

HoloWAN®

Network Emulator

Python API 文档

Version 2903, June 2023

目录

1 文档说明

2 快速上手

2.1 Python API 安装

2.1.1 Windows 系统安装

2.1.2 MAC 系统安装

2.2 Python 脚本编写

3 HoloWAN Python API

3.1 身份验证

3.1.1 引擎锁

3.2 Engine（引擎）基本设置

3.2.1 开启 Engine

3.2.2 关闭 Engine

3.2.3 保存 Engine 所有配置

3.2.4 重置 Engine 所有配置

3.3 Path（虚拟链路）基本设置

3.3.1 获取设备概述信息

3.3.2 添加 Path

3.3.3 添加 Path 并启用

3.3.4 删除 Path

3.3.5 启用 Path

3.3.6 禁用 Path

3.3.7 设置 Path 损伤生效方向

3.3.8 获取 Path 当前的损伤配置

3.3.9 重置 Path 所有损伤配置

3.4 Path（虚拟链路）损伤参数配置

3.4.1 配置带宽限制

- 带宽限制 (固定) : **Bandwidth - Fixed**
- 带宽限制 (曲线控制带宽变化) : **Bandwidth - Jitter**
- 带宽限制 (令牌桶) : **Bandwidth - Token_Bucket**

3.4.2 配置背景流量

- 关闭背景流量
- 背景流量 (随机) : **Background Utilization - Random**

3.4.3 配置队列

- 队列 (尾部丢弃) : **Queue Limit - Drop Tail**
- 队列 (随机早期检测) : **Queue Limit - RED**

3.4.4 配置报文修改

- 关闭报文修改
- 报文修改 (标准) : **Modify - Normal**
- 报文修改 (周期性) : **Modify - Cycle**

- 报文修改 (随机) : **Modify - Random**

3.4.5 配置 MTU 报文分片

- 关闭 MTU 报文分片
- 开启并设置 MTU 报文分片

3.4.6 配置帧开销

- 设置帧开销

3.4.7 配置时延

- 时延 (常量) : **Delay - Constant**
- 时延 (均匀分布) : **Delay - Uniform**
- 时延 (正态分布) : **Delay - Normal**
- 时延 (可定义约束条件的正态分布) : **Delay - Custom**
- 时延 (抖动控制) : **Delay - Jitter**
- 时延 (伽马分布) : **Delay - Gamma**
- 时延 (累积突发) : **Delay - Accumulate & Burst**

3.4.8 配置丢包

- 丢包 (随机) : **Loss - Random**
- 丢包 (周期性) : **Loss - Cycle**
- 丢包 (突发) : **Loss - Burst**
- 丢包 (双通道) : **Loss - Gilbert-Elliott**
- 丢包 (曲线控制丢包率变化) : **Loss - Jitter**
- 丢包 (四状态马尔科夫模型) : **Loss - 4 State Markov**

3.4.9 配置错包

- 错包 (全报文误码) : **Corruption - BER Normal**
- 错包 (多范围误码) : **Corruption - BER Range**
- 错包 (包误码) : **Corruption - BER Packet**

3.4.10 配置乱序

- 乱序 (标准) : **Reordering - Normal**
- 乱序 (曲线控制乱序概率变化) : **Reordering - Jitter**
- 乱序 (周期乱序) : **Reordering - Cycle**

3.4.11 配置重复报文

- 重复报文 (标准) : **Duplication - Normal**
- 重复报文 (曲线控制报文重复概率变化) : **Duplication - Jitter**

3.5 Classifier (报文分类器) 分类规则配置

3.5.1 重置 Classifier 并清空所有分类规则

3.5.2 获取 Classifier 当前的配置

3.5.3 IPv4 过滤规则

- 添加 IPv4 过滤规则
- 删除 IPv4 过滤规则
- 删除所有 IPv4 过滤规则

3.5.4 IPv6 过滤规则

- 添加 IPv6 过滤规则
- 删除 IPv6 过滤规则
- 删除所有 IPv6 过滤规则

3.5.5 MAC 过滤规则

- 添加 MAC 过滤规则
- 删除 MAC 过滤规则

- 删除所有 MAC 过滤规则

3.5.6 TCP 过滤规则

- 添加 TCP 过滤规则
- 删除 TCP 过滤规则
- 删除所有 TCP 过滤规则

3.5.7 UDP 过滤规则

- 添加 UDP 过滤规则
- 删除 UDP 过滤规则
- 删除所有 UDP 过滤规则

3.5.8 SCTP 过滤规则

- 添加 SCTP 过滤规则
- 删除 SCTP 过滤规则
- 删除所有 SCTP 过滤规则

3.5.9 IPv4 & TCP 过滤规则

- 添加 IPv4 & TCP 过滤规则
- 删除 IPv4 & TCP 过滤规则
- 删除所有 IPv4 & TCP 过滤规则

3.5.10 IPv4 & UDP 过滤规则

- 添加 IPv4 & UDP 过滤规则
- 删除 IPv4 & UDP 过滤规则
- 删除所有 IPv4 & UDP 过滤规则

3.5.11 IPv4 & SCTP 过滤规则

- 添加 IPv4 & SCTP 过滤规则
- 删除 IPv4 & SCTP 过滤规则
- 删除所有 IPv4 & SCTP 过滤规则

3.5.12 RAW 1-BYTE 过滤规则

- 添加RAW 1-BYTE 过滤规则
- 删除RAW 1-BYTE 过滤规则
- 删除所有RAW 1-BYTE 过滤规则

3.5.13 RAW 4-BYTE 过滤规则

- 添加RAW 4-BYTE 过滤规则
- 删除RAW 4-BYTE 过滤规则
- 删除所有RAW 4-BYTE 过滤规则

3.6 Playback（损伤回放）功能

3.6.1 上传回放 txt 文件

3.6.2 获取已上传的回放 txt 文件列表

3.6.3 删除回放 txt 文件

3.6.4 获取回放 txt 文件内容

3.6.5 应用回放 txt 文件到虚拟链路

3.6.6 释放虚拟链路中的回放 txt 文件

3.6.7 获取当前的回放状态

3.6.8 改变当前回放状态

3.6.9 设置回放中的损伤开关

3.7 Route Select（线路选择）功能

3.7.1 获取线路选择信息

3.7.2 应用线路选择

3.8 统计数据

- 3.8.1 获取指定 Path 每秒完全统计数据
- 3.8.2 获取指定 Path 每秒指定类型的统计数据
- 3.8.3 获取指定 Path 历史完全统计数据点组
- 3.8.4 获取指定 Path 特定类型的历史统计数据点组
- 3.8.5 清空指定 Engine 所有统计数据
- 3.8.6 将指定 Path 的统计数据导出为 CSV 文件

3.9 网口状态信息

- 3.9.1 获取业务口状态信息
- 3.9.1 获取管理口网络状态
- 3.9.2 修改管理口 IP 地址

3.10 偏好设置

- 3.10.1 获取偏好设置
- 3.10.2 提交偏好设置
- 3.10.3 设置配置损伤后是否清空 Path 中的报文
- 3.10.4 设置是否开启 Jumbo Frame（巨型帧）
- 3.10.5 设置报文时延计算起始时间点
- 3.10.6 设置带宽计算逻辑
- 3.10.7 设置界面语言

3.11 重启设备

3.12 Pixel控制面板

- 3.12.1 设置抓包的目标对象
- 3.12.2 清空抓包结果
- 3.12.3 开始抓包
- 3.12.4 停止抓包

3.13 Pixel Viewer

- 3.13.1 导出PCAP文件
- 3.13.2 报文过滤配置
 - 重置过滤配置
 - Path设置
 - Direction设置
 - Type设置
 - MAC设置
 - VLAN设置
 - IPv4设置
 - IPv6设置
 - TCP/UDP设置
 - Packet Length设置
- 3.13.3 保存抓包内容
- 3.13.4 Pixel文件操作
 - 获取所有已保存的Pixel文件信息
 - 加载Pixel文件
 - 释放Pixel文件
 - 删除Pixel文件
- 3.13.5 速率统计

- 转发速率统计
- 接收速率统计

附录一：传输内容解析

附录二：错误编号列举

附录三：统计数据类型列举

附录四：损伤参数的配置值范围

附录五：参数取值列举

1 文档说明

本文档是关于 HoloWAN Python API 的介绍，使用这些 API，您可以编写 Python 脚本实现对 HoloWAN 修改 Path（虚拟链路）、配置 Path（虚拟链路）的损伤参数、配置 Classifier（报文分类器）等操作。

2 快速上手

HoloWAN Python API 支持 Python 3.7 及以上版本。若您的电脑中存在不同版本的 Python，在安装 HoloWAN Python API 时，请注意将其安装至正确版本的 Python 下。

2.1 Python API 安装

HoloWAN Python API 的安装包中为用户提供了快捷安装程序，安装程序在不同的操作系统上的使用方式也不一样。

2.1.1 Windows 系统安装

1. 打开 HoloWAN Python API 文件夹，双击运行 install.bat 程序。

名称	修改日期	类型	大小
API文档	2023/6/30 14:44	文件夹	
holowan	2023/6/7 16:10	文件夹	
install	2023/2/28 15:05	Windows 批处理...	1 KB
PKG-INFO	2023/2/28 15:05	文件	1 KB
README	2023/2/28 15:05	文本文档	2 KB
setup	2023/2/28 15:05	CFG 文件	1 KB
setup.py	2023/6/1 14:49	Python.File	1 KB

2. 双击程序后，将弹出 Windows 命令窗口并自动运行安装程序。
3. 观察命令窗口信息，如无报错，则 Holowan Python API 安装成功。

2.1.2 Mac 系统安装

1. 打开终端，使用 `cd /HoloWAN Python API 文件夹路径` 命令进入 Python API 文件目录。

```
holowan_python_api_2700 — zsh — 80x24
Last login: Wed Jul 26 10:03:31 on ttys001
[mac@Mac-mini ~ % cd /Users/mac/Downloads/holowan_python_api_2700
mac@Mac-mini holowan_python_api_2700 % sudo python3 ./setup.py install
```

2. 执行 `sudo python3 ./setup.py install` 命令，运行 `setup.py` 脚本。

```
holowan_python_api_2700 — zsh — 80x24
Last login: Wed Jul 26 10:03:31 on ttys001
[mac@Mac-mini ~ % cd /Users/mac/Downloads/holowan_python_api_2700
mac@Mac-mini holowan_python_api_2700 % sudo python3 ./setup.py install
```

3. 观察终端窗口信息，如无报错，则 Holowan Python API 安装成功。

2.2 Python 脚本编写

Python API 安装完成后，即可开始编写 Python 脚本。

首先，在 Python 代码中导入 HoloWAN 库：

```
from holowan.HoloWAN import HoloWAN
```

随后创建一个 HoloWAN 对象，并调用封装好的 HoloWAN Python API，例如：

```
# 创建 HoloWAN 对象
holowan = HoloWAN()

# 对 192.168.1.199:8080 这台设备调用 get_HoloWAN_information 接口
response = holowan.get_HoloWAN_information(holowan_ip="192.168.1.199",
                                            holowan_port="8080")

# 输出接口的返回结果
print(response)
```

3 HoloWAN Python API

3.1 身份验证

3.1.1 引擎锁

此接口可用于设置引擎密码、开锁、重置引擎密码、清除引擎密码。

需要注意的是：若已设置引擎锁，则 password 参数需要输入原密码；若未设置引擎锁或引擎锁密码已被清除，则 password 参数输入 0。

方法名	hold_engine()			
请求参数	名称	必填	类型	说明
	holowan_ip	是	String	HoloWAN 管理口 IP 地址，默认 IP 地址为 192.168.1.199
	holowan_port	是	int	HoloWAN 端口号，默认端口号为 8080
	engineID	是	int	HoloWAN 引擎 ID，engine1 ID 为 1，engine2 ID 为 2，以此类推
	password	是	int	原密码
	new_password	是	int	新密码
返回值	功能	password	new_password	return
	检测锁状态	0	0	0:无锁, -4:锁
	开锁	原密码:xxxx	0	0:成功, -4:password错误
	设置新密码	0或xxxx	xxxx	0:成功, -4:password错误
	清除密码	4123456789	4123456789	0:成功, -4:password错误

举例：

```
holowan_ip = "192.168.1.199"
holowan_port = "8080"
engineID = 1
password = 0
new_password = 0
holowan = HoloWAN()
response = holowan.hold_engine(holowan_ip=holowan_ip,
                                holowan_port=holowan_port,
                                engineID=engineID,
                                password=password,
                                new_password=new_password)

print(response)
```


3.2 Engine（引擎）基本设置

3.2.1 开启 Engine

此接口用于开启引擎，当引擎开启时，所有的损伤配置才会生效。

方法名	start_engine()			
请求参数	名称	必填	类型	说明
	holowan_ip	是	String	HoloWAN 管理口 IP 地址，默认 IP 地址为 192.168.1.199
	holowan_port	是	int	HoloWAN 端口号，默认端口号为 8080
	engineID	是	int	HoloWAN 引擎 ID，engine1 ID 为 1，engine2 ID 为 2，以此类推
返回值	json格式数据	正确：errCode=0		
		错误：errCode小于0（详见附录二（1.4引擎开关错误编号））		

举例：

```
holowan_ip = "192.168.1.199"
holowan_port = "8080"
engineID = 1
holowan = HoloWAN()
response = holowan.start_engine(holowan_ip=holowan_ip,
                                holowan_port=holowan_port,
                                engineID=engineID)

print(response)
```

3.2.2 关闭 Engine

此接口用于关闭引擎，引擎关闭后，所有进入该引擎的报文都将被透传，不会受到任何损伤。

方法名	stop_engine()			
请求参数	名称	必填	类型	说明
	holowan_ip	是	String	HoloWAN 管理口 IP 地址，默认 IP 地址为 192.168.1.199
	holowan_port	是	int	HoloWAN 端口号，默认端口号为 8080
	engineID	是	int	HoloWAN 引擎 ID，engine1 ID 为 1，engine2 ID 为 2，以此类推
返回值	json格式数据	正确：errCode=0		
		错误：errCode小于0（详见附录二（1.4引擎开关错误编号））		

举例：

```
holowan_ip = "192.168.1.199"
holowan_port = "8080"
engineID = 1
holowan = HoloWAN()
response = holowan.stop_engine(holowan_ip=holowan_ip,
                                holowan_port=holowan_port,
                                engineID=engineID)

print(response)
```

3.2.3 保存 Engine 所有配置

此接口用于保存引擎配置，设备重启后已保存的配置不会消失。

方法名	save_HoloWAN_information()			
请求参数	名称	必填	类型	说明
	holowan_ip	是	String	HoloWAN 管理口 IP 地址，默认 IP 地址为 192.168.1.199
	holowan_port	是	int	HoloWAN 端口号，默认端口号为 8080
返回值	json格式数据	正确：errCode=0		
		错误：errCode小于0（详见附录二（1.3修改报文分类器错误编号））		

举例：

```
holowan_ip = "192.168.1.199"
holowan_port = "8080"
holowan = HoloWAN()
response = holowan.save_HoloWAN_information(holowan_ip=holowan_ip,
                                              holowan_port=holowan_port)

print(response)
```

3.2.4 重置 Engine 所有配置

此接口用于将引擎重置为出厂状态，已保存的配置将被删除。

方法名	resetEngine()			
请求参数	名称	必填	类型	说明
	holowan_ip	是	String	HoloWAN 管理口 IP 地址，默认 IP 地址为 192.168.1.199
	holowan_port	是	int	HoloWAN 端口号，默认端口号为 8080
	engineID	是	int	HoloWAN 引擎 ID，engine1 ID 为 1，engine2 ID 为 2，以此类推
返回值	json格式数据	正确：errCode=0		
		错误：erroCode小于0（详见附录二（1.1修改虚拟链路配置错误编号）））		

举例：

```
holowan_ip = "192.168.1.199"  
holowan_port = "8080"  
engineID = 1  
holowan = HolowaN()  
response = holowan.resetEngine(holowan_ip=holowan_ip,  
                                holowan_port=holowan_port,  
                                engineID=engineID)  
  
print(response)
```

3.3 Path（虚拟链路）基本设置

3.3.1 获取设备概述信息

此接口用于获取设备的概述信息，包括设备支持的引擎数量，每个网口的最大速率，每个引擎当前存在的虚拟链路信息概述等。

方法名	get_HoloWAN_information()			
请求参数	名称	必填	类型	说明
	holowan_ip	是	String	HoloWAN 管理口 IP 地址，默认 IP 地址为 192.168.1.199
	holowan_port	是	int	HoloWAN 端口号，默认端口号为 8080
返回值	当前HoloWAN设备xml信息，详见附录一（1.1设备概述信息XML格式）			

举例：

```
holowan_ip = "192.168.1.190"
holowan_port = "8080"
holowan = HoloWAN()
response = holowan.get_HoloWAN_information(holowan_ip=holowan_ip,
                                            holowan_port=holowan_port)

print(response)
```

3.3.2 添加 Path

此接口用于在指定的引擎上添加一条 Path，增添的链路默认为禁用状态。禁用状态下，原本经过该条 Path 的流量会被 Bypass，不再受到 Path 上添加的损伤。

方法名	add_path()			
请求参数	名称	必填	类型	说明
	holowan_ip	是	String	HoloWAN 管理口 IP 地址，默认 IP 地址为 192.168.1.199
	holowan_port	是	int	HoloWAN 端口号，默认端口号为 8080
	engineID	是	int	HoloWAN 引擎 ID，engine1 ID 为 1，engine2 ID 为 2，以此类推，取值范围：1-3
	pathID	是	int	链路的编号，取值范围：1-15
	pathName	否	String	链路名称，默认为 PATH + ID，如 ID= 1，则 pathName = “PATH 1”
返回值	json格式数据	正确：errCode=0		
		错误：errCode<0（详见附录二（1.1修改虚拟链路配置错误编号））		

举例：

```
holowan_ip = "192.168.1.190"
holowan_port = "8080"
engineID = 1
pathID = 2
holowan = HoloWAN()
response = holowan.add_path(holowan_ip=holowan_ip,
                             holowan_port=holowan_port,
                             engineID=engineID,
                             pathID=pathID)

print(response)
```

3.3.3 添加 Path 并启用

此接口用于在指定的引擎添加一条 Path 并启用此 Path。

该接口与 add_path() 接口均可以实现 Path 的添加操作。二者的区别为：该接口在添加完 Path 后，将自动启用 Path，而 add_path()接口则不会自动启用 Path；且该接口会自动找出一个空闲的 Path ID 赋予新建的 Path，无需用户指定。

方法名	add_path_and_enable()			
请求参数	名称	必填	类型	说明
	holowan_ip	是	String	HoloWAN 管理口 IP 地址，默认 IP 地址为 192.168.1.199
	holowan_port	是	int	HoloWAN 端口号，默认端口号为 8080
	engineID	是	int	HoloWAN 引擎 ID，engine1 ID 为 1，engine2 ID 为 2，以此类推
	返回值	json格式数据	正确：code=0, 且data中包含Path ID和Path名称信息：{"path_id": \$pid, "path_name": \$name}	
			错误：code<0（详见附录二（1.1修改虚拟链路配置错误编号））	

举例：

```
holowan_ip = "192.168.1.199"
holowan_port = "8080"
engineID = 1
holowan = HoloWAN()
response = holowan.add_path_and_enable(holowan_ip=holowan_ip,
                                         holowan_port=holowan_port,
                                         engineID=engineID)

print(response)
```

3.3.4 删除 Path

此接口用于删除指定引擎的指定 Path。

方法名	remove_path()
-----	---------------

	名称	必填	类型	说明
请求参数	holowan_ip	是	String	HoloWAN 管理口 IP 地址，默认 IP 地址为 192.168.1.199
	holowan_port	是	int	HoloWAN 端口号，默认端口号为 8080
	engineID	是	int	HoloWAN 引擎 ID，engine1 ID 为 1，engine2 ID 为 2，以此类推
	pathID	是	int	链路的编号，取值范围：1-15
	pathName	是	String	链路名
返回值	json格式数据	正确：errCode=0		
		错误：errCode < 0（详见附录二（1.1修改虚拟链路配置错误编号））		

举例：

```

holowan_ip = "192.168.1.190"
holowan_port = "8080"
engineID = 1
pathID = 3
pathName = "PATH 3"
holowan = HoloWAN()
response = holowan.remove_path(holowan_ip=holowan_ip,
                                holowan_port=holowan_port,
                                engineID=engineID,
                                pathID=pathID,
                                pathName=pathName)

print(response)

```

3.3.5 启用 Path

此接口用于将禁用状态的 Path 启用，Path 启用后，该 Path 上的损伤方可生效。

方法名	open_path()			
	名称	必填	类型	说明
请求参数	holowan_ip	是	String	HoloWAN 管理口 IP 地址，默认 IP 地址为 192.168.1.199
	holowan_port	是	int	HoloWAN 端口号，默认端口号为 8080
	engineID	是	int	HoloWAN 引擎 ID，engine1 ID 为 1，engine2 ID 为 2，以此类推
	pathID	是	int	链路的编号，取值范围：1-15
	pathName	是	String	链路名
返回值	json格式数据	正确：errCode=0		
		错误：errCode < 0（详见附录二（1.1修改虚拟链路配置错误编号））		

举例：

```
holowan_ip = "192.168.1.190"  
holowan_port = "8080"  
  
engineID = 1  
pathID = 3  
pathName = "PATH 3"  
  
holowan = HolowAN()  
  
response = holowan.open_path(holowan_ip=holowan_ip,  
                              holowan_port=holowan_port,  
                              engineID=engineID,  
                              pathID=pathID,  
                              pathName=pathName)  
  
print(response)
```

3.3.6 禁用 Path

此接口用于将指定引擎的指定 Path 禁用。禁用状态下，原本经过该条 Path 的流量会被 Bypass，不再受到 Path 上添加的损伤。

方法名	close_path()			
请求参数	名称	必填	类型	说明
	holowan_ip	是	String	HoloWAN 管理口 IP 地址，默认 IP 地址为 192.168.1.199
	holowan_port	是	int	HoloWAN 端口号，默认端口号为 8080
	engineID	是	int	HoloWAN 引擎 ID，engine1 ID 为 1，engine2 ID 为 2，以此类推
	pathID	是	int	链路的编号，取值范围：1-15
	pathName	是	String	链路名
返回值	json格式数据	正确：errCode=0		
		错误：errCode< 0（详见附录二（1.1修改虚拟链路配置错误编号））		

举例：

```
holowan_ip = "192.168.1.190"  
holowan_port = "8080"  
engineID = 1  
pathID = 2  
pathName = "PATH 2"  
holowan = HolowaN()  
response = holowan.close_path(holowan_ip=holowan_ip,  
                               holowan_port=holowan_port,  
                               engineID=engineID,  
                               pathID=pathID,  
                               pathName=pathName)  
  
print(response)
```

3.3.7 设置 Path 损伤生效方向

此接口用于设置指定引擎上指定 Path 的生效方向。若 Path 被设置为单向生效，则经过不生效方向的流量将不会受到损伤。

方法名	set_path_direction()			
请求参数	名称	必填	类型	说明
	holowan_ip	是	String	HoloWAN 管理口 IP 地址，默认 IP 地址为 192.168.1.199
	holowan_port	是	int	HoloWAN 端口号，默认端口号为 8080
	engineID	是	int	HoloWAN 引擎 ID，engine1 ID 为 1，engine2 ID 为 2，以此类推
	pathID	是	int	链路的编号，取值范围：1-15
	pathDirection	是	int	损伤生效方向，取值： 1.仅left->right方向的损伤生效 2.仅right->left方向的损伤生效 3.两个方向的损伤都生效生效
返回值	json格式数据	正确：errCode=0		
		错误：erroCode< 0（详见附录二（1.2修改虚拟链路损伤错误编号））		

举例：

```
holowan_ip = "192.168.1.222"
holowan_port = "8080"
engineID = 1
pathID = 1
pathDirection = 1
holowan = HoloWAN()
response = holowan.set_path_direction(holowan_ip=holowan_ip,
                                     holowan_port=holowan_port,
                                     engineID=engineID,
                                     pathID=pathID,
                                     pathDirection=pathDirection)

print(response)
```

3.3.8 获取 Path 当前的损伤配置

此接口用于获取指定引擎上指定 Path 的带宽限制、时延、丢包率、误码率等损伤参数。

方法名	get_path_config_information()			
请求参数	名称	必填	类型	说明
	holowan_ip	是	String	HoloWAN 管理口 IP 地址，默认 IP 地址为 192.168.1.199
	holowan_port	是	int	HoloWAN 端口号，默认端口号为 8080
	engineID	是	int	HoloWAN 引擎 ID，engine1 ID 为 1，engine2 ID 为 2，以此类推

3.4 Path（虚拟链路）损伤参数配置

3.4.1 配置带宽限制

带宽限制 (固定) : Bandwidth - Fixed

方法名	set_path_Bandwidth_Fixed()			
请求参数	名称	必填	类型	说明
	holowan_ip	是	String	HoloWAN 管理口 IP 地址，默认 IP 地址为 192.168.1.199
	holowan_port	是	int	HoloWAN 端口号，默认端口号为 8080
	engineID	是	int	HoloWAN 引擎 ID，engine1 ID 为 1，engine2 ID 为 2，以此类推
	pathID	是	int	链路的编号，取值范围：1-15
	pathDirection	是	int	损伤参数配置的方向，取值： 1：仅配置left->right方向上的损伤 2：仅配置right->left方向上的损伤 3：同时配置两个方向上的损伤
	rateValue	是	float	带宽限制值，最小值为0，最大值由具体型号规定
	rateUnit	是	int	带宽单位，取值：[1.bps, 2.Kbps, 3.Mbps]
返回值	json格式数据	正确：errCode=0		
		错误：erroCode/小于0（详见附录二（1.2修改虚拟链路损伤错误编号））		

举例：

```
holowan_ip = "192.168.1.190"  
holowan_port = "8080"  
engineID = 1  
pathID = 1  
pathDirection = 1  
rateValue = 1000  
rateUnit = 2  
holowan = HolowaN()  
response = holowan.set_path_Bandwidth_Fixed(holowan_ip=holowan_ip,  
                                             holowan_port=holowan_port,  
                                             engineID=engineID,  
                                             pathID=pathID,  
                                             pathDirection=pathDirection,  
                                             rateValue=rateValue,  
                                             rateUnit=rateUnit)  
  
print(response)
```

带宽限制 (曲线控制带宽变化) : Bandwidth - Jitter

方法名	set_path_Bandwidth_Jitter()			
请求参数	名称	必填	类型	说明
	holowan_ip	是	String	HoloWAN 管理口 IP 地址，默认 IP 地址为 192.168.1.199
	holowan_port	是	int	HoloWAN 端口号，默认端口号为 8080
	engineID	是	int	HoloWAN 引擎 ID，engine1 ID 为 1，engine2 ID 为 2，以此类推
	pathID	是	int	链路的编号，取值范围：1-15
	pathDirection	是	int	损伤参数配置的方向，取值： 1：仅配置left->right方向上的损伤 2：仅配置right->left方向上的损伤 3：同时配置两个方向上的损伤
	rate_type	是	int	带宽单位，取值：[1：bps, 2：Kbps, 3：Mbps]
	MAX	是	float	带宽限制最大值，可精确到三位小数
	MIN	是	float	带宽限制最小值，可精确到三位小数
	jitter_type	是	int	曲线类型，取值：[1,2,3,4,5,6]，分别对应6种曲线类型
	Phase	是	int	曲线的初始位置，取值范围：0-100（%）
	Period	是	int	曲线的周期，取值范围：1-3600，单位：秒
	Rise	是	int	曲线类型2的参数，上升曲线占整条曲线的比例，取值范围：0-100（%）
	Fall	是	int	曲线类型2的参数，下降曲线占整条曲线的比例，取值范围：0-100（%）
	Section	是	int	曲线类型5、6的参数，前半段曲线占整条曲线的比例，取值范围：1-100
返回值	json格式数据	正确：errCode=0		
		错误：erroCode/小于0（详见附录二（1.2修改虚拟链路损伤错误编号））		

举例：

```
holowan_ip = "192.168.1.190"
holowan_port = "8080"
engineID = 1
pathID = 1
pathDirection = 1
rate_type = 3
MAX = 100
MIN = 0
jitter_type = 1
Phase = 0
Period = 60
holowan = HoloWAN()
response = holowan.set_path_Bandwidth_Jitter(holowan_ip=holowan_ip,
                                              holowan_port=holowan_port,
                                              engineID=engineID,
                                              pathID=pathID,
                                              pathDirection=pathDirection,
                                              rate_type=rate_type,
                                              MAX=MAX,
                                              MIN=MIN,
                                              jitter_type=jitter_type,
                                              Phase=Phase,
                                              Period=Period)

print(response)
```

带宽限制 (令牌桶) : Bandwidth - Token_Bucket

方法名	set_path_Bandwidth_Token_Bucket()			
请求参数	名称	必填	类型	说明
	holowan_ip	是	String	HoloWAN 管理口 IP 地址，默认 IP 地址为 192.168.1.199
	holowan_port	是	int	HoloWAN 端口号，默认端口号为 8080
	engineID	是	int	HoloWAN 引擎 ID，engine1 ID 为 1，engine2 ID 为 2，以此类推
	pathID	是	int	链路的编号，取值范围：1-15
	pathDirection	是	int	损伤参数配置的方向，取值： 1：仅配置left->right方向上的损伤 2：仅配置right->left方向上的损伤 3：同时配置两个方向上的损伤
	bucket_type	是	int	令牌桶算法类型，取值： [1. 单令牌桶算法, 2. 双令牌桶(srTCM)算法, 3. 双令牌桶(trTCM)算法]
	air	是	int	A桶令牌的产生速率
	air_t	是	int	A桶令牌的产生速率的单位 取值： [1.bps, 2.Kbps, 3.Mbps]

3.4.2 配置背景流量

关闭背景流量

方法名	close_Background_Utilization()			
请求参数	名称	必填	类型	说明
	holowan_ip	是	String	HoloWAN 管理口 IP 地址，默认 IP 地址为 192.168.1.199
	holowan_port	是	int	HoloWAN 端口号，默认端口号为 8080
	engineID	是	int	HoloWAN 引擎 ID，engine1 ID 为 1，engine2 ID 为 2，以此类推
	pathID	是	int	链路的编号，取值范围：1-15
	pathDirection	是	int	损伤参数配置的方向，取值： 1：仅配置left->right方向上的损伤 2：仅配置right->left方向上的损伤 3：同时配置两个方向上的损伤
返回值	json格式数据	正确：errCode=0		
		错误：erroCode小于0（详见附录二（1.2修改虚拟链路损伤错误编号））		

举例：

```
holowan_ip = "192.168.1.190"
holowan_port = "8080"
engineID = 1
pathID = 1
pathDirection = 1
holowan = HoloWAN()
response = holowan.close_Background_Utilization(holowan_ip=holowan_ip,
                                                holowan_port=holowan_port,
                                                engineID=engineID,
                                                pathID=pathID,
                                                pathDirection=pathDirection)

print(response)
```

背景流量 (随机) : Background Utilization - Random

方法名	set_Background_Utilization()			
请求参数	名称	必填	类型	说明
	holowan_ip	是	String	HoloWAN 管理口 IP 地址，默认 IP 地址为 192.168.1.199
	holowan_port	是	int	HoloWAN 端口号，默认端口号为 8080
	engineID	是	int	HoloWAN 引擎 ID，engine1 ID 为 1，engine2 ID 为 2，以此类推
	pathID	是	int	链路的编号，取值范围：1-15

3.4.3 配置队列

队列 (尾部丢弃) : Queue Limit - Drop Tail

方法名	set_Queue_Limit_Drop_Tail()			
请求参数	名称	必填	类型	说明
	holowan_ip	是	String	HoloWAN 管理口 IP 地址，默认 IP 地址为 192.168.1.199
	holowan_port	是	int	HoloWAN 端口号，默认端口号为 8080
	engineID	是	int	HoloWAN 引擎 ID，engine1 ID 为 1，engine2 ID 为 2，以此类推
	pathID	是	int	链路的编号，取值范围：1-15
	pathDirection	是	int	损伤参数配置的方向，取值： 1：仅配置left->right方向上的损伤 2：仅配置right->left方向上的损伤 3：同时配置两个方向上的损伤
	queueDepthValue	是	int	队列深度值大小，取值： 1.0-1638400（Packet）； 2.0-104857600（KB）； 3.0-1000（ms）
	queueDepthType	是	int	队列深度值类型，取值： 1.报文格式，单位Packets； 2.内存大小，单位KB； 3.时间，单位ms
返回值	json格式数据	正确：errCode=0		
		错误：erroCode小于0（详见附录二（1.2修改虚拟链路损伤错误编号））		

举例：

```
holowan_ip = "192.168.1.199"
holowan_port = "8080"
engineID = 1
pathID = 1
pathDirection = 1
queueDepthValue = 50
queueDepthType = 1
holowan = Holowan()
response = holowan.set_Queue_Limit_Drop_Tail(holowan_ip=holowan_ip,
                                              holowan_port=holowan_port,
                                              engineID=engineID,
                                              pathID=pathID,
                                              pathDirection=pathDirection,
                                              queueDepthValue=queueDepthValue,
                                              queueDepthType=queueDepthType)

print(response)
```

队列 (随机早期检测) : Queue Limit - RED

方法名	set_Queue_Limit_RED()			
请求参数	名称	必填	类型	说明
	holowan_ip	是	String	HoloWAN 管理口 IP 地址，默认 IP 地址为 192.168.1.199
	holowan_port	是	int	HoloWAN 端口号，默认端口号为 8080
	engineID	是	int	HoloWAN 引擎 ID，engine1 ID 为 1，engine2 ID 为 2，以此类推
	pathID	是	int	链路的编号，取值范围：1-15
	pathDirection	是	int	损伤参数配置的方向，取值： 1：仅配置left->right方向上的损伤 2：仅配置right->left方向上的损伤 3：同时配置两个方向上的损伤
	weight	是	float	权重，取值范围：0-1，单位增量：0.001
	minQueueThreshold	是	int	最小队列长度阈值，取值范围：0-102400，单位为KB
	maxQueueThreshold	是	int	最大队列长度阈值，取值范围：0-102400，单位为KB
	maxDropProbability	是	float	最大丢弃概率，取值范围：0-100（%）
返回值	json格式数据	正确：errCode=0		
		错误：erroCode小于0（详见附录二（1.2修改虚拟链路损伤错误编号））		

举例：

```
holowan_ip = "192.168.1.199"
holowan_port = "8080"
engineID = 1
pathID = 1
pathDirection = 1
weight = 0.002
minQueueThreshold = 7
maxQueueThreshold = 21
maxDropProbability = 0.02
holowan = HolowAN()
response = holowan.set_Queue_Limit_RED(holowan_ip=holowan_ip,
                                       holowan_port=holowan_port,
                                       engineID=engineID,
                                       pathID=pathID,
                                       pathDirection=pathDirection,
                                       weight=weight,
                                       minQueueThreshold=minQueueThreshold,
                                       maxQueueThreshold=maxQueueThreshold,
                                       maxDropProbability=maxDropProbability)

print(response)
```

3.4.4 配置报文修改

关闭报文修改

方法名	close_message_Modify()			
请求参数	名称	必填	类型	说明
	holowan_ip	是	String	HoloWAN 管理口 IP 地址，默认 IP 地址为 192.168.1.199
	holowan_port	是	int	HoloWAN 端口号，默认端口号为 8080
	engineID	是	int	HoloWAN 引擎 ID，engine1 ID 为 1，engine2 ID 为 2，以此类推
	pathID	是	int	链路的编号，取值范围：1-15
	pathDirection	是	int	损伤参数配置的方向，取值： 1：仅配置left->right方向上的损伤 2：仅配置right->left方向上的损伤 3：同时配置两个方向上的损伤
返回值	json格式数据	正确：errCode=0		
		错误：erroCode小于0（详见附录二（1.2修改虚拟链路损伤错误编号））		

举例：

```
holowan_ip = "192.168.1.199"
holowan_port = "8080"
engineID = 1
pathID = 1
pathDirection = 1
holowan = HoloWAN()
response = holowan.close_message_Modify(holowan_ip=holowan_ip,
                                         holowan_port=holowan_port,
                                         engineID=engineID,
                                         pathID=pathID,
                                         pathDirection=pathDirection)

print(response)
```

报文修改 (标准) : Modify - Normal

方法名	set_message_Modify_Normal()			
请求参数	名称	必填	类型	说明
	holowan_ip	是	String	HoloWAN 管理口 IP 地址，默认 IP 地址为 192.168.1.199
	holowan_port	是	int	HoloWAN 端口号，默认端口号为 8080 8080
	engineID	是	int	HoloWAN 引擎 ID，engine1 ID 为 1，engine2 ID 为 2，以此类推
	pathID	是	int	链路的编号，取值范围：1-15

	pathDirection	是	int	损伤参数配置的方向，取值： 1：仅配置left->right方向上的损伤 2：仅配置right->left方向上的损伤 3：同时配置两个方向上的损伤
	matchType	是	int	修改报文二次匹配起始位置类型，取值详见附录五（5.1matchType参数取值列举）
	matchOffset	是	int	修改报文二次匹配距离起始位置偏移量，取值范围：0-1493，单位：Byte
	matchSize	是	int	修改报文二次匹配值大小,取值： [1,2,4,6,8]，单位Byte
	matchValue	是	String	修改报文二次匹配值(两位十六进制)
	modifyType	是	int	修改报文修改起始位置类型，取值详见附录五（5.2modifyType参数取值列举）
	modifyOffset	是	int	修改报文修改位置距离起始位置的偏移量，取值范围：0-1493
	modifySize	是	int	修改报文新的值大小,取值： [1,2,4,6,8]，单位Byte
	modifyValue	是	String	修改报文新的值(两位十六进制)
返回值	json格式数据	正确：errCode=0		
		错误：erroCode/小于0（详见附录二（1.2修改虚拟链路损伤错误编号））		

举例：

```
holowan_ip = "192.168.1.199"
holowan_port = "8080"
engineID = 1
pathID = 1
pathDirection = 1
matchType = 1
matchOffset = 0
matchSize = 1
matchValue = "FF"
modifyType = 1
modifyOffset = 0
modifySize = 1
modifyValue = "FF"
holowan = HoloWAN()
response = holowan.set_message_Modify_Normal(holowan_ip=holowan_ip,
                                             holowan_port=holowan_port,
                                             engineID=engineID,
                                             pathID=pathID,
                                             pathDirection=pathDirection,
                                             matchType=matchType,
                                             matchOffset=matchOffset,
                                             matchSize=matchSize,
                                             matchValue=matchValue,
                                             modifyType=modifyType,
                                             modifyOffset=modifyOffset,
                                             modifySize=modifySize,
                                             modifyValue=modifyValue)

print(response)
```

报文修改 (周期性) : Modify - Cycle

方法名	set_message_Modify_Cycle()			
请求参数	名称	必填	类型	说明
	holowan_ip	是	String	HoloWAN 管理口 IP 地址，默认 IP 地址为 192.168.1.199
	holowan_port	是	int	HoloWAN 端口号，默认端口号为 8080
	engineID	是	int	HoloWAN 引擎 ID，engine1 ID 为 1，engine2 ID 为 2，以此类推
	pathID	是	int	链路的编号，取值范围：1-15
	pathDirection	是	int	损伤参数配置的方向，取值： 1：仅配置left->right方向上的损伤 2：仅配置right->left方向上的损伤 3：同时配置两个方向上的损伤
	matchType	是	int	修改报文二次匹配起始位置类型，取值详见附录五（5.1matchType参数取值列举）
	matchOffset	是	int	修改报文二次匹配距离起始位置偏移量，取值范围：0-1493，单位：Byte

	matchSize	是	int	修改报文二次匹配值大小,取值： [1,2,4,6,8]，单位Byte
	mathValue	是	String	修改报文二次匹配值(十六进制)
	modifyType	是	int	修改报文修改起始位置类型，取值详见附录五 (5.2modifyType参数取值列举)
	modifyOffset	是	int	修改报文修改位置距离起始位置的偏移量，取值范围：0-1493，单位：Byte
	modifySize	是	int	修改报文新的值大小,取值： [1,2,4,6,8]，单位Byte
	modifyValue	是	String	修改报文新的值(十六进制)
	modifyCyclePeriod	是	int	修改报文的周期，取值范围：1-99999999，单位：Packet
	modifyCycleBurst	是	int	修改报文的个数，取值范围：0-99999998，单位：Packet
返回值	json格式数据	正确：errCode=0		
		错误：erroCode小于0（详见附录二（1.2修改虚拟链路损伤错误编号））		

举例：

```

holowan_ip = "192.168.1.199"
holowan_port = "8080"
engineID = 1
pathID = 1
pathDirection = 1
matchType = 1
matchOffset = 0
matchSize = 1
matchValue = "01"
modifyType = 1
modifyOffset = 0
modifySize = 1
modifyValue = "01"
modifyCyclePeriod = 1000
modifyCycleBurst = 10
holowan = HoloWAN()
response = holowan.set_message_Modify_Cycle(holowan_ip=holowan_ip,
                                             holowan_port=holowan_port,
                                             engineID=engineID,
                                             pathID=pathID,
                                             pathDirection=pathDirection,
                                             matchType=matchType,
                                             matchOffset=matchOffset,
                                             matchSize=matchSize,
                                             matchValue=matchValue,
                                             modifyType=modifyType,
                                             modifyOffset=modifyOffset,
                                             modifySize=modifySize,
                                             modifyValue=modifyValue,
                                             modifyCyclePeriod=modifyCyclePeriod,
                                             modifyCycleBurst=modifyCycleBurst)

print(response)

```

报文修改 (随机) : Modify - Random

方法名	set_message_Modify_Random()			
请求参数	名称	必填	类型	说明
	holowan_ip	是	String	HoloWAN 管理口 IP 地址，默认 IP 地址为 192.168.1.199
	holowan_port	是	int	HoloWAN 端口号，默认端口号为 8080
	engineID	是	int	HoloWAN 引擎 ID，engine1 ID 为 1，engine2 ID 为 2，以此类推
	pathID	是	int	链路的编号，取值范围：1-15
	pathDirection	是	int	损伤参数配置的方向，取值： 1：仅配置left->right方向上的损伤 2：仅配置right->left方向上的损伤 3：同时配置两个方向上的损伤

	matchType	是	int	修改报文二次匹配起始位置类型，取值详见附录五（5.1matchType参数取值列举）
	matchOffset	是	int	修改报文二次匹配距离起始位置偏移量，取值范围：0-1493，单位：Byte
	matchSize	是	int	修改报文二次匹配值大小,取值：[1,2,4,6,8]，单位Byte
	mathValue	是	String	修改报文二次匹配值(十六进制)
	modifyType	是	int	修改报文修改起始位置类型，取值详见附录五（5.2modifyType参数取值列举）
	modifyOffset	是	int	修改报文修改位置距离起始位置的偏移量，取值范围：0-1493，单位：Byte
	modifySize	是	int	修改报文新的值大小,取值：[1,2,4,6,8]，单位Byte
	modifyValue	是	String	修改报文新的值(十六进制)
	modifyRandomRate	是	float	每次修改报文的概率，取值范围为 0-100（%），单位增量为 0.001
返回值	json格式数据	正确：errCode=0		
		错误：erroCode小于0（详见附录二（1.2修改虚拟链路损伤错误编号））		

举例：

```
holowan_ip = "192.168.1.199"
holowan_port = "8080"
engineID = 1
pathID = 1
pathDirection = 1
matchType = 1
matchOffset = 0
matchSize = 1
matchValue = "01"
modifyType = 1
modifyOffset = 0
modifySize = 1
modifyValue = "01"
modifyRandomRate = 1.1
holowan = HolowAN()
response = holowan.set_message_Modify_Random(holowan_ip=holowan_ip,
                                              holowan_port=holowan_port,
                                              engineID=engineID,
                                              pathID=pathID,
                                              pathDirection=pathDirection,
                                              matchType=matchType,
                                              matchOffset=matchOffset,
                                              matchSize=matchSize,
                                              matchValue=matchValue,
                                              modifyType=modifyType,
                                              modifyOffset=modifyOffset,
                                              modifySize=modifySize,
                                              modifyValue=modifyValue,
                                              modifyRandomRate=modifyRandomRate)

print(response)
```

3.4.5 配置 MTU 报文分片

关闭 MTU 报文分片

方法名	close_MTU_Limit()			
请求参数	名称	必填	类型	说明
	holowan_ip	是	String	HoloWAN 管理口 IP 地址，默认 IP 地址为 192.168.1.199
	holowan_port	是	int	HoloWAN 端口号，默认端口号为 8080
	engineID	是	int	HoloWAN 引擎 ID，engine1 ID 为 1，engine2 ID 为 2，以此类推
	pathID	是	int	链路的编号，取值范围：1-15
	pathDirection	是	int	损伤参数配置的方向，取值： 1：仅配置left->right方向上的损伤 2：仅配置right->left方向上的损伤 3：同时配置两个方向上的损伤
返回值	json格式数据	正确：errCode=0		
		错误：erroCode小于0（详见附录二（1.2修改虚拟链路损伤错误编号））		

举例：

```
holowan_ip = "192.168.1.199"
holowan_port = "8080"
engineID = 1
pathID = 1
pathDirection = 1
holowan = HoloWAN()
response = holowan.close_MTU_Limit(holowan_ip=holowan_ip,
                                   holowan_port=holowan_port,
                                   engineID=engineID,
                                   pathID=pathID,
                                   pathDirection=pathDirection)

print(response)
```

开启并设置 MTU 报文分片

方法名	set_MTU_Limit()			
请求参数	名称	必填	类型	说明
	holowan_ip	是	String	HoloWAN 管理口 IP 地址，默认 IP 地址为 192.168.1.199
	holowan_port	是	int	HoloWAN 端口号，默认端口号为 8080
	engineID	是	int	HoloWAN 引擎 ID，engine1 ID 为 1，engine2 ID 为 2，以此类推
	pathID	是	int	链路的编号，取值范围：1-15

	pathDirection	是	int	损伤参数配置的方向，取值： 1：仅配置left->right方向上的损伤 2：仅配置right->left方向上的损伤 3：同时配置两个方向上的损伤
	limitValue	是	int	限制值，取值范围：68-9216，单位 Byte
返回值	json格式数据	正确：errCode=0		
		错误：erroCode小于0（详见附录二（1.2修改虚拟链路损伤错误编号））		

举例：

```
holowan_ip = "192.168.1.199"
holowan_port = "8080"
engineID = 1
pathID = 1
pathDirection = 1
limitValue = 1500
holowan = HolowAN()
response = holowan.set_MTU_Limit(holowan_ip=holowan_ip,
                                holowan_port=holowan_port,
                                engineID=engineID,
                                pathID=pathID,
                                pathDirection=pathDirection,
                                limitValue=limitValue)

print(response)
```

3.4.6 配置帧开销

设置帧开销

方法名	set_Frame_Overhead()			
请求参数	名称	必填	类型	说明
	holowan_ip	是	String	HoloWAN 管理口 IP 地址，默认 IP 地址为 192.168.1.199
	holowan_port	是	int	HoloWAN 端口号，默认端口号为 8080
	engineID	是	int	HoloWAN 引擎 ID，engine1 ID 为 1，engine2 ID 为 2，以此类推
	pathID	是	int	链路的编号，取值范围：1-15
	pathDirection	是	int	损伤参数配置的方向，取值： 1：仅配置left->right方向上的损伤 2：仅配置right->left方向上的损伤 3：同时配置两个方向上的损伤上的损伤
	type	是	int	帧间隙占用类型 1.默认以太网24 2.最小4 3.自定义值
	rate	是	int	帧间隙大小值,取值[0-64]，单位：Bytes 注：当type=3时，此参数才生效
返回值	json格式数据	正确：errCode=0		
		错误：erroCode<0（详见附录二（1.2修改虚拟链路损伤错误编号））		

举例：

[illegible]

3.4.7 配置时延

时延 (常量) : Delay - Constant

方法名	set_Delay_Constant()			
请求参数	名称	必填	类型	说明
	holowan_ip	是	String	HoloWAN 管理口 IP 地址，默认 IP 地址为 192.168.1.199
	holowan_port	是	int	HoloWAN 端口号，默认端口号为 8080
	engineID	是	int	HoloWAN 引擎 ID，engine1 ID 为 1，engine2 ID 为 2，以此类推
	pathID	是	int	链路的编号，取值范围：1-15
	pathDirection	是	int	损伤参数配置的方向，取值： 1：仅配置left->right方向上的损伤 2：仅配置right->left方向上的损伤 3：同时配置两个方向上的损伤
	delay	是	float	时延值，取值范围：0-10000，单位ms，支持小数点后两位
返回值	json格式数据	正确：errCode=0		
		错误：erroCode小于0（详见附录二（1.2修改虚拟链路损伤错误编号））		

举例：

```
holowan_ip = "192.168.1.199"
holowan_port = "8080"
engineID = 1
pathID = 1
pathDirection = 1
delay = 2.0
holowan = HoloWAN()
response = holowan.set_Delay_Constant(holowan_ip=holowan_ip,
                                     holowan_port=holowan_port,
                                     engineID=engineID,
                                     pathID=pathID,
                                     pathDirection=pathDirection,
                                     delay=delay)

print(response)
```

时延 (均匀分布) : Delay - Uniform

不使用高级设置：

方法名	set_Delay_Uniform()			
请求参数	名称	必填	类型	说明
	holowan_ip	是	String	HoloWAN 管理口 IP 地址，默认 IP 地址为 192.168.1.199

	holowan_port	是	int	HoloWAN 端口号，默认端口号为 8080
	engineID	是	int	HoloWAN 引擎 ID，engine1 ID 为 1，engine2 ID 为 2，以此类推
	pathID	是	int	链路的编号，取值范围：1-15
	pathDirection	是	int	损伤参数配置的方向，取值： 1：仅配置left->right方向上的损伤 2：仅配置right->left方向上的损伤 3：同时配置两个方向上的损伤
	minimum	是	float	平均分布最小值，单位：ms，支持小数点后两位
	maximum	是	float	平均分布最大值，单位：ms，支持小数点后两位
	enableReordering	是	int	是否允许时延乱序 [0.关闭, 1.开启]
返回值	json格式数据	正确：errCode=0		
		错误：erroCode小于0（详见附录二（1.2修改虚拟链路损伤错误编号））		

举例：

```
holowan_ip = "192.168.1.199"
holowan_port = "8080"
engineID = 1
pathID = 1
pathDirection = 1
minimum = 0.0
maximum = 50.0
enableReordering = 1
holowan = HoloWAN()
response = holowan.set_Delay_Uniform(holowan_ip=holowan_ip,
                                     holowan_port=holowan_port,
                                     engineID=engineID,
                                     pathID=pathID,
                                     pathDirection=pathDirection,
                                     minimum=minimum,
                                     maximum=maximum,
                                     enableReordering=enableReordering)

print(response)
```

使用高级设置：

方法名	set_Delay_Uniform_Advanced()			
请求参数	名称	必填	类型	说明
	holowan_ip	是	String	HoloWAN 管理口 IP 地址，默认 IP 地址为 192.168.1.199
	holowan_port	是	int	HoloWAN 端口号，默认端口号为 8080
	engineID	是	int	HoloWAN 引擎 ID，engine1 ID 为 1，engine2 ID 为 2，以此类推

	pathID	是	int	链路的编号，取值范围：1-15
	pathDirection	是	int	损伤参数配置的方向，取值： 1：仅配置left->right方向上的损伤 2：仅配置right->left方向上的损伤 3：同时配置两个方向上的损伤
	minimum	是	float	平均分布最小值，单位：ms，支持小数点后两位
	maximum	是	float	平均分布最大值，单位：ms，支持小数点后两位
	enableReordering	是	int	是否允许时延乱序 [0.关闭, 1.开启]
	jitter_type	是	int	6种曲线类型，取值[1,2,3,4,5,6]
	Advanced_MAX	是	int	曲线控制时延变化的最大值
	Advanced_MIN	是	int	曲线控制时延变化的最小值
	Phase	是	int	曲线的初始位置，取值范围：0-100（%）
	Period	是	int	曲线的周期，取值范围：1-3600，单位：秒
	Rise	是	int	曲线类型2的参数，上升曲线占整条曲线的比例，取值范围：0-100（%）
	Fall	是	int	曲线类型2的参数，下降曲线占整条曲线的比例，取值范围：0-100（%）
	Section	是	int	曲线类型5、6的参数，前半段曲线占整条曲线的比例，取值范围：1-100（%）
返回值	json格式数据	正确：errCode=0		
		错误：erroCode小于0（详见附录二（1.2修改虚拟链路损伤错误编号））		

举例：

```
holowan_ip = "192.168.1.199"
holowan_port = "8080"
engineID = 1
pathID = 1
pathDirection = 1
minimum = 0.0
maximum = 50.0
enableReordering = 1
jitter_type = 1
Advanced_MAX = 200
Advanced_MIN = 100
Phase = 0
Period = 60
holowan = HoloWAN()
response = holowan.set_Delay_Uniform_Advanced(holowan_ip=holowan_ip,
                                               holowan_port=holowan_port,
                                               engineID=engineID,
                                               pathID=pathID,
                                               pathDirection=pathDirection,
                                               minimum=minimum,
                                               maximum=maximum,
                                               enableReordering=enableReordering,
                                               jitter_type=jitter_type,
                                               Advanced_MAX=Advanced_MAX,
                                               Advanced_MIN=Advanced_MIN,
                                               Phase=Phase,
                                               Period=Period)

print(response)
```

时延 (正态分布) : Delay - Normal

不使用高级设置：

方法名	set_Delay_Normal()			
请求参数	名称	必填	类型	说明
	holowan_ip	是	String	HoloWAN 管理口 IP 地址，默认 IP 地址为 192.168.1.199
	holowan_port	是	int	HoloWAN 端口号，默认端口号为 8080
	engineID	是	int	HoloWAN 引擎 ID，engine1 ID 为 1，engine2 ID 为 2，以此类推
	pathID	是	int	链路的编号，取值范围：1-15
	pathDirection	是	int	损伤参数配置的方向，取值： 1：仅配置left->right方向上的损伤 2：仅配置right->left方向上的损伤 3：同时配置两个方向上的损伤
	min	是	float	最小截断值，单位：ms，支持小数点后两位
	mean	是	float	期望值，单位：ms，支持小数点后两位

	stdDeviation	是	float	标准差，单位：ms，支持小数点后两位
	enableReordering	是	int	是否允许时延乱序 [0.关闭, 1.开启]
返回值	json格式数据	正确：errCode=0		
		错误：erroCode小于0（详见附录二（1.2修改虚拟链路损伤错误编号））		

举例：

```
holowan_ip = "192.168.1.199"
holowan_port = "8080"
engineID = 1
pathID = 1
pathDirection = 1
min = 1.0
mean = 50.0
stdDeviation = 10.0
enableReordering = 1
holowan = HoloWAN()
response = holowan.set_Delay_Normal(holowan_ip=holowan_ip,
                                     holowan_port=holowan_port,
                                     engineID=engineID,
                                     pathID=pathID,
                                     pathDirection=pathDirection,
                                     min=min,
                                     mean=mean,
                                     stdDeviation=stdDeviation,
                                     enableReordering=enableReordering)

print(response)
```

使用高级设置：

方法名	set_Delay_Normal_AdvancedSetup()			
请求参数	名称	必填	类型	说明
	holowan_ip	是	String	HoloWAN 管理口 IP 地址，默认 IP 地址为 192.168.1.199
	holowan_port	是	int	HoloWAN 端口号，默认端口号为 8080
	engineID	是	int	HoloWAN 引擎 ID，engine1 ID 为 1，engine2 ID 为 2，以此类推
	pathID	是	int	链路的编号，取值范围：1-15
	pathDirection	是	int	损伤参数配置的方向，取值： 1：仅配置left->right方向上的损伤 2：仅配置right->left方向上的损伤 3：同时配置两个方向上的损伤
	min	是	float	最小截断值，单位：ms，支持小数点后两位
	mean	是	float	期望值，单位：ms，支持小数点后两位

	stdDeviation	是	float	标准差，单位：ms，支持小数点后两位
	enableReordering	是	int	是否允许时延乱序 [0.关闭, 1.开启]
	advancedPeriod	是	float	突发延时发生周期，取值范围：1-3600000，单位ms，支持小数点后一位
	advancedDuration	是	float	突发时延持续时间，取值范围：0-60000，单位ms，支持小数点后一位
	advancedMin	是	float	突发时延期间，时延最小值，取值范围：1-9999.9，单位ms，支持小数点后一位
	advancedMax	是	float	突发时延期间，时延最大值，取值范围：1-10000，单位ms，支持小数点后一位
返回值	json格式数据	正确：errCode=0		
		错误：erroCode小于0（详见附录二（1.2修改虚拟链路损伤错误编号））		

举例：

```
holowan_ip = "192.168.1.199"
holowan_port = "8080"
engineID = 1
pathID = 1
pathDirection = 1
min = 1.0
mean = 50.0
stdDeviation = 10.0
enableReordering = 1
advancedPeriod = 60000
advancedDuration = 1000
advancedMin = 900
advancedMax = 1000
holowan = HolowAN()
response = holowan.set_Delay_Normal_AdvancedSetup(holowan_ip=holowan_ip,
                                                    holowan_port=holowan_port,
                                                    engineID=engineID,
                                                    pathID=pathID,
                                                    pathDirection=pathDirection,
                                                    min=min,
                                                    mean=mean,
                                                    stdDeviation=stdDeviation,
                                                    enableReordering=enableReordering,
                                                    advancedPeriod=advancedPeriod,
                                                    advancedDuration=advancedDuration,
                                                    advancedMin=advancedMin,
                                                    advancedMax=advancedMax)

print(response)
```

时延 (可定义约束条件的正态分布) : Delay - Custom

方法名	set_Delay_Custom()			
请求参数	名称	必填	类型	说明
	holowan_ip	是	String	HoloWAN 管理口 IP 地址，默认 IP 地址为 192.168.1.199
	holowan_port	是	int	HoloWAN 端口号，默认端口号为 8080
	engineID	是	int	HoloWAN 引擎 ID，engine1 ID 为 1，engine2 ID 为 2，以此类推
	pathID	是	int	链路的编号，取值范围：1-15
	pathDirection	是	int	损伤参数配置的方向，取值： 1：仅配置left->right方向上的损伤 2：仅配置right->left方向上的损伤 3：同时配置两个方向上的损伤
	meanDelay	是	float	平均时延，单位：ms，支持小数点后一位
	minDelay	是	float	最小时延，单位：ms，支持小数点后一位
	maxDelay	是	float	最大时延，单位：ms，支持小数点后一位
	positiveDelta	是	float	最大正向变化值，单位：ms，支持小数点后一位
	negativeDelta	是	float	最大负向变化值，单位：ms，支持小数点后一位
	spread	是	float	Spread值，单位：ms，支持小数点后两位
	enableReordering	是	int	是否允许时延乱序 [0.关闭, 1.开启]
返回值	json格式数据	正确：errCode=0		
		错误：erroCode小于0（详见附录二（1.2修改虚拟链路损伤错误编号））		

举例：

```
holowan_ip = "192.168.1.199"
holowan_port = "8080"
engineID = 1
pathID = 1
pathDirection = 2
meanDelay = 200.0
minDelay = 1.0
maxDelay = 1000.0
positiveDelta = 99.9
negativeDelta = 99.9
spread = 1.58
enableReordering = 1
holowan = HoloWAN()
response = holowan.set_Delay_Custom(holowan_ip=holowan_ip,
                                     holowan_port=holowan_port,
                                     engineID=engineID,
                                     pathID=pathID,
                                     pathDirection=pathDirection,
                                     meanDelay=meanDelay,
                                     minDelay=minDelay,
                                     maxDelay=maxDelay,
                                     positiveDelta=positiveDelta,
                                     negativeDelta=negativeDelta,
                                     spread=spread,
                                     enableReordering=enableReordering)

print(response)
```

时延 (抖动控制) : Delay - Jitter

方法名	set_Delay_Jitter()			
请求参数	名称	必填	类型	说明
	holowan_ip	是	String	HoloWAN 管理口 IP 地址，默认 IP 地址为 192.168.1.199
	holowan_port	是	int	HoloWAN 端口号，默认端口号为 8080
	engineID	是	int	HoloWAN 引擎 ID，engine1 ID 为 1，engine2 ID 为 2，以此类推
	pathID	是	int	链路的编号，取值范围：1-15
	pathDirection	是	int	损伤参数配置的方向，取值： 1：仅配置left->right方向上的损伤 2：仅配置right->left方向上的损伤 3：同时配置两个方向上的损伤
	delay	是	float	平均时延值，取值范围：0-10000，单位：ms，支持小数点后两位
	jitter	是	float	时延抖动值，取值范围：0-5000，单位：ms，支持小数点后两位

	jitterType	是	String	时延抖动的分布类型。 可选的类型有：'constant'、'uniform'、'normal'， 分别表示固定值、均匀分布、正态分布的时延抖动
	enableReordering	是	int	是否允许时延乱序 [0.关闭, 1.开启]
返回值	json格式数据	正确：errCode=0		
		错误：erroCode小于0（详见附录二（1.2修改虚拟链路损伤错误编号））		

举例：

```
holowan_ip = "192.168.1.199"
holowan_port = "8080"
engineID = 1
pathID = 1
pathDirection = 2
delay = 100.0
jitter = 30.0
jitterType = 'uniform'
enableReordering = 1
holowan = HoloWAN()
response = holowan.set_Delay_Jitter(holowan_ip=holowan_ip,
                                     holowan_port=holowan_port,
                                     engineID=engineID,
                                     pathID=pathID,
                                     pathDirection=pathDirection,
                                     delay=delay,
                                     jitter=jitter,
                                     jitterType=jitterType,
                                     enableReordering=enableReordering)

print(response)
```

时延 (伽马分布) : Delay - Gamma

方法名	set_Delay_Gamma()			
请求参数	名称	必填	类型	说明
	holowan_ip	是	String	HoloWAN 管理口 IP 地址，默认 IP 地址为 192.168.1.199
	holowan_port	是	int	HoloWAN 端口号，默认端口号为 8080
	engineID	是	int	HoloWAN 引擎 ID，engine1 ID 为 1，engine2 ID 为 2， 以此类推
	pathID	是	int	链路的编号，取值范围：1-15
	pathDirection	是	int	损伤参数配置的方向，取值： 1：仅配置left->right方向上的损伤 2：仅配置right->left方向上的损伤 3：同时配置两个方向上的损伤

	shape	是	float	伽马分布时延曲线的形状参数，取值范围：0-10000，单位：ms，支持小数点后两位
	scale	是	float	伽马分布时延曲线的规模参数，取值范围：0-10000，单位：ms，支持小数点后两位
	enableReordering	是	int	是否允许时延乱序 [0.关闭, 1.开启]
返回值	json格式数据	正确：errCode=0		
		错误：erroCode<0（详见附录二（1.2修改虚拟链路损伤错误编号））		

举例：

```
holowan_ip = "192.168.1.199"
holowan_port = "8080"
engineID = 2
pathID = 1
pathDirection = 1
shape = 20
scale = 10
enableReordering = 1
holowan = HoloWAN()
response = holowan.set_Delay_Gamma(holowan_ip=holowan_ip,
                                   holowan_port=holowan_port,
                                   engineID=engineID,
                                   pathID=pathID,
                                   pathDirection=pathDirection,
                                   shape=shape,
                                   scale=scale,
                                   enableReordering=enableReordering)

print(response)
```

时延 (累积突发) : Delay - Accumulate & Burst

方法名	set_Delay_Accumulate_And_Burst()			
请求参数	名称	必填	类型	说明
	holowan_ip	是	String	HoloWAN 管理口 IP 地址，默认 IP 地址为 192.168.1.199
	holowan_port	是	int	HoloWAN 端口号，默认端口号为 8080
	engineID	是	int	HoloWAN 引擎 ID，engine1 ID 为 1，engine2 ID 为 2，以此类推
	pathID	是	int	链路的编号，取值范围：1-15
	pathDirection	是	int	损伤参数配置的方向，取值： 1：仅配置left->right方向上的损伤 2：仅配置right->left方向上的损伤 3：同时配置两个方向上的损伤
	delay	是	float	报文在 HoloWAN 中的累积时延，取值范围：0-10000，单位：ms，支持小数点后一位

	count	是	int	在 HoloWAN 中累积的最大报文个数，取值范围：0-1000，单位：packet
	extra_delay	是	float	报文被发送时添加的突发时延，取值范围：0-10000，单位：ms，支持小数点后一位
返回值	json格式数据	正确：errCode=0		
		错误：erroCode/小于0（详见附录二（1.2修改虚拟链路损伤错误编号））		

举例：

```
holowan_ip = "192.168.1.199"
holowan_port = "8080"
engineID = 2
pathID = 1
pathDirection = 1
delay = 10
count = 100
extra_delay = 10
holowan = HoloWAN()
response = holowan.set_Delay_Accumulate_And_Burst(holowan_ip=holowan_ip,
                                                    holowan_port=holowan_port,
                                                    engineID=engineID,
                                                    pathID=pathID,
                                                    pathDirection=pathDirection,
                                                    delay=delay,
                                                    count=count,
                                                    extra_delay=extra_delay)

print(response)
```

3.4.8 配置丢包

丢包 (随机) : Loss - Random

方法名	set_Loss_Random()			
请求参数	名称	必填	类型	说明
	holowan_ip	是	String	HoloWAN 管理口 IP 地址，默认 IP 地址为 192.168.1.199
	holowan_port	是	int	HoloWAN 端口号，默认端口号为 8080
	engineID	是	int	HoloWAN 引擎 ID，engine1 ID 为 1，engine2 ID 为 2，以此类推
	pathID	是	int	链路的编号，取值范围：1-15
	pathDirection	是	int	损伤参数配置的方向，取值： 1：仅配置left->right方向上的损伤 2：仅配置right->left方向上的损伤 3：同时配置两个方向上的损伤
	rate	是	float	普通概率丢包概率值，取值范围：0-100（%）支持小数点后三位
返回值	json格式数据	正确：errCode=0		
		错误：erroCode小于0（详见附录二（1.2修改虚拟链路损伤错误编号））		

举例：

```
holowan_ip = "192.168.1.199"
holowan_port = "8080"
engineID = 1
pathID = 1
pathDirection = 1
rate = 5.000
holowan = HoloWAN()
response = holowan.set_Loss_Random(holowan_ip=holowan_ip,
                                   holowan_port=holowan_port,
                                   engineID=engineID,
                                   pathID=pathID,
                                   pathDirection=pathDirection,
                                   rate=rate)

print(response)
```

丢包 (周期性) : Loss - Cycle

方法名	set_Loss_Cycle()			
请求参数	名称	必填	类型	说明
	holowan_ip	是	String	HoloWAN 管理口 IP 地址，默认 IP 地址为 192.168.1.199
	holowan_port	是	int	HoloWAN 端口号，默认端口号为 8080

	engineID	是	int	HoloWAN 引擎 ID, engine1 ID 为 1, engine2 ID 为 2, 以此类推
	pathID	是	int	链路的编号, 取值范围: 1-15
	pathDirection	是	int	损伤参数配置的方向, 取值: 1: 仅配置left->right方向上的损伤 2: 仅配置right->left方向上的损伤 3: 同时配置两个方向上的损伤
	period	是	int	周期丢包周期值, 取值范围: 1-9999999, 单位: Packet
	burst	是	int	周期丢包数量, 取值范围: 0-9999998, 单位: Packet
返回值	json格式数据	正确: errCode=0		
		错误: erroCode小于0 (详见附录二 (1.2修改虚拟链路损伤错误编号))		

举例:

```
holowan_ip = "192.168.1.199"
holowan_port = "8080"
engineID = 1
pathID = 1
pathDirection = 1
period = 1000
burst = 10
holowan = HoloWAN()
response = holowan.set_Loss_Cycle(holowan_ip=holowan_ip,
                                  holowan_port=holowan_port,
                                  engineID=engineID,
                                  pathID=pathID,
                                  pathDirection=pathDirection,
                                  period=period,
                                  burst=burst)

print(response)
```

丢包 (突发) : Loss - Burst

方法名	set_Loss_Burst()			
请求参数	名称	必填	类型	说明
	holowan_ip	是	String	HoloWAN 管理口 IP 地址, 默认 IP 地址为 192.168.1.199
	holowan_port	是	int	HoloWAN 端口号, 默认端口号为 8080
	engineID	是	int	HoloWAN 引擎 ID, engine1 ID 为 1, engine2 ID 为 2, 以此类推
	pathID	是	int	链路的编号, 取值范围: 1-15
	pathDirection	是	int	损伤参数配置的方向, 取值: 1: 仅配置left->right方向上的损伤 2: 仅配置right->left方向上的损伤 3: 同时配置两个方向上的损伤

	probability	是	float	突发丢包概率值，取值范围：0-100（%），支持小数点后三位
	minimum	是	int	突发丢包最小丢包数量，取值范围：0-9999999，单位：packets
	maximum	是	int	突发丢包最大丢包数量，取值范围：0-9999999，单位：packets
返回值	json格式数据	正确：errCode=0		
		错误：erroCode小于0（详见附录二（1.2修改虚拟链路损伤错误编号））		

举例：

```
holowan_ip = "192.168.1.199"
holowan_port = "8080"
engineID = 1
pathID = 1
pathDirection = 1
probability = 50.00
minimum = 0
maximum = 1
holowan = HoloWAN()
response = holowan.set_Loss_Burst(holowan_ip=holowan_ip,
                                  holowan_port=holowan_port,
                                  engineID=engineID,
                                  pathID=pathID,
                                  pathDirection=pathDirection,
                                  probability=probability,
                                  minimum=minimum,
                                  maximum=maximum)

print(response)
```

丢包 (双通道) : Loss - Gilbert-Elliott

方法名	set_Loss_Dual()			
请求参数	名称	必填	类型	说明
	holowan_ip	是	String	HoloWAN 管理口 IP 地址，默认 IP 地址为 192.168.1.199
	holowan_port	是	int	HoloWAN 端口号，默认端口号为 8080
	engineID	是	int	HoloWAN 引擎 ID，engine1 ID 为 1，engine2 ID 为 2，以此类推
	pathID	是	int	链路的编号，取值范围：1-15
	pathDirection	是	int	损伤参数配置的方向，取值： 1：仅配置left->right方向上的损伤 2：仅配置right->left方向上的损伤 3：同时配置两个方向上的损伤
	goodStateLoss	是	float	好通道丢包概率，取值范围：0-100（%），支持小数点后四位

	goodToBadProbability	是	float	好通道转换到坏通道的转换概率，取值范围：0-100（%），支持小数点后四位
	badStateLoss	是	float	坏通道丢包概率，取值范围：0-100（%），支持小数点后四位
	badToGoodProbability	是	float	坏通道转换到好通道的转换概率，取值范围：0-100（%），支持小数点后四位
返回值	json格式数据		正确：errCode=0	
			错误：erroCode/小于0（详见附录二（1.2修改虚拟链路损伤错误编号））	

举例：

```
holowan_ip = "192.168.1.199"
holowan_port = "8080"
engineID = 1
pathID = 1
pathDirection = 1
goodStateLoss = 1.0
goodToBadProbability = 50.0
badStateLoss = 1.0
badToGoodProbability = 50.0
holowan = HoloWAN()
response = holowan.set_Loss_Dual(holowan_ip=holowan_ip,
                                holowan_port=holowan_port,
                                engineID=engineID,
                                pathID=pathID,
                                pathDirection=pathDirection,
                                goodStateLoss=goodStateLoss,
                                goodToBadProbability=goodToBadProbability,
                                badStateLoss=badStateLoss,
                                badToGoodProbability=badToGoodProbability)

print(response)
```

丢包 (曲线控制丢包率变化) : Loss - Jitter

方法名	set_Loss_Burst()			
请求参数	名称	必填	类型	说明
	holowan_ip	是	String	HoloWAN 管理口 IP 地址，默认 IP 地址为 192.168.1.199
	holowan_port	是	int	HoloWAN 端口号，默认端口号为 8080
	engineID	是	int	HoloWAN 引擎 ID，engine1 ID 为 1，engine2 ID 为 2，以此类推
	pathID	是	int	链路的编号，取值范围：1-15
	pathDirection	是	int	损伤参数配置的方向，取值： 1：仅配置left->right方向上的损伤 2：仅配置right->left方向上的损伤 3：同时配置两个方向上的损伤

	jitter_type	是	int	6种曲线类型，取值[1,2,3,4,5,6]
	MAX	是	float	曲线控制丢包率变化的最大值，可精确到三位小数
	MIN	是	float	曲线控制丢包率变化的最小值，可精确到三位小数
	Phase	是	int	曲线的初始位置，取值范围：0-100（%）
	Period	是	int	曲线的周期，取值范围：0-3600，单位：秒
	Rise	是	int	曲线类型2的参数，上升曲线占整条曲线的比例，取值范围：0-100（%）
	Fall	是	int	曲线类型2的参数，下降曲线占整条曲线的比例，取值范围：0-100（%）
	Section	是	int	曲线类型5、6的参数，前半段曲线占整条曲线的比例，取值范围：1-100（%）
返回值	json格式数据	正确：errCode=0		
		错误：erroCode小于0（详见附录二（1.2修改虚拟链路损伤错误编号））		

举例：

```
holowan_ip = "192.168.1.199"
holowan_port = "8080"
engineID = 1
pathID = 1
pathDirection = 1
jitter_type = 1
MAX = 100
MIN = 10
Phase = 0
Period = 60
holowan = HolowAN()
response = holowan.set_Loss_Jitter(holowan_ip=holowan_ip,
                                   holowan_port=holowan_port,
                                   engineID=engineID,
                                   pathID=pathID,
                                   pathDirection=pathDirection,
                                   jitter_type = 1,
                                   MAX=MAX,
                                   MIN=MIN,
                                   Phase=Phase,
                                   Period=Period)

print(response)
```

丢包 (四状态马尔科夫模型) : Loss - 4 State Markov

方法名	set_Loss_Markov()			
请求参数	名称	必填	类型	说明
	holowan_ip	是	String	HoloWAN 管理口 IP 地址，默认 IP 地址为 192.168.1.199

3.4.9 配置错包

错包 (全报文误码) : Corruption - BER Normal

方法名	set_BER_Normal()			
请求参数	名称	必填	类型	说明
	holowan_ip	是	String	HoloWAN 管理口 IP 地址，默认 IP 地址为 192.168.1.199
	holowan_port	是	int	HoloWAN 端口号，默认端口号为 8080
	engineID	是	int	HoloWAN 引擎 ID，engine1 ID 为 1，engine2 ID 为 2，以此类推
	pathID	是	int	链路的编号，取值范围：1-15
	pathDirection	是	int	损伤参数配置的方向，取值： 1：仅配置left->right方向上的损伤 2：仅配置right->left方向上的损伤 3：同时配置两个方向上的损伤
	bitErrorValue	是	int	BER值，取值范围：0-9
	bitErrorIndex	是	int	BER指数值，取值范围为：（-14） ~ （-3）
返回值	json格式数据	正确：errCode=0		
		错误：erroCode小于0（详见附录二（1.2修改虚拟链路损伤错误编号））		

举例：

```
holowan_ip = "192.168.1.199"
holowan_port = "8080"
engineID = 1
pathID = 1
pathDirection = 1
bitErrorValue = 1
bitErrorIndex = -14
holowan = HoloWAN()
response = holowan.set_BER_Normal(holowan_ip=holowan_ip,
                                   holowan_port=holowan_port,
                                   engineID=engineID,
                                   pathID=pathID,
                                   pathDirection=pathDirection,
                                   bitErrorValue=bitErrorValue,
                                   bitErrorIndex=bitErrorIndex)

print(response)
```

错包 (多范围误码) : Corruption - BER Range

方法名	set_BER_Range()			
请求参数	名称	必填	类型	说明

	holowan_ip	是	String	HoloWAN 管理口 IP 地址，默认 IP 地址为 192.168.1.199
	holowan_port	是	int	HoloWAN 端口号，默认端口号为 8080
	engineID	是	int	HoloWAN 引擎 ID，engine1 ID 为 1，engine2 ID 为 2，以此类推
	pathID	是	int	链路的编号，取值范围：1-15
	pathDirection	是	int	损伤参数配置的方向，取值： 1：仅配置left->right方向上的损伤 2：仅配置right->left方向上的损伤 3：同时配置两个方向上的损伤
	bitErrorValue	是	int	BER值，取值范围：0-9
	bitErrorIndex	是	int	BER指数值，取值范围为：（-14） ~ （-3）
	bitErrorRangeList	是	list	BER的多个范围组成的列表，单位为字节，长度不能大于10，且必须有序
返回值	json格式数据	正确：errCode=0		
		错误：erroCode<0（详见附录二（1.2修改虚拟链路损伤错误编号））		

举例：

```
holowan_ip = "192.168.1.199"
holowan_port = "8080"
engineID = 1
pathID = 1
pathDirection = 1
bitErrorValue = 1
bitErrorIndex = -5
bitErrorRangeList = [[0, 10], [20, 30], [40, 50]]
holowan = HoloWAN()
response = holowan.set_BER_Range(holowan_ip=holowan_ip,
                                holowan_port=holowan_port,
                                engineID=engineID,
                                pathID=pathID,
                                pathDirection=pathDirection,
                                bitErrorValue=bitErrorValue,
                                bitErrorIndex=bitErrorIndex,
                                bitErrorRangeList=bitErrorRangeList)

print(response)
```

错包 (包误码) : Corruption - BER Packet

方法名	set_BER_Range()			
请求参数	名称	必填	类型	说明
	holowan_ip	是	String	HoloWAN 管理口 IP 地址，默认 IP 地址为 192.168.1.199
	holowan_port	是	int	HoloWAN 端口号，默认端口号为 8080

	engineID	是	int	HoloWAN 引擎 ID, engine1 ID 为 1, engine2 ID 为 2, 以此类推
	pathID	是	int	链路的编号, 取值范围: 1-15
	pathDirection	是	int	损伤参数配置的方向, 取值: 1: 仅配置left->right方向上的损伤 2: 仅配置right->left方向上的损伤 3: 同时配置两个方向上的损伤
	Probability	是	int	每个报文产生BER错误的概率, 范围为0-100 (%)
	bitErrorNum	是	int	每个报文发生BER错误的比特数, 范围为1-20
返回值	json格式数据	正确: errCode=0		
		错误: erroCode小于0 (详见附录二 (1.2修改虚拟链路损伤错误编号))		

举例:

```
holowan_ip = "192.168.1.222"
holowan_port = "8080"
engineID = 1
pathID = 1
pathDirection = 1
Probability = 10
bitErrorNum = 1
holowan = HoloWAN()
response = holowan.set_BER_Pactet(holowan_ip=holowan_ip,
                                  holowan_port=holowan_port,
                                  engineID=engineID,
                                  pathID=pathID,
                                  pathDirection=pathDirection,
                                  Probability=Probability,
                                  bitErrorNum=bitErrorNum)

print(response)
```

3.4.10 配置乱序

乱序 (标准) : Reordering - Normal

方法名	set_Reordering_Normal()			
请求参数	名称	必填	类型	说明
	holowan_ip	是	String	HoloWAN 管理口 IP 地址，默认 IP 地址为 192.168.1.199
	holowan_port	是	int	HoloWAN 端口号，默认端口号为 8080
	engineID	是	int	HoloWAN 引擎 ID，engine1 ID 为 1，engine2 ID 为 2，以此类推
	pathID	是	int	链路的编号，取值范围：1-15
	pathDirection	是	int	损伤参数配置的方向，取值： 1：仅配置left->right方向上的损伤 2：仅配置right->left方向上的损伤 3：同时配置两个方向上的损伤
	probability	是	float	报文乱序概率，取值范围：0-20（%），支持小数点后三位
	delayMin	是	float	报文乱序延时最小值，取值范围：0-10000，单位ms，支持小数点后一位
	delayMax	是	float	报文乱序延时最大值，取值范围：0-10000，单位ms，支持小数点后一位
返回值	json格式数据	正确：errCode=0		
		错误：erroCode小于0（详见附录二（1.2修改虚拟链路损伤错误编号））		

举例：

```
holowan_ip = "192.168.1.199"  
holowan_port = "8080"  
engineID = 1  
pathID = 1  
pathDirection = 1  
probability = 0.0  
delayMin = 0.1  
delayMax = 0.5  
  
holowan = HolowAN()  
response = holowan.set_Reordering_Normal(holowan_ip=holowan_ip,  
                                         holowan_port=holowan_port,  
                                         engineID=engineID,  
                                         pathID=pathID,  
                                         pathDirection=pathDirection,  
                                         probability=probability,  
                                         delayMin=delayMin,  
                                         delayMax=delayMax)  
  
print(response)
```

乱序 (曲线控制乱序概率变化) : Reordering - Jitter

方法名	set_Reordering_Jitter()			
请求参数	名称	必填	类型	说明
	holowan_ip	是	String	HoloWAN 管理口 IP 地址，默认 IP 地址为 192.168.1.199
	holowan_port	是	int	HoloWAN 端口号，默认端口号为 8080
	engineID	是	int	HoloWAN 引擎 ID，engine1 ID 为 1，engine2 ID 为 2，以此类推
	pathID	是	int	链路的编号，取值范围：1-15
	pathDirection	是	int	损伤参数配置的方向，取值： 1：仅配置left->right方向上的损伤 2：仅配置right->left方向上的损伤 3：同时配置两个方向上的损伤
	delayMin	是	float	报文乱序延时最小值，取值范围：0-10000，单位ms，支持小数点后一位
	delayMax	是	float	报文乱序延时最大值，取值范围：0-10000，单位ms，支持小数点后一位
	MAX	是	float	乱序概率最大值，可精确到三位小数
	MIN	是	float	乱序概率最小值，可精确到三位小数
	jitter_type	是	int	曲线类型，取值：[1,2,3,4,5,6]，分别对应6种曲线类型
	Phase	是	int	曲线的初始位置，取值范围：0-100（%）
	Period	是	int	曲线的周期，取值范围：1-3600，单位：秒
	Rise	是	int	曲线类型2的参数，上升曲线占整条曲线的比例，取值范围：0-100（%）
	Fall	是	int	曲线类型2的参数，下降曲线占整条曲线的比例，取值范围：0-100（%），取值范围：0-100（%）
	Section	是	int	曲线类型5、6的参数，前半段曲线占整条曲线的比例，取值范围：1-100（%）
返回值	json格式数据	正确：errCode=0		
		错误：erroCode/小于0（详见附录二（1.2修改虚拟链路损伤错误编号））		

举例：

```
holowan_ip = "192.168.1.199"
holowan_port = "8080"
engineID = 1
pathID = 1
pathDirection = 1
delayMin = 0.1
delayMax = 0.5
MAX = 20
MIN = 0
jitter_type = 1
Phase = 0
Period = 60
holowan = HoloWAN()
response = holowan.set_Reordering_Jitter(holowan_ip=holowan_ip,
                                         holowan_port=holowan_port,
                                         engineID=engineID,
                                         pathID=pathID,
                                         pathDirection=pathDirection,
                                         delayMin=delayMin,
                                         delayMax=delayMax,
                                         MAX=MAX,
                                         MIN=MIN,
                                         jitter_type=jitter_type,
                                         Phase=Phase,
                                         Period=Period)

print(response)
```

乱序 (周期乱序) : Reordering - Cycle

方法名	set_Reordering_Cycle()			
请求参数	名称	必填	类型	说明
	holowan_ip	是	String	HoloWAN 管理口 IP 地址，默认 IP 地址为 192.168.1.199
	holowan_port	是	int	HoloWAN 端口号，默认端口号为 8080
	engineID	是	int	HoloWAN 引擎 ID，engine1 ID 为 1，engine2 ID 为 2，以此类推
	pathID	是	int	链路的编号，取值范围：1-15
	pathDirection	是	int	损伤参数配置的方向，取值： 1：仅配置left->right方向上的损伤 2：仅配置right->left方向上的损伤 3：同时配置两个方向上的损伤
	Cycle_type	是	int	周期乱序的类型 取值： [1.Random,2.Burst]
	period	是	int	周期，取值范围：0-9999，单位： packet
	count	是	int	每个周期里抽取的报文数，取值范围：0-9998，单位： packet
	delayMin	是	float	报文乱序延时最小值，取值范围：0-10000，单位ms，

3.4.11 配置重复报文

重复报文 (标准) : Duplication - Normal

方法名	set_Duplication_Normal()			
请求参数	名称	必填	类型	说明
	holowan_ip	是	String	HoloWAN 管理口 IP 地址，默认 IP 地址为 192.168.1.199
	holowan_port	是	int	HoloWAN 端口号，默认端口号为 8080
	engineID	是	int	HoloWAN 引擎 ID，engine1 ID 为 1，engine2 ID 为 2，以此类推
	pathID	是	int	链路的编号，取值范围：1-15
	pathDirection	是	int	损伤参数配置的方向，取值： 1：仅配置left->right方向上的损伤 2：仅配置right->left方向上的损伤 3：同时配置两个方向上的损伤
	probability	是	float	重复报文概率，取值范围：0-10（%）,支持小数点后三位
返回值	json格式数据	正确：errCode=0		
		错误：erroCode小于0（详见附录二（1.2修改虚拟链路损伤错误编号））		

举例：

```
holowan_ip = "192.168.1.199"
holowan_port = "8080"
engineID = 1
pathID = 1
pathDirection = 1
probability = 20.0
holowan = HoloWAN()
response = holowan.set_Duplication_Normal(holowan_ip=holowan_ip,
                                          holowan_port=holowan_port,
                                          engineID=engineID,
                                          pathID=pathID,
                                          pathDirection=pathDirection,
                                          probability=probability)

print(response)
```

重复报文 (曲线控制报文重复概率变化) : Duplication - Jitter

方法名	set_Duplication_Jitter()			
请求参数	名称	必填	类型	说明
	holowan_ip	是	String	HoloWAN 管理口 IP 地址，默认 IP 地址为 192.168.1.199
	holowan_port	是	int	HoloWAN 端口号，默认端口号为 8080

	engineID	是	int	HoloWAN 引擎 ID, engine1 ID 为 1, engine2 ID 为 2, 以此类推
	pathID	是	int	链路的编号, 取值范围: 1-15
	pathDirection	是	int	损伤参数配置的方向, 取值: 1: 仅配置left->right方向上的损伤 2: 仅配置right->left方向上的损伤 3: 同时配置两个方向上的损伤
	MAX	是	float	报文重复概率最大值,可精确到三位小数
	MIN	是	float	报文重复概率最小值,可精确到三位小数
	jitter_type	是	int	曲线类型, 取值: [1,2,3,4,5,6], 分别对应6种曲线类型
	Phase	是	int	曲线的初始位置, 取值范围: 0-100 (%)
	Period	是	int	曲线的周期, 取值范围: 1-3600, 单位: 秒
	Rise	是	int	曲线类型2的参数, 上升曲线占整条曲线的比例, 取值范围: 0-100 (%)
	Fall	是	int	曲线类型2的参数, 下降曲线占整条曲线的比例, 取值范围: 0-100 (%)
	Section	是	int	曲线类型5、6的参数, 前半段曲线占整条曲线的比例, 取值范围: 1-100 (%)
返回值	json格式数据	正确: errCode=0		
		错误: erroCode/小于0 (详见附录二 (1.2修改虚拟链路损伤错误编号))		

举例：

```
holowan_ip = "192.168.1.199"  
holowan_port = "8080"  
engineID = 1  
pathID = 3  
pathDirection = 1  
MAX = 20  
MIN = 0  
jitter_type = 1  
Phase = 0  
Period = 60  
  
holowan = HolowAN()  
response = holowan.set_Duplication_Jitter(holowan_ip=holowan_ip,  
                                           holowan_port=holowan_port,  
                                           engineID=engineID,  
                                           pathID=pathID,  
                                           pathDirection=pathDirection,  
                                           MAX=MAX,  
                                           MIN=MIN,  
                                           jitter_type=jitter_type,  
                                           Phase=Phase,  
                                           Period=Period)  
  
print(response)
```

3.5 Classifier（报文分类器）分类规则配置

3.5.1 重置 Classifier 并清空所有分类规则

方法名	resetClassifier()			
请求参数	名称	必填	类型	说明
	holowan_ip	是	String	HoloWAN 管理口 IP 地址，默认 IP 地址为 192.168.1.199
	holowan_port	是	int	HoloWAN 端口号，默认端口号为 8080
	engineID	是	int	HoloWAN 引擎 ID，engine1 ID 为 1，engine2 ID 为 2，以此类推
	portID	是	int	Engine对应的端口编号
返回值	json格式数据	正确：errCode=0		
		错误：erroCode<0（详见附录二（1.2修改虚拟链路损伤错误编号））		

举例：

```
holowan_ip = "192.168.1.199"
holowan_port = "8080"
engineID = 1
portID = 1
holowan = HoloWAN()
response = holowan.resetClassifier(holowan_ip=holowan_ip,
                                   holowan_port=holowan_port,
                                   engineID=engineID,
                                   portID=portID)

print(response)
```

3.5.2 获取 Classifier 当前的配置

方法名	get_Packet_Classifier_config_information()			
请求参数	名称	必填	类型	说明
	holowan_ip	是	String	HoloWAN 管理口 IP 地址，默认 IP 地址为 192.168.1.199
	holowan_port	是	int	HoloWAN 端口号，默认端口号为 8080
	engineID	是	int	HoloWAN 引擎 ID，engine1 ID 为 1，engine2 ID 为 2，以此类推
返回值	xml格式数据，详见附录一（1.4修改报文分类器参数XML格式）			

举例：

```
holowan_ip = "192.168.1.199"
holowan_port = "8080"
engineID = 1
holowan = HoloWAN()
response=holowan.get_Packet_Classifier_config_information(holowan_ip=holowan_ip,
                                                         holowan_port=holowan_port,
                                                         engineID=engineID)

print(response)
```

3.5.3 IPv4 过滤规则

添加 IPv4 过滤规则

方法名	add_IPV4_to_Classifier()			
请求参数	名称	必填	类型	说明
	holowan_ip	是	String	HoloWAN 管理口 IP 地址，默认 IP 地址为 192.168.1.199
	holowan_port	是	int	HoloWAN 端口号，默认端口号为 8080
	engineID	是	int	HoloWAN 引擎 ID，engine1 ID 为 1，engine2 ID 为 2，以此类推
	portID	是	int	Engine对应的端口编号
	sourceIP	是	String	匹配的IPv4的源始地址，若为任意值，则输入any
	sourceMask	是	int	源始地址的匹配掩码，取值范围：1-32
	destinationIP	是	String	匹配的IPv4的目标地址，若为任意值，则输入any
	destinationMask	是	int	目标地址的匹配掩码，取值范围：1-32
	TOS	是	String	匹配的IPv4的TOS值，值为两位十六进制，若为任意值，则输入any
	action	是	int	命中分类后进入的虚拟链路的编号，取值范围：1-15编号； 命中分类后将报文透传，取值为：-1； 命中分类后将报文丢弃，取值为：-2
返回值	json格式数据	正确：errCode=0		
		错误：errCode小于0（详见附录二（1.3修改报文分类器错误编号））		

举例：

```
holowan_ip = "192.168.1.199"
holowan_port = "8080"
engineID = 1
portID = 1
sourceIP = "any"
sourceMask = 32
destinationIP = "any"
destinationMask = 32
TOS = "any"
action = 1
holowan = HoloWAN()
response = holowan.add_IPV4_to_Classifier(holowan_ip=holowan_ip,
                                         holowan_port=holowan_port,
                                         engineID=engineID,
                                         portID=portID,
                                         sourceIP=sourceIP,
                                         sourceMask=sourceMask,
                                         destinationIP=destinationIP,
                                         destinationMask=destinationMask,
                                         TOS=TOS,
                                         action=action)

print(response)
```

删除 IPv4 过滤规则

方法名	remove_IPV4_to_Classifier()			
请求参数	名称	必填	类型	说明
	holowan_ip	是	String	HoloWAN 管理口 IP 地址，默认 IP 地址为 192.168.1.199
	holowan_port	是	int	HoloWAN 端口号，默认端口号为 8080
	engineID	是	int	HoloWAN 引擎 ID，engine1 ID 为 1，engine2 ID 为 2，以此类推
	portID	是	int	Engine对应的端口编号
	sourceIP	是	String	匹配的IPv4的源始地址，若为任意值，则输入any
	sourceMask	是	int	源始地址的匹配掩码，取值范围：1-32
	destinationIP	是	String	匹配的IPv4的目标地址，若为任意值，则输入any
	destinationMask	是	int	目标地址的匹配掩码，取值范围：1-32
	TOS	是	String	匹配的IPv4的TOS值，值为两位十六进制，若为任意值，则输入any
	action	是	int	命中分类后进入的虚拟链路的编号，取值范围：1-15编号； 命中分类后将报文透传，取值为：-1； 命中分类后将报文丢弃，取值为：-2
返回值	json格式数据	正确：errCode=0		

		错误：errCode小于0（详见附录二（1.3修改报文分类器错误编号））
--	--	--------------------------------------

举例：

```
holowan_ip = "192.168.1.199"
holowan_port = "8080"
engineID = 1
portID = 1
sourceIP = "any"
sourceMask = 32
destinationIP = "any"
destinationMask = 32
TOS = "any"
action = 1
holowan = HoloWAN()
response = holowan.remove_IPV4_from_Classifier(holowan_ip=holowan_ip,
                                                holowan_port=holowan_port,
                                                engineID=engineID,
                                                portID=portID,
                                                sourceIP=sourceIP,
                                                sourceMask=sourceMask,
                                                destinationIP=destinationIP,
                                                destinationMask=destinationMask,
                                                TOS=TOS,
                                                action=action)

print(response)
```

删除所有 IPv4 过滤规则

方法名	remove_IPV4_to_Classifier()			
请求参数	名称	必填	类型	说明
	holowan_ip	是	String	HoloWAN 管理口 IP 地址，默认 IP 地址为 192.168.1.199
	holowan_port	是	int	HoloWAN 端口号，默认端口号为 8080
	engineID	是	int	HoloWAN 引擎 ID，engine1 ID 为 1，engine2 ID 为 2，以此类推
	portID	是	int	Engine对应的端口编号
返回值	json格式数据	正确：errCode=0		
		错误：errCode小于0（详见附录二（1.3修改报文分类器错误编号））		

举例：

```
holowan_ip = "192.168.1.199"
holowan_port = "8080"
engineID = 1
portID = 1
holowan = HoloWAN()
response = holowan.remove_all_IPV4_from_Classifier(holowan_ip=holowan_ip,
                                                    holowan_port=holowan_port,
                                                    engineID=engineID,
                                                    portID=portID)

print(response)
```

3.5.4 IPv6 过滤规则

添加 IPv6 过滤规则

方法名	add_IPV6_to_Classifier()			
请求参数	名称	必填	类型	说明
	holowan_ip	是	String	HoloWAN 管理口 IP 地址，默认 IP 地址为 192.168.1.199
	holowan_port	是	int	HoloWAN 端口号，默认端口号为 8080
	engineID	是	int	HoloWAN 引擎 ID，engine1 ID 为 1，engine2 ID 为 2，以此类推
	portID	是	int	Engine对应的端口编号
	sourceIP	是	String	匹配的IPv6的源始地址，若为任意值，则输入any
	destinationIP	是	String	匹配的IPv6的目标地址，若为任意值，则输入any
	action	是	int	命中分类后进入的虚拟链路的编号，取值范围：1-15编号；命中分类后将报文透传，取值为：-1；命中分类后将报文丢弃，取值为：-2
返回值	json格式数据	正确：errCode=0		
		错误：errCode小于0（详见附录二（1.3修改报文分类器错误编号））		

举例：

```
holowan_ip = "192.168.1.199"
holowan_port = "8080"
engineID = 1
portID = 1
sourceIP = "any"
destinationIP = "any"
action = 1
holowan = HolowAN()
response = holowan.add_IPv6_to_Classifier(holowan_ip=holowan_ip,
                                         holowan_port=holowan_port,
                                         engineID=engineID,
                                         portID=portID,
                                         sourceIP=sourceIP,
                                         destinationIP=destinationIP,
                                         action=action)

print(response)
```

删除 IPv6 过滤规则

方法名	remove_IPv6_to_Classifier()			
请求参数	名称	必填	类型	说明
	holowan_ip	是	String	HoloWAN 管理口 IP 地址，默认 IP 地址为 192.168.1.199
	holowan_port	是	int	HoloWAN 端口号，默认端口号为 8080
	engineID	是	int	HoloWAN 引擎 ID，engine1 ID 为 1，engine2 ID 为 2，以此类推
	portID	是	int	Engine对应的端口编号
	sourceIP	是	String	匹配的IPv6的源始地址，若为任意值，则输入any
	destinationIP	是	String	匹配的IPv6的目标地址，若为任意值，则输入any
	action	是	int	命中分类后进入的虚拟链路的编号，取值范围：1-15编号；命中分类后将报文透传，取值为：-1；命中分类后将报文丢弃，取值为：-2
返回值	json格式数据	正确：errCode=0		
		错误：errCode小于0（详见附录二（1.3修改报文分类器错误编号））		

举例：

```
holowan_ip = "192.168.1.199"
holowan_port = "8080"
engineID = 1
portID = 1
sourceIP = "any"
destinationIP = "any"
action = 1
holowan = HolowAN()
response = holowan.remove_IPV6_from_Classifier(holowan_ip=holowan_ip,
                                                holowan_port=holowan_port,
                                                engineID=engineID,
                                                portID=portID,
                                                sourceIP=sourceIP,
                                                destinationIP=destinationIP,
                                                action=action)

print(response)
```

删除所有 IPv6 过滤规则

方法名	remove_IPV6_to_Classifier()			
请求参数	名称	必填	类型	说明
	holowan_ip	是	String	HoloWAN 管理口 IP 地址，默认 IP 地址为 192.168.1.199
	holowan_port	是	int	HoloWAN 端口号，默认端口号为 8080
	engineID	是	int	HoloWAN 引擎 ID，engine1 ID 为 1，engine2 ID 为 2，以此类推
	portID	是	int	Engine对应的端口编号
返回值	json格式数据	正确：errCode=0		
		错误：errCode小于0（详见附录二（1.3修改报文分类器错误编号））		

举例：

```
holowan_ip = "192.168.1.199"
holowan_port = "8080"
engineID = 1
portID = 1
holowan = HolowAN()
response = holowan.remove_all_IPV6_from_Classifier(holowan_ip=holowan_ip,
                                                    holowan_port=holowan_port,
                                                    engineID=engineID,
                                                    portID=portID)

print(response)
```

3.5.5 MAC 过滤规则

添加 MAC 过滤规则

方法名	add_MAC_to_Classifier()
-----	-------------------------

请求参数	名称	必填	类型	说明
	holowan_ip	是	String	HoloWAN 管理口 IP 地址，默认 IP 地址为 192.168.1.199
	holowan_port	是	int	HoloWAN 端口号，默认端口号为 8080
	engineID	是	int	HoloWAN 引擎 ID，engine1 ID 为 1，engine2 ID 为 2，以此类推
	portID	是	int	Engine对应的端口编号
	sourceMAC	是	String	匹配源MAC地址，若为任意值，则输入any
	destinationMAC	是	String	匹配目标MAC地址，若为任意值，则输入any
	EtherType	是	String	报文类型，取值详见附录五（5.3EtherType取值列举）
	action	是	int	命中分类后进入的虚拟链路的编号，取值范围：1-15编号； 命中分类后将报文透传，取值为：-1； 命中分类后将报文丢弃，取值为：-2
返回值	json格式数据	正确：errCode=0		
		错误：errCode小于0（详见附录二（1.3修改报文分类器错误编号））		

举例：

```
holowan_ip = "192.168.1.199"
holowan_port = "8080"
engineID = 1
portID = 2
sourceMAC = "any"
destinationMAC = "any"
EtherType = "any"
action = 1
holowan = HoloWAN()
response = holowan.add_MAC_to_Classifier(holowan_ip=holowan_ip,
                                         holowan_port=holowan_port,
                                         engineID=engineID,
                                         portID=portID,
                                         sourceMAC=sourceMAC,
                                         destinationMAC=destinationMAC,
                                         EtherType = EtherType,
                                         action=action)

print(response)
```

删除 MAC 过滤规则

方法名	remove_MAC_to_Classifier()			
请求参数	名称	必填	类型	说明
	holowan_ip	是	String	HoloWAN 管理口 IP 地址，默认 IP 地址为 192.168.1.199
	holowan_port	是	int	HoloWAN 端口号，默认端口号为 8080

	engineID	是	int	HoloWAN 引擎 ID, engine1 ID 为 1, engine2 ID 为 2, 以此类推
	portID	是	int	Engine对应的端口编号
	sourceMAC	是	String	匹配源MAC地址, 若为任意值, 则输入any
	destinationMAC	是	String	匹配目标MAC地址, 若为任意值, 则输入any
	EtherType	是	String	报文类型, 取值详见附录五 (5.3EtherType取值列举)
	action	是	int	命中分类后进入的虚拟链路的编号, 取值范围: 1-15编号; 命中分类后将报文透传, 取值为: -1; 命中分类后将报文丢弃, 取值为: -2
返回值	json格式数据	正确: errCode=0		
		错误: errCode<0 (详见附录二 (1.3修改报文分类器错误编号))		

举例：

```
holowan_ip = "192.168.1.199"
holowan_port = "8080"
engineID = 1
portID = 1
sourceMAC = "any"
destinationMAC = "any"
EtherType = "any"
action = 1
holowan = HoloWAN()
response = holowan.remove_MAC_from_Classifier(holowan_ip=holowan_ip,
                                               holowan_port=holowan_port,
                                               engineID=engineID,
                                               portID=portID,
                                               sourceMAC=sourceMAC,
                                               destinationMAC=destinationMAC,
                                               EtherType = EtherType,
                                               action=action)

print(response)
```

删除所有 MAC 过滤规则

方法名	remove_all_MAC_from_Classifier()			
请求参数	名称	必填	类型	说明
	holowan_ip	是	String	HoloWAN 管理口 IP 地址, 默认 IP 地址为 192.168.1.199
	holowan_port	是	int	HoloWAN 端口号, 默认端口号为 8080
	engineID	是	int	HoloWAN 引擎 ID, engine1 ID 为 1, engine2 ID 为 2, 以此类推
	portID	是	int	Engine对应的端口编号
返回值	json格式数据	正确: errCode=0		

		错误：errCode小于0（详见附录二（1.3修改报文分类器错误编号））
--	--	--------------------------------------

举例：

```
holowan_ip = "192.168.1.199"
holowan_port = "8080"
engineID = 1
portID = 1
holowan = HoloWAN()
response = holowan.remove_all_MAC_from_Classifier(holowan_ip=holowan_ip,
                                                    holowan_port=holowan_port,
                                                    engineID=engineID,
                                                    portID=portID)

print(response)
```

3.5.6 TCP 过滤规则

添加 TCP 过滤规则

方法名	add_TCP_to_Classifier()			
请求参数	名称	必填	类型	说明
	holowan_ip	是	String	HoloWAN 管理口 IP 地址，默认 IP 地址为 192.168.1.199
	holowan_port	是	int	HoloWAN 端口号，默认端口号为 8080
	engineID	是	int	HoloWAN 引擎 ID，engine1 ID 为 1，engine2 ID 为 2，以此类推
	portID	是	int	Engine对应的端口编号
	sourcePort	是	String	匹配的TCP的源始端口号，若为任意值，则输入any
	destPort	是	String	匹配的TCP的目标端口号，若为任意值，则输入any
	CheckVersion	是	int	报文IP地址的类型，取值： 0: 都匹配 4: 仅匹配IPV4 6:仅匹配IPV6
	action	是	int	命中分类后进入的虚拟链路的编号，取值范围：1-15编号； 命中分类后将报文透传，取值为：-1； 命中分类后将报文丢弃， 取值为：-2
返回值	json格式数据	正确：errCode=0		
		错误：errCode小于0（详见附录二（1.3修改报文分类器错误编号））		

举例：

```
holowan_ip = "192.168.1.199"
holowan_port = "8080"
engineID = 1
portID = 2
sourcePort = "any"
destPort = "any"
checkVersion = 0
action = 1
holowan = HoloWAN()
response = holowan.add_TCP_to_Classifier(holowan_ip=holowan_ip,
                                         holowan_port=holowan_port,
                                         engineID=engineID,
                                         portID=portID,
                                         sourcePort=sourcePort,
                                         destPort=destPort,
                                         checkVersion=checkVersion,
                                         action=action)

print(response)
```

删除 TCP 过滤规则

方法名	remove_TCP_from_Classifier()			
请求参数	名称	必填	类型	说明
	holowan_ip	是	String	HoloWAN 管理口 IP 地址，默认 IP 地址为 192.168.1.199
	holowan_port	是	int	HoloWAN 端口号，默认端口号为 8080
	engineID	是	int	HoloWAN 引擎 ID，engine1 ID 为 1，engine2 ID 为 2，以此类推
	portID	是	int	Engine对应的端口编号
	sourcePort	是	String	匹配的TCP的源始端口号，若为任意值，则输入any
	destPort	是	String	匹配的TCP的目标端口号，若为任意值，则输入any
	CheckVersion	是	int	报文IP地址的类型，取值: 0: 都匹配 4: 仅匹配IPV4 6:仅匹配IPV6
	action	是	int	命中分类后进入的虚拟链路的编号，取值范围：1-15编号； 命中分类后将报文透传，取值为：-1； 命中分类后将报文丢弃， 取值为：-2
返回值	json格式数据	正确：errCode=0		
		错误：errCode小于0（详见附录二（1.3修改报文分类器错误编号））		

举例：

```
holowan_ip = "192.168.1.199"  
holowan_port = "8080"  
engineID = 1  
portID = 2  
sourcePort = "any"  
destPort = "any"  
checkVersion = 0  
action = 1  
  
holowan = HolowaN()  
response = holowan.remove_TCP_from_Classifier(holowan_ip=holowan_ip,  
                                                holowan_port=holowan_port,  
                                                engineID=engineID,  
                                                portID=portID,  
                                                sourcePort=sourcePort,  
                                                destPort=destPort,  
                                                checkVersion=checkVersion,  
                                                action=action)  
  
print(response)
```

方法名	remove_all_TCP_from_Classifier()			
请求参数	名称	必填	类型	说明
	holowan_ip	是	String	HoloWAN 管理口 IP 地址，默认 IP 地址为 192.168.1.199
	holowan_port	是	int	HoloWAN 端口号，默认端口号为 8080
	engineID	是	int	
	portID	是	int	Engine对应的端口编号
返回值	json格式数据	正确：errCode=0		
		错误：errCode小于0（详见附录二（1.3修改报文分类器错误编号））		

[illegible]

3.5.7 UDP 过滤规则

添加 UDP 过滤规则

方法名	add_UDP_to_Classifier()			
请求参数	名称	必填	类型	说明
	holowan_ip	是	String	HoloWAN 管理口 IP 地址，默认 IP 地址为 192.168.1.199
	holowan_port	是	int	HoloWAN 端口号，默认端口号为 8080
	engineID	是	int	HoloWAN 引擎 ID，engine1 ID 为 1，engine2 ID 为 2，以此类推
	portID	是	int	Engine对应的端口编号
	sourcePort	是	String	匹配的UDP的源始端口号，若为任意值，则输入any
	destPort	是	String	匹配的UDP的目标端口号，若为任意值，则输入any
	CheckVersion	是	int	报文IP地址的类型，取值： 0: 都匹配 4: 仅匹配IPV4 6:仅匹配IPV6
	action	是	int	命中分类后进入的虚拟链路的编号，取值范围：1-15编号； 命中分类后将报文透传，取值为：-1； 命中分类后将报文丢弃，取值为：-2
返回值	json格式数据	正确：errCode=0		
		错误：errCode小于0（详见附录二（1.3修改报文分类器错误编号））		

举例：

```
holowan_ip = "192.168.1.199"  
holowan_port = "8080"  
engineID = 1  
portID = 2  
sourcePort = "any"  
destPort = "any"  
checkVersion = 0  
action = 1  
holowan = HolowAN()  
response = holowan.add_UDP_to_Classifier(holowan_ip=holowan_ip,  
                                          holowan_port=holowan_port,  
                                          engineID=engineID,  
                                          portID=portID,  
                                          sourcePort=sourcePort,  
                                          destPort=destPort,  
                                          checkVersion=checkVersion,  
                                          action=action)  
  
print(response)
```

删除 UDP 过滤规则

方法名	remove_UDP_from_Classifier()			
请求参数	名称	必填	类型	说明
	holowan_ip	是	String	HoloWAN 管理口 IP 地址，默认 IP 地址为 192.168.1.199
	holowan_port	是	int	HoloWAN 端口号，默认端口号为 8080
	engineID	是	int	HoloWAN 引擎 ID，engine1 ID 为 1，engine2 ID 为 2，以此类推
	portID	是	int	Engine对应的端口编号
	sourcePort	是	String	匹配的UDP的源始端口号，若为任意值，则输入any
	destPort	是	String	匹配的UDP的目标端口号，若为任意值，则输入any
	CheckVersion	是	int	报文IP地址的类型，取值： 0: 都匹配 4: 仅匹配IPV4 6:仅匹配IPV6
	action	是	int	命中分类后进入的虚拟链路的编号，取值范围：1-15编号； 命中分类后将报文透传，取值为：-1； 命中分类后将报文丢弃， 取值为：-2
返回值	json格式数据	正确：errCode=0		
		错误：errCode小于0（详见附录二（1.3修改报文分类器错误编号））		

举例：

```
holowan_ip = "192.168.1.199"
holowan_port = "8080"
engineID = 1
portID = 2
sourcePort = "any"
destPort = "any"
checkVersion = 0
action = 1
holowan = HoloWAN()
response = holowan.remove_UDP_from_Classifier(holowan_ip=holowan_ip,
                                               holowan_port=holowan_port,
                                               engineID=engineID,
                                               portID=portID,
                                               sourcePort=sourcePort,
                                               destPort=destPort,
                                               checkVersion=checkVersion,
                                               action=action)

print(response)
```

删除所有 UDP 过滤规则

方法名	remove_all_UDP_from_Classifier()
-----	----------------------------------

请求参数	名称	必填	类型	说明
	holowan_ip	是	String	HoloWAN 管理口 IP 地址，默认 IP 地址为 192.168.1.199
	holowan_port	是	int	HoloWAN 端口号，默认端口号为 8080
	engineID	是	int	HoloWAN 引擎 ID，engine1 ID 为 1，engine2 ID 为 2，以此类推
	portID	是	int	Engine对应的端口编号
返回值	json格式数据	正确：errCode=0		
		错误：errCode小于0（详见附录二（1.3修改报文分类器错误编号））		

举例：

```
holowan_ip = "192.168.1.199"
holowan_port = "8080"
engineID = 1
portID = 2
holowan = HoloWAN()
response = holowan.remove_all_UDP_from_Classifier(holowan_ip=holowan_ip,
                                                    holowan_port=holowan_port,
                                                    engineID=engineID,
                                                    portID=portID)

print(response)
```

3.5.8 SCTP 过滤规则

添加 SCTP 过滤规则

方法名	add_SCTP_to_Classifier()			
请求参数	名称	必填	类型	说明
	holowan_ip	是	String	HoloWAN 管理口 IP 地址，默认 IP 地址为 192.168.1.199
	holowan_port	是	int	HoloWAN 端口号，默认端口号为 8080
	engineID	是	int	HoloWAN 引擎 ID，engine1 ID 为 1，engine2 ID 为 2，以此类推
	portID	是	int	Engine对应的端口编号
	sourcePort	是	String	匹配的UDP的源始端口号，若为任意值，则输入any
	destPort	是	String	匹配的UDP的目标端口号，若为任意值，则输入any
	CheckVersion	是	int	报文IP地址的类型，取值： 0: 都匹配 4: 仅匹配IPV4 6:仅匹配IPV6
	action	是	int	命中分类后进入的虚拟链路的编号，取值范围：1-15编号； 命中分类后将报文透传，取值为：-1； 命中分类后将报文丢弃， 取值为：-2

返回值	json格式数据	正确：errCode=0
		错误：errCode小于0（详见附录二（1.3修改报文分类器错误编号））

举例：

```
holowan_ip = "192.168.1.199"
holowan_port = "8080"
engineID = 1
portID = 2
sourcePort = "any"
destPort = "any"
checkVersion = 0
action = 1
holowan = HoloWAN()
response = holowan.add_SCTP_to_Classifier(holowan_ip=holowan_ip,
                                          holowan_port=holowan_port,
                                          engineID=engineID,
                                          portID=portID,
                                          sourcePort=sourcePort,
                                          destPort=destPort,
                                          checkVersion=checkVersion,
                                          action=action)

print(response)
```

删除 SCTP 过滤规则

方法名	remove_SCTP_from_Classifier()			
请求参数	名称	必填	类型	说明
	holowan_ip	是	String	HoloWAN 管理口 IP 地址，默认 IP 地址为 192.168.1.199
	holowan_port	是	int	HoloWAN 端口号，默认端口号为 8080
	engineID	是	int	HoloWAN 引擎 ID，engine1 ID 为 1，engine2 ID 为 2，以此类推
	portID	是	int	Engine对应的端口编号
	sourcePort	是	String	匹配的UDP的源始端口号，若为任意值，则输入any
	destPort	是	String	匹配的UDP的目标端口号，若为任意值，则输入any
	CheckVersion	是	int	报文IP地址的类型，取值： 0: 都匹配 4: 仅匹配IPV4 6:仅匹配IPV6
	action	是	int	命中分类后进入的虚拟链路的编号，取值范围：1-15编号； 命中分类后将报文透传，取值为：-1； 命中分类后将报文丢弃， 取值为：-2
返回值	json格式数据	正确：errCode=0		
		错误：errCode小于0（详见附录二（1.3修改报文分类器错误编号））		

举例：

```
holowan_ip = "192.168.1.199"  
holowan_port = "8080"  
engineID = 1  
portID = 2  
sourcePort = "any"  
destPort = "any"  
checkVersion = 0  
action = 1  
  
holowan = HolowaN()  
response = holowan.remove_SCTP_from_Classifier(holowan_ip=holowan_ip,  
                                                holowan_port=holowan_port,  
                                                engineID=engineID,  
                                                portID=portID,  
                                                sourcePort=sourcePort,  
                                                destPort=destPort,  
                                                checkVersion=checkVersion,  
                                                action=action)  
  
print(response)
```

删除所有 SCTP 过滤规则

方法名	remove_all_SCTP_from_Classifier()			
请求参数	名称	必填	类型	说明
	holowan_ip	是	String	HoloWAN 管理口 IP 地址，默认 IP 地址为 192.168.1.199
	holowan_port	是	int	HoloWAN 端口号，默认端口号为 8080
	engineID	是	int	HoloWAN 引擎 ID，engine1 ID 为 1，engine2 ID 为 2，以此类推
	portID	是	int	Engine对应的端口编号
返回值	json格式数据	正确：errCode=0		
		错误：errCode小于0（详见附录二（1.3修改报文分类器错误编号））		

举例：

```
holowan_ip = "192.168.1.199"  
holowan_port = "8080"  
engineID = 1  
portID = 2  
holowan = HolowaN()  
response = holowan.remove_all_SCTP_from_Classifier(holowan_ip=holowan_ip,  
                                                    holowan_port=holowan_port,  
                                                    engineID=engineID,  
                                                    portID=portID)  
  
print(response)
```

3.5.9 IPv4 & TCP 过滤规则

添加 IPv4 & TCP 过滤规则

方法名	add_IPV4_TCP_to_Classifier()			
请求参数	名称	必填	类型	说明
	holowan_ip	是	String	HoloWAN 管理口 IP 地址，默认 IP 地址为 192.168.1.199
	holowan_port	是	int	HoloWAN 端口号，默认端口号为 8080
	engineID	是	int	HoloWAN 引擎 ID，engine1 ID 为 1，engine2 ID 为 2，以此类推
	portID	是	int	Engine对应的端口编号
	sourceIP	是	String	匹配的IPv4的源始地址，若为任意值，则输入any
	sourceMask	是	int	源始地址的匹配掩码，取值范围：1-32
	destinationIP	是	String	匹配的IPv4的目标地址，若为任意值，则输入any
	destinationMask	是	int	目标地址的匹配掩码，取值范围：1-32
	TOS	是	String	匹配的IPv4的TOS值，值为两位十六进制，若为任意值，则输入any
	sourcePort	是	String	匹配的TCP的源始端口号，若为任意值，则输入any
	destPort	是	String	匹配的TCP的目标端口号，若为任意值，则输入any
	action	是	int	命中分类后进入的虚拟链路的编号，取值范围：1-15编号； 命中分类后将报文透传，取值为：-1； 命中分类后将报文丢弃，取值为：-2
返回值	json格式数据	正确：errCode=0		
		错误：errCode小于0（详见附录二（1.3修改报文分类器错误编号））		

举例：

```
holowan_ip = "192.168.1.199"
holowan_port = "8080"
engineID = 1
portID = 1
sourceIP = "any"
sourceMask = 32
destinationIP = "any"
destinationMask = 32
TOS = "any"
sourcePort = "any"
destPort = "any"
checkVersion = 0
action = -2
holowan = HoloWAN()
response = holowan.add_IPV4_TCP_to_Classifier(holowan_ip=holowan_ip,
                                              holowan_port=holowan_port,
                                              engineID=engineID,
                                              portID=portID,
                                              sourceIP=sourceIP,
                                              sourceMask=sourceMask,
                                              destinationIP=destinationIP,
                                              destinationMask=destinationMask,
                                              TOS=TOS,
                                              sourcePort=sourcePort,
                                              destPort=destPort,
                                              action=action)

print(response)
```

删除 IPv4 & TCP 过滤规则

方法名	remove_IPV4_TCP_to_Classifier()			
请求参数	名称	必填	类型	说明
	holowan_ip	是	String	HoloWAN 管理口 IP 地址，默认 IP 地址为 192.168.1.199
	holowan_port	是	int	HoloWAN 端口号，默认端口号为 8080
	engineID	是	int	HoloWAN 引擎 ID，engine1 ID 为 1，engine2 ID 为 2，以此类推
	portID	是	int	Engine对应的端口编号
	sourceIP	是	String	匹配的IPv4的源始地址，若为任意值，则输入any
	sourceMask	是	int	源始地址的匹配掩码，取值范围：1-32
	destinationIP	是	String	匹配的IPv4的目标地址，若为任意值，则输入any
	destinationMask	是	int	目标地址的匹配掩码，取值范围：1-32
	TOS	是	String	匹配的IPv4的TOS值，值为两位十六进制，若为任意值，则输入any
	sourcePort	是	String	匹配的TCP的源始端口号，若为任意值，则输入any

	destPort	是	String	匹配的TCP的目标端口号，若为任意值，则输入any
	action	是	int	命中分类后进入的虚拟链路的编号，取值范围：1-15编号； 命中分类后将报文透传，取值为：-1； 命中分类后将报文丢弃，取值为：-2
返回值	json格式数据	正确：errCode=0		
		错误：errCode小于0（详见附录二（1.3修改报文分类器错误编号））		

举例：

```
holowan_ip = "192.168.1.199"
holowan_port = "8080"
engineID = 1
portID = 1
sourceIP = "any"
sourceMask = 32
destinationIP = "any"
destinationMask = 32
TOS = "any"
sourcePort = "any"
destPort = "any"
checkVersion = 0
action = -2
holowan = HoloWAN()
response = holowan.remove_IPV4_TCP_from_Classifier(holowan_ip=holowan_ip,
                                                    holowan_port=holowan_port,
                                                    engineID=engineID,
                                                    portID=portID,
                                                    sourceIP=sourceIP,
                                                    sourceMask=sourceMask,
                                                    destinationIP=destinationIP,
                                                    destinationMask=destinationMask,
                                                    TOS=TOS,
                                                    sourcePort=sourcePort,
                                                    destPort=destPort,
                                                    action=action)

print(response)
```

删除所有 IPv4 & TCP 过滤规则

方法名	remove_all_IPV4_TCP_from_Classifier()			
请求参数	名称	必填	类型	说明
	holowan_ip	是	String	HoloWAN 管理口 IP 地址，默认 IP 地址为 192.168.1.199
	holowan_port	是	int	HoloWAN 端口号，默认端口号为 8080
	engineID	是	int	HoloWAN 引擎 ID，engine1 ID 为 1，engine2 ID 为 2，以此类推
	portID	是	int	Engine对应的端口编号

返回值	json格式数据	正确：errCode=0
		错误：errCode小于0（详见附录二（1.3修改报文分类器错误编号））

举例：

```
holowan_ip = "192.168.1.199"
holowan_port = "8080"
engineID = 1
portID = 2
holowan = HoloWAN()
response = holowan.remove_all_IPV4_TCP_from_Classifier(holowan_ip=holowan_ip,
                                                         holowan_port=holowan_port,
                                                         engineID=engineID,
                                                         portID=portID)

print(response)
```

3.5.10 IPv4 & UDP 过滤规则

添加 IPv4 & UDP 过滤规则

方法名	add_IPV4_UDP_to_Classifier()			
请求参数	名称	必填	类型	说明
	holowan_ip	是	String	HoloWAN 管理口 IP 地址，默认 IP 地址为 192.168.1.199
	holowan_port	是	int	HoloWAN 端口号，默认端口号为 8080
	engineID	是	int	HoloWAN 引擎 ID，engine1 ID 为 1，engine2 ID 为 2，以此类推
	portID	是	int	Engine对应的端口编号
	sourceIP	是	String	匹配的IPv4的源始地址，若为任意值，则输入any
	sourceMask	是	int	源始地址的匹配掩码，取值范围：1-32
	destinationIP	是	String	匹配的IPv4的目标地址，若为任意值，则输入any
	destinationMask	是	int	目标地址的匹配掩码，取值范围：1-32
	TOS	是	String	匹配的IPv4的TOS值，值为两位十六进制，若为任意值，则输入any
	sourcePort	是	String	匹配的TCP的源始端口号，若为任意值，则输入any
	destPort	是	String	匹配的TCP的目标端口号，若为任意值，则输入any
	action	是	int	命中分类后进入的虚拟链路的编号，取值范围：1-15编号； 命中分类后将报文透传，取值为：-1； 命中分类后将报文丢弃，取值为：-2
返回值	json格式数据	正确：errCode=0		
		错误：errCode小于0（详见附录二（1.3修改报文分类器错误编号））		

举例：

```
holowan_ip = "192.168.1.199"
holowan_port = "8080"
engineID = 1
portID = 1
sourceIP = "any"
sourceMask = 32
destinationIP = "any"
destinationMask = 32
TOS = "any"
sourcePort = "any"
destPort = "any"
checkVersion = 0
action = -2
holowan = HolowAN()
response = holowan.add_IPV4_UDP_to_Classifier(holowan_ip=holowan_ip,
                                              holowan_port=holowan_port,
                                              engineID=engineID,
                                              portID=portID,
                                              sourceIP=sourceIP,
                                              sourceMask=sourceMask,
                                              destinationIP=destinationIP,
                                              destinationMask=destinationMask,
                                              TOS=TOS,
                                              sourcePort=sourcePort,
                                              destPort=destPort,
                                              action=action)

print(response)
```

删除 IPv4 & UDP 过滤规则

方法名	remove_IPV4_UDP_to_Classifier()			
请求参数	名称	必填	类型	说明
	holowan_ip	是	String	HoloWAN 管理口 IP 地址，默认 IP 地址为 192.168.1.199
	holowan_port	是	int	HoloWAN 端口号，默认端口号为 8080
	engineID	是	int	HoloWAN 引擎 ID，engine1 ID 为 1，engine2 ID 为 2，以此类推
	portID	是	int	Engine对应的端口编号
	sourceIP	是	String	匹配的IPv4的源始地址，若为任意值，则输入any
	sourceMask	是	int	源始地址的匹配掩码，取值范围：1-32
	destinationIP	是	String	匹配的IPv4的目标地址，若为任意值，则输入any
	destinationMask	是	int	目标地址的匹配掩码，取值范围：1-32
	TOS	是	String	匹配的IPv4的TOS值，值为两位十六进制，若为任意值，则输入any

	sourcePort	是	String	匹配的TCP的源始端口号，若为任意值，则输入any
	destPort	是	String	匹配的TCP的目标端口号，若为任意值，则输入any
	action	是	int	命中分类后进入的虚拟链路的编号，取值范围：1-15编号； 命中分类后将报文透传，取值为：-1； 命中分类后将报文丢弃，取值为：-2
返回值	json格式数据	正确：errCode=0		
		错误：errCode小于0（详见附录二（1.3修改报文分类器错误编号））		

举例：

```
holowan_ip = "192.168.1.199"
holowan_port = "8080"
engineID = 1
portID = 1
sourceIP = "any"
sourceMask = 32
destinationIP = "any"
destinationMask = 32
TOS = "any"
sourcePort = "any"
destPort = "any"
checkVersion = 0
action = -2
holowan = HoloWAN()
response = holowan.remove_IPV4_UDP_from_Classifier(holowan_ip=holowan_ip,
                                                    holowan_port=holowan_port,
                                                    engineID=engineID,
                                                    portID=portID,
                                                    sourceIP=sourceIP,
                                                    sourceMask=sourceMask,
                                                    destinationIP=destinationIP,
                                                    destinationMask=destinationMask,
                                                    TOS=TOS,
                                                    sourcePort=sourcePort,
                                                    destPort=destPort,
                                                    action=action)

print(response)
```

删除所有 IPv4 & UDP 过滤规则

方法名	remove_all_IPV4_UDP_from_Classifier()			
请求参数	名称	必填	类型	说明
	holowan_ip	是	String	HoloWAN 管理口 IP 地址，默认 IP 地址为 192.168.1.199
	holowan_port	是	int	HoloWAN 端口号，默认端口号为 8080
	engineID	是	int	HoloWAN 引擎 ID，engine1 ID 为 1，engine2 ID 为 2，以此类推

	portID	是	int	Engine对应的端口编号
返回值	json格式数据	正确：errCode=0		
		错误：errCode小于0（详见附录二（1.3修改报文分类器错误编号））		

举例：

```
holowan_ip = "192.168.1.199"
holowan_port = "8080"
engineID = 1
portID = 2
holowan = HoloWAN()
response = holowan.remove_all_IPV4_UDP_from_Classifier(holowan_ip=holowan_ip,
                                                         holowan_port=holowan_port,
                                                         engineID=engineID,
                                                         portID=portID)

print(response)
```

3.5.11 IPv4 & SCTP 过滤规则

添加 IPv4 & SCTP 过滤规则

方法名	add_IPV4_UDP_to_Classifier()			
请求参数	名称	必填	类型	说明
	holowan_ip	是	String	HoloWAN 管理口 IP 地址，默认 IP 地址为 192.168.1.199
	holowan_port	是	int	HoloWAN 端口号，默认端口号为 8080
	engineID	是	int	HoloWAN 引擎 ID，engine1 ID 为 1，engine2 ID 为 2，以此类推
	portID	是	int	Engine对应的端口编号
	sourceIP	是	String	匹配的IPv4的源始地址，若为任意值，则输入any
	sourceMask	是	int	源始地址的匹配掩码，取值范围：1-32
	destinationIP	是	String	匹配的IPv4的目标地址，若为任意值，则输入any
	destinationMask	是	int	目标地址的匹配掩码，取值范围：1-32
	TOS	是	String	匹配的IPv4的TOS值，值为两位十六进制，若为任意值，则输入any
	sourcePort	是	String	匹配的SCTP的源始端口号，若为任意值，则输入any
	destPort	是	String	匹配的SCTP的目标端口号，若为任意值，则输入any
	action	是	int	命中分类后进入的虚拟链路的编号，取值范围：1-15编号； 命中分类后将报文透传，取值为：-1； 命中分类后将报文丢弃，取值为：-2
返回值	json格式数据	正确：errCode=0		

		错误：errCode小于0（详见附录二（1.3修改报文分类器错误编号））
--	--	--------------------------------------

举例：

```
holowan_ip = "192.168.1.199"
holowan_port = "8080"
engineID = 1
portID = 1
sourceIP = "any"
sourceMask = 32
destinationIP = "any"
destinationMask = 32
TOS = "any"
sourcePort = "any"
destPort = "any"
checkVersion = 0
action = -2
holowan = HoloWAN()
response = holowan.add_IPv4_SCTP_to_Classifier(holowan_ip=holowan_ip,
                                                holowan_port=holowan_port,
                                                engineID=engineID,
                                                portID=portID,
                                                sourceIP=sourceIP,
                                                sourceMask=sourceMask,
                                                destinationIP=destinationIP,
                                                destinationMask=destinationMask,
                                                TOS=TOS,
                                                sourcePort=sourcePort,
                                                destPort=destPort,
                                                action=action)

print(response)
```

删除 IPv4 & SCTP 过滤规则

方法名	remove_IPv4_SCTP_to_Classifier()			
请求参数	名称	必填	类型	说明
	holowan_ip	是	String	HoloWAN 管理口 IP 地址，默认 IP 地址为 192.168.1.199
	holowan_port	是	int	HoloWAN 端口号，默认端口号为 8080
	engineID	是	int	HoloWAN 引擎 ID，engine1 ID 为 1，engine2 ID 为 2，以此类推
	portID	是	int	Engine对应的端口编号
	sourceIP	是	String	匹配的IPv4的源始地址，若为任意值，则输入any
	sourceMask	是	int	源始地址的匹配掩码，取值范围：1-32
	destinationIP	是	String	匹配的IPv4的目标地址，若为任意值，则输入any
	destinationMask	是	int	目标地址的匹配掩码，取值范围：1-32

	TOS	是	String	匹配的IPv4的TOS值，值为两位十六进制，若为任意值，则输入any
	sourcePort	是	String	匹配的TCP的源始端口号，若为任意值，则输入any
	destPort	是	String	匹配的TCP的目标端口号，若为任意值，则输入any
	action	是	int	命中分类后进入的虚拟链路的编号，取值范围：1-15编号； 命中分类后将报文透传，取值为：-1； 命中分类后将报文丢弃，取值为：-2
返回值	json格式数据	正确：errCode=0		
		错误：errCode小于0（详见附录二（1.3修改报文分类器错误编号））		

举例：

```
holowan_ip = "192.168.1.199"
holowan_port = "8080"
engineID = 1
portID = 1
sourceIP = "any"
sourceMask = 32
destinationIP = "any"
destinationMask = 32
TOS = "any"
sourcePort = "any"
destPort = "any"
checkVersion = 0
action = -2
holowan = HoloWAN()
response = holowan.remove_IPV4_SCTP_from_Classifier(holowan_ip=holowan_ip,
                                                    holowan_port=holowan_port,
                                                    engineID=engineID,
                                                    portID=portID,
                                                    sourceIP=sourceIP,
                                                    sourceMask=sourceMask,
                                                    destinationIP=destinationIP,
                                                    destinationMask=destinationMask,
                                                    TOS=TOS,
                                                    sourcePort=sourcePort,
                                                    destPort=destPort,
                                                    action=action)

print(response)
```

删除所有 IPv4 & SCTP 过滤规则

方法名	remove_all_IPV4_SCTP_from_Classifier()			
请求参数	名称	必填	类型	说明
	holowan_ip	是	String	HoloWAN 管理口 IP 地址，默认 IP 地址为 192.168.1.199
	holowan_port	是	int	HoloWAN 端口号，默认端口号为 8080

	engineID	是	int	HoloWAN 引擎 ID, engine1 ID 为 1, engine2 ID 为 2, 以此类推
	portID	是	int	Engine对应的端口编号
返回值	json格式数据	正确: errCode=0		
		错误: errCode小于0 (详见附录二 (1.3修改报文分类器错误编号))		

举例：

```
holowan_ip = "192.168.1.199"
holowan_port = "8080"
engineID = 1
portID = 2
holowan = HoloWAN()
response = holowan.remove_all_IPV4_SCTP_from_Classifier(holowan_ip=holowan_ip,
                                                         holowan_port=holowan_port,
                                                         engineID=engineID,
                                                         portID=portID)

print(response)
```

3.5.12 RAW 1-BYTE 过滤规则

添加RAW 1-BYTE 过滤规则

方法名	add_raw_1byte_to_classifier()			
请求参数	名称	必填	类型	说明
	holowan_ip	是	String	HoloWAN 管理口 IP 地址，默认 IP 地址为 192.168.1.199
	holowan_port	是	int	HoloWAN 端口号，默认端口号为 8080
	engineID	是	int	HoloWAN 引擎 ID, engine1 ID 为 1, engine2 ID 为 2, 以此类推
	portID	是	int	Engine对应的端口编号
	aciton	是	int	命中分类后进入的虚拟链路的编号，取值范围：1-15编号；命中分类后将报文透传，取值为：-1；命中分类后将报文丢弃，取值为：-2
	rule_list	是	成员为dict的list	raw 1-byte匹配规则，最多含有10个规则
rule格式	名称	必填	类型	说明
	layer	是	int	它决定了在报文中对字节进行计数的起始位置，取值范围：2，3。2 表示从以太网 (Ether) 、VLAN 等二层协议的头部开始计数，3 表示从 PPPoE、MPLS、IPv4、IPv6 等三层协议的头部开始计数
	offset	是	int	填写十进制数值，从 0 开始，用于表示目标字节的相对位置。假如layer是2，Offset

				的范围为 0 - 31 ;假如layer是3, Offset 的范围为 0 - 1966
	value	是	String	填写十六进制数值, 由于是一个 Byte , 因此该值的范围是 0x00 - 0xFF
	mask	是	String	填写十六进制数值, 用于标识目标字节中待匹配的比特, 由于1Byte=8bit, 因此范围为 0x00 - 0xFF.
返回值	json格式数据	正确: errCode=0		
		错误: errCode<0 (详见附录二 (1.3修改报文分类器错误编号))		

举例：

```
holowan_ip = "192.168.1.199"
holowan_port = "8080"
engineID = 1
portID = 1
action = 1
holowan = HoloWAN()

response = holowan.add_raw_1byte_to_classifier(holowan_ip=holowan_ip,
                                              holowan_port=holowan_port,
                                              engineID=engineID,
                                              portID=portID,
                                              action=action,
                                              rule_list=[
                                                  {"layer": 2, "offset": 0, "mask": "0xF0",
                                                  "value": "0xC4"},
                                                  {"layer": 3, "offset": 128, "mask": "0xFF",
                                                  "value": "0xCC"}])

print(response)
```

删除RAW 1-BYTE 过滤规则

方法名	remove_raw_1byte_from_classifier()			
请求参数	名称	必填	类型	说明
	holowan_ip	是	String	HoloWAN 管理口 IP 地址, 默认 IP 地址为 192.168.1.199
	holowan_port	是	int	HoloWAN 端口号, 默认端口号为 8080
	engineID	是	int	HoloWAN 引擎 ID, engine1 ID 为 1, engine2 ID 为 2, 以此类推
	portID	是	int	Engine对应的端口编号
	aciton	是	int	命中分类后进入的虚拟链路的编号, 取值范围: 1-15编号; 命中分类后将报文透传, 取值为: -1; 命中分类后将报文丢弃, 取值为: -2

	rule_list	是	成员为dict的list	raw 1-byte匹配规则，最多含有10个规则
rule格式	名称	必填	类型	说明
	layer	是	int	它决定了在报文中对字节进行计数的起始位置，取值范围：2，3。2 表示从以太网（Ether）、VLAN 等二层协议的头部开始计数，3 表示从 PPPoE、MPLS、IPv4、IPv6 等三层协议的头部开始计数
	offset	是	int	填写十进制数值，从 0 开始，用于表示目标字节的相对位置。假如layer是2，Offset 的范围为 0 - 31 ;假如layer是3，Offset 的范围为 0 - 1966
	value	是	String	填写十六进制数值，由于是一个 Byte，因此该值的范围是 0x00 - 0xFF
	mask	是	String	填写十六进制数值，用于标识目标字节中待匹配的比特，由于1Byte=8bit, 因此范围为 0x00 - 0xFF.
返回值	json格式数据	正确：errCode=0		
		错误：errCode<0（详见附录二（1.3修改报文分类器错误编号））		

举例：

```
holowan_ip = "192.168.1.199"
holowan_port = "8080"
engineID = 1
portID = 1
action = 1
holowan = HoloWAN()

response = holowan.remove_raw_1byte_from_classifier(holowan_ip=holowan_ip,
                                                    holowan_port=holowan_port,
                                                    engineID=engineID,
                                                    portID=portID,
                                                    action=action,
                                                    rule_list=[
                                                        {"layer": 2, "offset": 0, "mask": "0xGG",
                                                         "value": "0xAA"},
                                                        {"layer": 3, "offset": 128, "mask": "0xAA",
                                                         "value": "0xAA"}])

print(response)
```

删除所有RAW 1-BYTE 过滤规则

方法名	remove_all_1byte_from_classifier()			
请求参数	名称	必填	类型	说明
	holowan_ip	是	String	HoloWAN 管理口 IP 地址，默认 IP 地址为 192.168.1.199
	holowan_port	是	int	HoloWAN 端口号，默认端口号为 8080

	engineID	是	int	HoloWAN 引擎 ID, engine1 ID 为 1, engine2 ID 为 2, 以此类推
	portID	是	int	Engine对应的端口编号
返回值	json格式数据	正确: errCode=0		
		错误: errCode小于0 (详见附录二 (1.3修改报文分类器错误编号))		

举例：

```
holowan_ip = "192.168.1.199"
holowan_port = "8080"
engineID = 1
portID = 1
holowan = HoloWAN()

response = holowan.remove_all_1byte_from_classifier(holowan_ip=holowan_ip,
                                                    holowan_port=holowan_port,
                                                    engineID=engineID,
                                                    portID=portID)

print(response)
```

3.5.13 RAW 4-BYTE 过滤规则

添加RAW 4-BYTE 过滤规则

方法名	add_raw_4byte_to_classifier()			
请求参数	名称	必填	类型	说明
	holowan_ip	是	String	HoloWAN 管理口 IP 地址，默认 IP 地址为 192.168.1.199
	holowan_port	是	int	HoloWAN 端口号，默认端口号为 8080
	engineID	是	int	HoloWAN 引擎 ID, engine1 ID 为 1, engine2 ID 为 2, 以此类推
	portID	是	int	Engine对应的端口编号
	aciton	是	int	命中分类后进入的虚拟链路的编号，取值范围：1-15编号；命中分类后将报文透传，取值为：-1；命中分类后将报文丢弃，取值为：-2
	rule_list	是	成员为dict的list	raw 4-byte匹配规则，最多含有10个规则
rule格式	名称	必填	类型	说明
	layer	是	int	它决定了在报文中对字节进行计数的起始位置，取值范围：2，3。2 表示从以太网 (Ether) 、VLAN 等二层协议的头部开始计数，3 表示从 PPPoE、MPLS、IPv4、IPv6 等三层协议的头部开始计数

	offset	是	int	填写十进制数值，从 0 开始， 用于表示目标字节的相对位置。假如layer是2，Offset 的范围为 0 - 31 ;假如layer是3，Offset 的范围为 0 - 1966
	value	是	String	填写十六进制数值，由于是4个 Byte ， 因此该值的范围是 0x00000000 - 0xFFFFFFFF
	mask	是	String	填写十六进制数值，用于标识目标字节中待匹配的比特， 由于4Byte=32bit, 因此范围为 0x00000000 - 0xFFFFFFFF.
返回值	json格式数据	正确：errCode=0		
		错误：errCode/小于0（详见附录二（1.3修改报文分类器错误编号））		

举例：

```
holowan_ip = "192.168.1.199"
holowan_port = "8080"
engineID = 1
portID = 1
action = 1
holowan = HoloWAN()

response = holowan.add_raw_4byte_to_classifier(holowan_ip=holowan_ip,
                                               holowan_port=holowan_port,
                                               engineID=engineID,
                                               portID=portID,
                                               action=action,
                                               rule_list=[
                                                   {"layer": 2, "offset": 0, "mask": "0xF0",
                                                    "value": "0xC4"},
                                                   {"layer": 3, "offset": 128, "mask": "0xFF",
                                                    "value": "0xCC"}])

print(response)
```

删除RAW 4-BYTE 过滤规则

方法名	remove_raw_4byte_from_classifier()			
请求参数	名称	必填	类型	说明
	holowan_ip	是	String	HoloWAN 管理口 IP 地址，默认 IP 地址为 192.168.1.199
	holowan_port	是	int	HoloWAN 端口号，默认端口号为 8080
	engineID	是	int	HoloWAN 引擎 ID，engine1 ID 为 1，engine2 ID 为 2，以此类推
	portID	是	int	Engine对应的端口编号

	aciton	是	int	命中分类后进入的虚拟链路的编号，取值范围：1-15编号；命中分类后将报文透传，取值为：-1；命中分类后将报文丢弃，取值为：-2
	rule_list	是	成员为dict的list	raw 4-byte匹配规则，最多含有10个规则
rule格式	名称	必填	类型	说明
	layer	是	int	它决定了在报文中对字节进行计数的起始位置，取值范围：2，3。2表示从以太网（Ether）、VLAN等二层协议的头部开始计数，3表示从PPPoE、MPLS、IPv4、IPv6等三层协议的头部开始计数
	offset	是	int	填写十进制数值，从0开始，用于表示目标字节的相对位置。假如layer是2，Offset的范围为0 - 31；假如layer是3，Offset的范围为0 - 1966
	value	是	String	填写十六进制数值，由于是4个Byte，因此该值的范围是0x00000000 - 0xFFFFFFFF
	mask	是	String	填写十六进制数值，用于标识目标字节中待匹配的比特，由于4Byte=32bit，因此范围为0x00000000 - 0xFFFFFFFF。
返回值	json格式数据	正确：errCode=0		
		错误：errCode/小于0（详见附录二（1.3修改报文分类器错误编号））		

举例：

```
holowan_ip = "192.168.1.199"
holowan_port = "8080"
engineID = 1
portID = 1
action = 1
holowan = HolowAN()

response = holowan.remove_raw_4byte_from_classifier(holowan_ip=holowan_ip,
                                                    holowan_port=holowan_port,
                                                    engineID=engineID,
                                                    portID=portID,
                                                    action=action,
                                                    rule_list=[
                                                        {"layer": 2, "offset": 0, "mask": "0xGG",
                                                         "value": "0xAA"},
                                                        {"layer": 3, "offset": 128, "mask": "0xAA",
                                                         "value": "0xAA"}])

print(response)
```

删除所有RAW 4-BYTE 过滤规则

方法名	remove_all_4byte_from_classifier()
-----	------------------------------------

3.6 Playback 相关接口

3.6.1 上传回放 txt 文件

方法名	upload_playback_file()			
请求参数	名称	必填	类型	说明
	holowan_ip	是	String	HoloWAN 管理口 IP 地址，默认 IP 地址为 192.168.1.199
	holowan_port	是	int	HoloWAN 端口号，默认端口号为 8080
	uploadFilePath	是	String	本地回放txt文件的绝对路径
	返回值	json格式数据	正确：code=0	
			错误：code≠0	

举例：

```
holowan_ip = "192.168.1.199"
holowan_port = "8080"
uploadFilePath = "C:/Users/Tom/Desktop/test.txt"

holowan = HoloWAN()
response = holowan.upload_playback_file(holowan_ip=holowan_ip,
                                         holowan_port=holowan_port,
                                         uploadFilePath=uploadFilePath)

print(response)
```

3.6.2 获取已上传的回放 txt 文件列表

查看已经上传成功的回放文件，返回文件名、文件大小、上传时间等信息

方法名	playback_file_list()			
请求参数	名称	必填	类型	说明
	holowan_ip	是	String	HoloWAN 管理口 IP 地址，默认 IP 地址为 192.168.1.199
	holowan_port	是	int	HoloWAN 端口号，默认端口号为 8080
	返回值	json格式数据	正确：code=0	
			错误：code≠0	

举例：

```
holowan_ip = "192.168.1.199"
holowan_port = "8080"

holowan = HoloWAN()
response = holowan.playback_file_list(holowan_ip=holowan_ip,
                                     holowan_port=holowan_port)

print(response)
```

3.6.3 删除回放 txt 文件

方法名	playback_file_delete()			
请求参数	名称	必填	类型	说明
	holowan_ip	是	String	HoloWAN 管理口 IP 地址，默认 IP 地址为 192.168.1.199
	holowan_port	是	int	HoloWAN 端口号，默认端口号为 8080
	filename	是	String	目标文件名
	返回值	json格式数据	正确：code=0	
			错误：code≠0	

举例：

```
holowan_ip = "192.168.1.199"
holowan_port = "8080"
filename = "test.txt"

holowan = HoloWAN()
response = holowan.playback_file_delete(holowan_ip=holowan_ip,
                                       holowan_port=holowan_port,
                                       filename=filename)

print(response)
```

3.6.4 获取回放 txt 文件内容

方法名	get_playback_data()			
请求参数	名称	必填	类型	说明
	holowan_ip	是	String	HoloWAN 管理口 IP 地址，默认 IP 地址为 192.168.1.199
	holowan_port	是	int	HoloWAN 端口号，默认端口号为 8080
	filename	是	String	目标文件名
	isBrief	是	String	是否仅获取前4096行数据（对于比较大的文件，建议开启）
返回值	json格式数据	正确：code=0		
		错误：code≠0		

举例：

```
holowan_ip = "192.168.1.199"
holowan_port = "8080"
filename = "test.txt"
isBrief = True

holowan = HoloWAN()
response = holowan.get_playback_data(holowan_ip=holowan_ip,
                                     holowan_port=holowan_port,
                                     filename=filename,
                                     isBrief=isBrief)

print(response)
```

3.6.5 应用回放 txt 文件到虚拟链路

方法名	playback_apply()			
请求参数	名称	必填	类型	说明
	holowan_ip	是	String	HoloWAN 管理口 IP 地址，默认 IP 地址为 192.168.1.199
	holowan_port	是	int	HoloWAN 端口号，默认端口号为 8080
	filename	是	String	目标文件名
	engineID	是	int	HoloWAN 引擎 ID，engine1 ID 为 1，engine2 ID 为 2，以此类推
	pathID	是	int	链路的编号，取值范围：1-15
返回值	json格式数据	正确：code=0		
		错误：code≠0		

举例：

```
holowan_ip = "192.168.1.199"
holowan_port = "8080"
filename = "test.txt"
engineID = 1
pathID = 1

holowan = HoloWAN()
response = holowan.playback_apply(holowan_ip=holowan_ip,
                                  holowan_port=holowan_port,
                                  filename=filename,
                                  engineID=engineID,
                                  pathID=pathID)

print(response)
```

3.6.6 释放虚拟链路中的回放 txt 文件

方法名	playback_release()
-----	--------------------

	名称	必填	类型	说明
请求参数	holowan_ip	是	String	HoloWAN 管理口 IP 地址，默认 IP 地址为 192.168.1.199
	holowan_port	是	int	HoloWAN 端口号，默认端口号为 8080
	engineID	是	int	HoloWAN 引擎 ID，engine1 ID 为 1，engine2 ID 为 2，以此类推
	pathID	是	int	链路的编号，取值范围：1-15
返回值	json格式数据	正确：code=0		
		错误：code≠0		

举例：

```
holowan_ip = "192.168.1.199"
holowan_port = "8080"
engineID = 1
pathID = 1

holowan = HoloWAN()
response = holowan.playback_release(holowan_ip=holowan_ip,
                                     holowan_port=holowan_port,
                                     engineID=engineID,
                                     pathID=pathID)

print(response)
```

3.6.7 获取当前的回放状态

方法名	get_playback_status()			
	名称	必填	类型	说明
请求参数	holowan_ip	是	String	HoloWAN 管理口 IP 地址，默认 IP 地址为 192.168.1.199
	holowan_port	是	int	HoloWAN 端口号，默认端口号为 8080
	engineID	是	int	HoloWAN 引擎 ID，engine1 ID 为 1，engine2 ID 为 2，以此类推
	pathID	是	int	链路的编号，取值范围：1-15
返回值	json格式数据	正确：code=0 返回当前的回放状态（暂停/播放）、数据总量、当前游标位置等相关信息 status=0表示播放 status=1表示暂停		
		错误：code≠0		

举例：

```
holowan_ip = "192.168.1.199"  
holowan_port = "8080"  
engine_id = 1  
path_id = 1  
holowan = HolowaN()  
response = holowan.get_playback_status(holowan_ip=holowan_ip,  
                                         holowan_port=holowan_port,  
                                         engineID=engine_id,  
                                         pathID=path_id)  
  
print(response)
```

3.6.8 改变当前回放状态

方法名	set_playback_status()			
请求参数	名称	必填	类型	说明
	holowan_ip	是	String	HoloWAN 管理口 IP 地址，默认 IP 地址为 192.168.1.199
	holowan_port	是	int	HoloWAN 端口号，默认端口号为 8080
	engineID	是	int	HoloWAN 引擎 ID，engine1 ID 为 1，engine2 ID 为 2，以此类推
	pathID	是	int	链路的编号，取值范围：1-15
	action	是	String	play 表示播放 pause 表示暂停
	cursor	是	int	指定回放游标的位置（即跳到第几条回放数据，以0为起点）
返回值	json格式数据	正确：code=0		
		错误：code≠0		

举例：

```
holowan_ip = "192.168.1.199"  
holowan_port = "8080"  
engineID = 1  
pathID = 1  
action = "pause"  
cursor = 0  
  
holowan = HolowaN()  
response = holowan.set_playback_status(holowan_ip=holowan_ip,  
                                       holowan_port=holowan_port,  
                                       engineID=engineID,  
                                       pathID=pathID,  
                                       action=action,  
                                       cursor=cursor)  
  
print(response)
```

3.6.9 设置回放中的损伤开关

改变当前回放的带宽限制/时延/丢包的损伤开关，并立即生效

方法名	set_playback_switch()			
请求参数	名称	必填	类型	说明
	holowan_ip	是	String	HoloWAN 管理口 IP 地址，默认 IP 地址为 192.168.1.199
	holowan_port	是	int	HoloWAN 端口号，默认端口号为 8080
	engineID	是	int	HoloWAN 引擎 ID，engine1 ID 为 1，engine2 ID 为 2，以此类推
	pathID	是	int	链路的编号，取值范围：1-15
	switchList	是	list	开关值列表，长度必须为6，各个开关值依次控制bandwidth1，bandwidth2，delay1，delay2，loss1，loss2
返回值	json格式数据	正确：code=0		
		错误：code≠0		

举例：

```
holowan_ip = "192.168.1.199"
holowan_port = "8080"
engineID = 1
pathID = 1
switchList = [1, 0, 1, 0, 1, 0]
holowan = HoloWAN()
response = holowan.set_playback_switch(holowan_ip=holowan_ip,
                                       holowan_port=holowan_port,
                                       engineID=engineID,
                                       pathID=pathID,
                                       switchList=switchList)

print(response)
```

3.7 Route Select（线路选择）功能

3.7.1 获取线路选择信息

方法名	getRouteSelectInfo()			
请求参数	名称	必填	类型	说明
	holowan_ip	是	String	HoloWAN 管理口 IP 地址，默认 IP 地址为 192.168.1.199
	holowan_port	是	int	HoloWAN 端口号，默认端口号为 8080
	返回值	json格式数据	正确：code=0；client表示可选的客户端地点，server表示可选的服务端地点，operator表示可选的运营商，NetType表示可选的网络类型。详情请参考 1.11. 获取线路选择信息的JSON格式	
			错误：code≠0	

举例：

```
holowan_ip = "192.168.1.199"
holowan_port = "8080"
holowan = HoloWAN()
response = holowan.getRouteSelectInfo(holowan_ip=holowan_ip,
                                       holowan_port=holowan_port)

print(response)
```

3.7.2 应用线路选择

方法名	configRouteSelect()			
请求参数	名称	必填	类型	说明
	holowan_ip	是	String	HoloWAN 管理口 IP 地址，默认 IP 地址为 192.168.1.199
	holowan_port	是	int	HoloWAN 端口号，默认端口号为 8080
	engineID	是	int	HoloWAN 引擎 ID，engine1 ID 为 1，engine2 ID 为 2，以此类推
	pathID	是	int	链路的编号，取值范围：1-15
	client	是	String	客户端地点名
	server	是	String	服务端地点名
	network_type	是	String	网络类型，取值：2G、3G、4G、WiFi
	isp	是	String	网络运营商，取值：中国电信、中国移动、

				中国联通
	uplink_direction	是	int	上行方向选择，1表示Port1→Port2（即选择Port1为客户端），2表示Port1←Port2（即选择Port2为客户端）
返回值	6组json格式数据， 分别表示2个方向的时延、丢包、 带宽限制的配置结果	正确：errCode=0		
		错误：errCode<0		

举例：

```
holowan_ip = "192.168.1.199"
holowan_port = "8080"
engineID = 1
pathID = 1
client = "北京市"
server = "杭州"
network_type = "4G"
isp = "中国电信"
uplink_direction = 1
holowan = HoloWAN()
response = holowan.configRouteSelect(holowan_ip=holowan_ip,
                                     holowan_port=holowan_port,
                                     engineID=engineID,
                                     pathID=pathID,
                                     client=client,
                                     server=server,
                                     network_type=network_type,
                                     isp=isp,
                                     uplink_direction=uplink_direction)

print(response)
```

3.8 统计数据

3.8.1 获取指定 Path 每秒完全统计数据

方法名	get_path_current_data()			
请求参数	名称	必填	类型	说明
	holowan_ip	是	String	HoloWAN 管理口 IP 地址，默认 IP 地址为 192.168.1.199
	holowan_port	是	int	HoloWAN 端口号，默认端口号为 8080
	engineID	是	int	HoloWAN 引擎 ID，engine1 ID 为 1，engine2 ID 为 2，以此类推
	pathID	是	int	链路的编号，取值范围：1-15
返回值	xml格式数据，详见附录一（1.5 PATH每秒统计数据 XML格式）			

举例：

```
holowan_ip = "192.168.1.199"
holowan_port = "8080"
engineID = 1
pathID = 1
holowan = HoloWAN()
response = holowan.get_path_current_data(holowan_ip=holowan_ip,
                                         holowan_port=holowan_port,
                                         engineID=engineID,
                                         pathID=pathID)

print(response)
```

3.8.2 获取指定 Path 每秒指定类型的统计数据

方法名	get_path_graph_current()			
请求参数	名称	必填	类型	说明
	holowan_ip	是	String	HoloWAN 管理口 IP 地址，默认 IP 地址为 192.168.1.199
	holowan_port	是	int	HoloWAN 端口号，默认端口号为 8080
	engineID	是	int	HoloWAN 引擎 ID，engine1 ID 为 1，engine2 ID 为 2，以此类推
	pathID	是	int	链路的编号，取值范围：1-15
	id	是	int	指定请求起始位置的ID编号，第一次该值设定为0
	type	是	String	详见附录三（1.1 返回数据类型列举）
返回值	json格式数据，详见附录一（1.6 PATH每秒指定类型统计数据 JSON格式）			

举例：

[illegible]

方法名	get_HoloWAN_history_entire_data()			
请求参数	名称	必填	类型	说明
	holowan_ip	是	String	HoloWAN 管理口 IP 地址，默认 IP 地址为 192.168.1.199
	holowan_port	是	int	HoloWAN 端口号，默认端口号为 8080
	engineID	是	int	HoloWAN 引擎 ID，engine1 ID 为 1，engine2 ID 为 2，以此类推
	pathID	是	int	链路的编号，取值范围：1-15
	last	是	int	指定请求的起始位置，0表示最新数据的位置
	count	是	int	每次获取的数量，最多支持每次获取3600个数据点
返回值	xml格式数据，详见附录一（1.5 PATH每秒统计数据 XML格式）			

[illegible]

3.8.4 获取指定 Path 特定类型的历史统计数据点组

方法名	get_path_graph_current_dataGroup()			
请求参数	名称	必填	类型	说明
	holowan_ip	是	String	HoloWAN 管理口 IP 地址，默认 IP 地址为 192.168.1.199
	holowan_port	是	int	HoloWAN 端口号，默认端口号为 8080
	engineID	是	int	HoloWAN 引擎 ID，engine1 ID 为 1，engine2 ID 为 2，以此类推
	pathID	是	int	链路的编号，取值范围：1-15
	type	是	String	详见附录三（1.1 返回数据类型列举）
	id	是	int	数据ID，0表示最新数据的ID
	返回值	json格式数据，详见附录一（1.6 PATH每秒指定类型统计数据 JSON格式）		

举例：

```
holowan_ip = "192.168.1.199"
holowan_port = "8080"
engineID = 1
pathID = 1
type = "rx_bytes"
id = 0
holowan = HoloWAN()
response = holowan.get_path_graph_current_dataGroup(holowan_ip=holowan_ip,
                                                    holowan_port=holowan_port,
                                                    engineID=engineID,
                                                    pathID=pathID,
                                                    type=type,
                                                    id=id)

print(response)
```

3.8.5 清空指定 Engine 所有统计数据

方法名	clean_engine_statistic_data()			
请求参数	名称	必填	类型	说明
	holowan_ip	是	String	HoloWAN 管理口 IP 地址，默认 IP 地址为 192.168.1.199
	holowan_port	是	int	HoloWAN 端口号，默认端口号为 8080
	engineID	是	int	HoloWAN 引擎 ID，engine1 ID 为 1，engine2 ID 为 2，以此类推
返回值	json格式数据	正确：errCode=0		
		错误：errCode小于0（详见附录二（1.5引擎数据清空错误编号））		

举例：

```
holowan_ip = "192.168.1.199"  
holowan_port = "8080"  
engineID = 1  
holowan = HolowaN()  
response = holowan.clean_engine_statistic_data(holowan_ip=holowan_ip,  
                                                holowan_port=holowan_port,  
                                                engineID=engineID)  
  
print(response)
```

3.8.6 将指定 Path 的统计数据导出为 CSV 文件

方法名	create_csv()			
请求参数	名称	必填	类型	说明
	holowan_ip	是	String	HoloWAN 管理口 IP 地址，默认 IP 地址为 192.168.1.199
	holowan_port	是	int	HoloWAN 端口号，默认端口号为 8080
	engineID	是	int	HoloWAN 引擎 ID，engine1 ID 为 1，engine2 ID 为 2，以此类推
	pathID	是	int	链路的编号，取值范围：1-15
	filePath	是	String	导出CSV文件路径
返回值	json格式数据	正确：errCode=0		
		错误：errCode<0（详见附录二（1.5引擎数据清空错误编号））		

举例：

[illegible]

3.9 网口状态信息

3.9.1 获取业务口状态信息

方法名	get_worker_port_information()			
请求参数	名称	必填	类型	说明
	holowan_ip	是	String	HoloWAN 管理口 IP 地址，默认 IP 地址为 192.168.1.199
	holowan_port	是	int	HoloWAN 端口号，默认端口号为 8080
	返回值	xml格式数据，详见附录一（1.9设备业务口状态XML格式）		

举例：

```
holowan_ip = "192.168.1.199"
holowan_port = "8080"
holowan = HoloWAN()
response = holowan.get_worker_port_information(holowan_ip=holowan_ip,
                                                holowan_port=holowan_port)

print(response)
```

3.9.2 获取管理口网络状态

方法名	get_network_information()			
请求参数	名称	必填	类型	说明
	holowan_ip	是	String	HoloWAN 管理口 IP 地址，默认 IP 地址为 192.168.1.199
	holowan_port	是	int	HoloWAN 端口号，默认端口号为 8080
	返回值	xml格式数据，详见附录一（1.8设备控制口状态XML格式）		

举例：

```
holowan_ip = "192.168.1.199"
holowan_port = "8080"
holowan = HoloWAN()
response = holowan.get_network_information(holowan_ip=holowan_ip,
                                            holowan_port=holowan_port)

print(response)
```

3.9.3 修改管理口 IP 地址

方法名	set_network()			
请求参数	名称	必填	类型	说明
	holowan_ip	是	String	HoloWAN 管理口 IP 地址，默认 IP 地址为 192.168.1.199

3.10 偏好设置

3.10.1 获取偏好设置

方法名	get_preferences()			
请求参数	名称	必填	类型	说明
	holowan_ip	是	String	HoloWAN 管理口 IP 地址，默认 IP 地址为 192.168.1.199
	holowan_port	是	int	HoloWAN 端口号，默认端口号为 8080
	返回值	xml格式数据，详见附录一（1.10偏好设置XML格式）		

举例：

```
holowan_ip = "192.168.1.199"
holowan_port = "8080"
holowan = HoloWAN()
response = holowan.get_preferences(holowan_ip=holowan_ip,
                                   holowan_port=holowan_port)

print(response)
```

3.10.2 提交偏好设置

方法名	set_preferences()			
请求参数	名称	必填	类型	说明
	holowan_ip	是	String	HoloWAN 管理口 IP 地址，默认 IP 地址为 192.168.1.199
	holowan_port	是	int	HoloWAN 端口号，默认端口号为 8080
	clean_buffer	是	bool	下发Path配置时，是否清空buffer True： 是 False： 否
	enable_jumbo_frame	是	bool	巨型帧是否开启 True： 是 False： 否
	zero_line	是	String	报文时延起点，取值： receive_time： 网口收包时 bandwidth_time： 经过带宽限速后
	ignore_frame_overhead	是	int	带宽计算逻辑 0： 物理模式 1： 软件模式
	language	是	int	语言 0： English

				1: 中文
返回值	xml格式数据，详见附录二（1.8下发偏好设置错误编号）			

举例：

```
holowan_ip = "192.168.1.228"
holowan_port = "8080"
clean_buffer = False
enable_jumbo_frame = False
zero_line = "receive_time"
ignore_frame_overhead = 0
language = 0
holowan = HolowAN()
response = holowan.set_preferences(holowan_ip=holowan_ip,
                                   holowan_port=holowan_port,
                                   clean_buffer=clean_buffer,
                                   enable_jumbo_frame=enable_jumbo_frame,
                                   zero_line=zero_line,
                                   ignore_frame_overhead=ignore_frame_overhead,
                                   language=language)

print(response)
```

3.10.3 设置配置损伤后是否清空 Path 中的报文

方法名	set_clean_buffer()			
请求参数	名称	必填	类型	说明
	holowan_ip	是	String	HoloWAN 管理口 IP 地址，默认 IP 地址为 192.168.1.199
	holowan_port	是	int	HoloWAN 端口号，默认端口号为 8080
	clean_buffer	是	bool	下发Path配置时，是否清空buffer True：是 False：否
返回值	xml格式数据，详见附录二（1.8下发偏好设置错误编号）			

举例：

```
holowan_ip = "192.168.1.228"
holowan_port = "8080"
clean_buffer = False
holowan = HolowAN()
response = holowan.set_clean_buffer(holowan_ip=holowan_ip,
                                    holowan_port=holowan_port,
                                    clean_buffer=clean_buffer)

print(response)
```


3.10.6 设置带宽计算逻辑

方法名	set_ignore_frame_overhead()			
请求参数	名称	必填	类型	说明
	holowan_ip	是	String	HoloWAN 管理口 IP 地址，默认 IP 地址为 192.168.1.199
	holowan_port	是	int	HoloWAN 端口号，默认端口号为 8080
	ignore_frame_overhead	是	int	带宽计算逻辑 0：物理模式 1：软件模式
返回值	xml格式数据，详见附录二（1.8下发偏好设置错误编号）			

举例：

```
holowan_ip = "192.168.1.228"
holowan_port = "8080"
ignore_frame_overhead = 0
holowan = HoloWAN()
response = holowan.set_ignore_frame_overhead(
    holowan_ip=holowan_ip,
    holowan_port=holowan_port,
    ignore_frame_overhead=ignore_frame_overhead)

print(response)
```

3.10.7 设置界面语言

方法名	set_ignore_frame_overhead()			
请求参数	名称	必填	类型	说明
	holowan_ip	是	String	HoloWAN 管理口 IP 地址，默认 IP 地址为 192.168.1.199
	holowan_port	是	int	HoloWAN 端口号，默认端口号为 8080
	language	是	int	语言 0：English 1：中文
返回值	xml格式数据，详见附录二（1.8下发偏好设置错误编号）			

举例：

```
holowan_ip = "192.168.1.228"
holowan_port = "8080"
language = 0
holowan = HoloWAN()
response = holowan.set_language(holowan_ip=holowan_ip,
                                holowan_port=holowan_port,
                                language=language)

print(response)
```

3.11 重启设备

方法名	reboot()			
请求参数	名称	必填	类型	说明
	holowan_ip	是	String	HoloWAN 管理口 IP 地址，默认 IP 地址为 192.168.1.199
	holowan_port	是	int	HoloWAN 端口号，默认端口号为 8080
返回值				

举例：

```
holowan_ip = "192.168.1.199"
holowan_port = "8080"
holowan.reboot(holowan_ip=holowan_ip,
                holowan_port=holowan_port)
```

3.12 Pixel控制面板

3.12.1 设置抓包的目标对象

方法名	set_capture()			
请求参数	名称	必填	类型	说明
	holowan_ip	是	String	HoloWAN 管理口 IP 地址，默认 IP 地址为 192.168.1.199
	holowan_port	是	int	HoloWAN 端口号，默认端口号为 8080
	captureID	是	int	抓包ID
	pathID	是	int	链路的编号，取值范围：1-15
	mode	是	String	选择抓包的目标对象 取值： ["all_pkt","all_path","one_path"]
返回值	json格式数据	正确：code=0		
		错误：code<0,错误原因详见附录二(1.9 Pixel控制器错误编号)		

举例：

```
holowan_ip = "192.168.1.199"
holowan_port = "8080"
captureID = 1
pathID = 1
mode = "one_path"
holowan = HoloWAN()
response = holowan.set_capture(holowan_ip=holowan_ip,
                               holowan_port=holowan_port,
                               captureID=captureID,
                               pathID=pathID,
                               mode=mode)

print(response)
```

3.12.2 清空抓包结果

方法名	clean_capture()			
请求参数	名称	必填	类型	说明
	holowan_ip	是	String	HoloWAN 管理口 IP 地址，默认 IP 地址为 192.168.1.199
	holowan_port	是	int	HoloWAN 端口号，默认端口号为 8080
	captureID	是	int	抓包ID
返回值	json格式数据	正确：code=0		
		错误：code<0,错误原因详见附录二(1.9 Pixel控制器错误编号)		

举例：

```
holowan_ip = "192.168.1.199"
holowan_port = "8080"
captureID = 1
holowan = HoloWAN()
response = holowan.clean_capture(holowan_ip=holowan_ip,
                                holowan_port=holowan_port,
                                captureID=captureID)

print(response)
```

3.12.3 开始抓包

方法名	run_capture()			
请求参数	名称	必填	类型	说明
	holowan_ip	是	String	HoloWAN 管理口 IP 地址，默认 IP 地址为 192.168.1.199
	holowan_port	是	int	HoloWAN 端口号，默认端口号为 8080
	captureID	是	int	抓包ID
返回值	json格式数据	正确：code=0		
		错误：code<0,错误原因详见附录二(1.9 Pixel控制器错误编号)		

举例：

```
holowan_ip = "192.168.1.199"
holowan_port = "8080"
captureID = 1
holowan = HoloWAN()
response = holowan.run_capture(holowan_ip=holowan_ip,
                               holowan_port=holowan_port,
                               captureID=captureID)

print(response)
```

3.12.4 停止抓包

方法名	stop_capture()			
请求参数	名称	必填	类型	说明
	holowan_ip	是	String	HoloWAN 管理口 IP 地址，默认 IP 地址为 192.168.1.199
	holowan_port	是	int	HoloWAN 端口号，默认端口号为 8080
	captureID	是	int	抓包ID
返回值	json格式数据	正确：code=0		
		错误：code<0,错误原因详见附录二(1.9 Pixel控制器错误编号)		

举例：

```
holowan_ip = "192.168.1.199"  
holowan_port = "8080"  
captureID = 1  
holowan = HolowaN()  
response = holowan.stop_capture(holowan_ip=holowan_ip,  
                                holowan_port=holowan_port,  
                                captureID=captureID)  
  
print(response)
```

3.13 Pixel Viewer

3.13.1 导出PCAP文件

方法名	Export_PCAP()			
请求参数	名称	必填	类型	说明
	holowan_ip	是	String	HoloWAN 管理口 IP 地址，默认 IP 地址为 192.168.1.199
	holowan_port	是	int	HoloWAN 端口号，默认端口号为 8080
	captureID	是	int	抓包ID
	file_name	是	String	保存的PCAP文件名，格式：xxx.pcap，将会保存在holowan当前目录下
返回值	None,下载的PCAP文件保存在holowan目录下			

举例：

```
holowan_ip = "192.168.1.199"  
holowan_port = "8080"  
captureID = 1  
file_name = "test1.pcap"  
holowan = HolowAN()  
  
response = holowan.Export_PCAP(holowan_ip=holowan_ip,  
                               holowan_port=holowan_port,  
                               captureID=captureID,  
                               file_name=file_name)  
  
print(response)
```

3.13.2 报文过滤配置

- 重置过滤配置

方法名	Reset_Filter_Settings()			
请求参数	名称	必填	类型	说明
	holowan_ip	是	String	HoloWAN 管理口 IP 地址，默认 IP 地址为 192.168.1.199
	holowan_port	是	int	HoloWAN 端口号，默认端口号为 8080
	captureID	是	int	抓包ID
	engineID	是	int	HoloWAN 引擎 ID，engine1 ID 为 1，engine2 ID 为 2，以此类推
返回值	json格式数据	正确：code=0		
		错误：code小于0,错误原因详见附录二(1.10 Pixel Viewer错误编号)		

举例：

```
holowan_ip = "192.168.1.199"
holowan_port = "8080"
captureID = 1
engineID = 1
holowan = HoloWAN()
response = holowan.Reset_Filter_Settings(holowan_ip=holowan_ip,
                                         holowan_port=holowan_port,
                                         captureID=captureID,
                                         engineID=engineID)

print(response)
```

- Path设置

方法名	set_capture_filter_path()			
请求参数	名称	必填	类型	说明
	holowan_ip	是	String	HoloWAN 管理口 IP 地址，默认 IP 地址为 192.168.1.199
	holowan_port	是	int	HoloWAN 端口号，默认端口号为 8080
	captureID	是	int	抓包ID
	engineID	是	int	HoloWAN 引擎 ID，engine1 ID 为 1，engine2 ID 为 2，以此类推
	enable	是	String	选项开关 取值： [0：关，1：开]
	pathID	是	int	链路的编号，取值范围：1-15
返回值	json格式数据	正确：code=0		
		错误：errCode小于0,错误原因详见附录二(1.10 Pixel Viewer错误编号)		

举例：

```
holowan_ip = "192.168.1.199"
holowan_port = "8080"
captureID = 1
engineID = 2
enable = "1"
pathID = 1
holowan = Holowan()
response = holowan.set_capture_filter_path(holowan_ip=holowan_ip,
                                           holowan_port=holowan_port,
                                           captureID=captureID,
                                           engineID=engineID,
                                           enable=enable,
                                           pathID=pathID)

print(response)
```

- Direction设置

方法名	set_capture_filter_direction()			
请求参数	名称	必填	类型	说明
	holowan_ip	是	String	HoloWAN 管理口 IP 地址，默认 IP 地址为 192.168.1.199
	holowan_port	是	int	HoloWAN 端口号，默认端口号为 8080
	captureID	是	int	抓包ID
	engineID	是	int	HoloWAN 引擎 ID，engine1 ID 为 1，engine2 ID 为 2，以此类推
	enable	是	String	选项开关 取值： [0：关，1：开]
	direction	是	int	报文通过的方向 取值： [0:Left -> Right,1:Right -> Left]
返回值	json格式数据	正确：errCode=0		
		错误：errCode小于0,错误原因详见附录二(1.10 Pixel Viewer错误编号)		

举例：

```
holowan_ip = "192.168.1.199"
holowan_port = "8080"
captureID = 1
engineID = 2
enable = "1"
direction = 0
holowan = Holowan()
response = holowan.set_capture_filter_direction(holowan_ip=holowan_ip,
                                                holowan_port=holowan_port,
                                                captureID=captureID,
                                                engineID=engineID,
                                                enable=enable,
                                                direction=direction)

print(response)
```

- Type设置

方法名	set_capture_filter_type()			
请求参数	名称	必填	类型	说明
	常量参数			
	holowan_ip	是	String	HoloWAN 管理口 IP 地址，默认 IP 地址为 192.168.1.199
	holowan_port	是	int	HoloWAN 端口号，默认端口号为 8080
	captureID	是	int	抓包ID
	engineID	是	int	HoloWAN 引擎 ID，engine1 ID 为 1，engine2 ID 为 2，以此类推
	enable	是	String	选项开关，取值必须为 1
	损伤参数			
	before	是	int	选择损伤前的报文，取值： [0:不选择，1:选择]
	after	是	int	选择损伤后的报文，取值： [0:不选择，1:选择]
	all	是	int	选择所有损伤类型，取值：[0：不选择，1：选择]
	cls_drop	是	int	选择在报文分类器处被设置为 Drop 而丢弃的报文，取值：[0：不选择，1：选择]
	no_impair	是	int	选择无损的报文，取值：[0：不选择，1：选择]
	mod	是	int	选择被修改的报文，取值：[0：不选择，1：选择]
	frg_af	是	int	选择被MTU功能分片的报文，取值：[0：

				不选择， 1： 选择]
	frg_be	是	int	选择在进入HoloWAN之时被网卡分片的报文，取值： [0： 不选择， 1： 选择]
	dup	是	int	选择被重复的报文， 取值： [0： 不选择， 1： 选择]
	bw_drop	是	int	选择因带宽不足而丢弃的报文， 取值： [0： 不选择， 1： 选择]
	los	是	int	选择因loss功能而丢弃的报文， 取值： [0： 不选择， 1： 选择]
	ber	是	int	选择被误码的报文， 取值： [0： 不选择， 1： 选择]
reo	是	int	选择被乱序的报文，取值： [0： 不选择， 1： 选择]	
bypass	是	int	选择bypass（透传）的报文， 取值： [0： 不选择， 1： 选择]	
返回值	json格式数据	正确： errCode=0		
		错误： errCode/小于0,错误原因详见附录二(1.10 Pixel Viewer错误编号)		

举例：

若选择损伤之前的报文，则损伤参数 before、all需置为1， 其余参数置为0；

若选择导出损伤之后的报文，则损伤参数 after、all需置为1， 其余参数置为0。

```

holowan_ip = "192.168.1.199"
holowan_port = "8080"
captureID = 1
engineID = 1
enable = "1"
after = 0
before = 1
cls_drop = 0
all = 1
no_impair = 0
mod = 0
frg_af = 0
frg_be = 0
dup = 0
bw_drop = 0
los = 0
ber = 0
reo = 0
bypass = 0
holowan = HoloWAN()
response = holowan.set_capture_filter_type(holowan_ip=holowan_ip,
                                           holowan_port=holowan_port,
                                           captureID=captureID,
                                           engineID=engineID,
                                           enable=enable,
                                           after=after,
                                           before=before,
                                           cls_drop=cls_drop,
                                           all=all,
                                           no_impair=no_impair,
                                           mod=mod,
                                           frg_af=frg_af,
                                           frg_be=frg_be,
                                           dup=dup,
                                           bw_drop=bw_drop,
                                           los=los,
                                           ber=ber,
                                           reo=reo,
                                           bypass=bypass)

print(response)

```

- MAC设置

方法名	set_capture_filter_MAC()			
请求参数	名称	必填	类型	说明
	holowan_ip	是	String	HoloWAN 管理口 IP 地址，默认 IP 地址为 192.168.1.199
	holowan_port	是	int	HoloWAN 端口号，默认端口号为 8080
	captureID	是	int	抓包ID
	engineID	是	int	HoloWAN 引擎 ID，engine1 ID 为 1，engine2 ID 为 2，以此类推

	enable	是	String	选项开关 取值： [0：关，1：开]
	src	是	String	源MAC地址(标准的MAC地址格式)或 'any'
	dst	是	String	目标MAC地址(标准的MAC地址格式)或 'any'
	EtherType	是	String	其他类型，详见附录五
返回值	json格式数据	正确：errCode=0		
		错误：errCode小于0,错误原因详见附录二(1.10 Pixel Viewer错误编号)		

举例：

```
holowan_ip = "192.168.1.199"
holowan_port = "8080"
captureID = 1
engineID = 1
enable = "0"
src = "any"
dst = "any"
EtherType = "0x0806"
holowan = HoloWAN()
response = holowan.set_capture_filter_MAC(holowan_ip=holowan_ip,
                                          holowan_port=holowan_port,
                                          captureID=captureID,
                                          engineID=engineID,
                                          enable=enable,
                                          src=src,
                                          dst=dst,
                                          EtherType=EtherType)

print(response)
```

- VLAN设置

方法名	set_capture_filter_VLAN()			
请求参数	名称	必填	类型	说明
	holowan_ip	是	String	HoloWAN 管理口 IP 地址，默认 IP 地址为 192.168.1.199
	holowan_port	是	int	HoloWAN 端口号，默认端口号为 8080
	captureID	是	int	抓包ID
	engineID	是	int	HoloWAN 引擎 ID，engine1 ID 为 1，engine2 ID 为 2，以此类推
	enable	是	String	选项开关 取值： [0：关，1：开]
	fpcp	是	String	First Tag PCP，用于确定优先级，取值：[0-7]或any
	fpid	是	String	First Tag ID，取值：[0-4095]或any
	enable_stag	是	int	Enable Second Tag

	spcp	是	String	Second Tag PCP，用于确定优先级，取值：[0-7]或any
	spid	是	String	Second Tag ID，取值：[0-4095]或any
返回值	json格式数据	正确：errCode=0		
		错误：errCode小于0,错误原因详见附录二(1.10 Pixel Viewer错误编号)		

举例：

```
holowan_ip = "192.168.1.199"
holowan_port = "8080"
captureID = 1
engineID = 1
enable = "1"
fpcp = "any"
fpid = "any"
enable_stag = 1
spcp = "any"
spid = "any"
holowan = HoloWAN()
response = holowan.set_capture_filter_VLAN(holowan_ip=holowan_ip,
                                           holowan_port=holowan_port,
                                           captureID=captureID,
                                           engineID=engineID,
                                           enable=enable,
                                           fpcp=fpcp,
                                           fpid=fpid,
                                           enable_stag=enable_stag,
                                           spcp=spcp,
                                           spid=spid)

print(response)
```

- IPv4设置

方法名	set_capture_filter_IPv4()			
请求参数	名称	必填	类型	说明
	holowan_ip	是	String	HoloWAN 管理口 IP 地址，默认 IP 地址为 192.168.1.199
	holowan_port	是	int	HoloWAN 端口号，默认端口号为 8080
	captureID	是	int	抓包ID
	engineID	是	int	HoloWAN 引擎 ID，engine1 ID 为 1，engine2 ID 为 2，以此类推
	enable	是	String	选项开关 取值： [0：关，1：开]
	src	是	String	源ip地址，格式为ipv4地址格式或 'any'
	dst	是	String	目标ip地址，格式为ipv4地址格式或 'any'
	smask	是	int	取值：[8,16,24,32]

	dmask	是	int	取值： [8,16,24,32]
	tos	是	String	
返回值	json格式数据	正确： errCode=0		
		错误： errCode小于0,错误原因详见附录二(1.10 Pixel Viewer错误编号)		

举例：

```
holowan_ip = "192.168.1.199"
holowan_port = "8080"
captureID = 1
engineID = 1
enable = "1"
src = "10.0.0.10"
dst = "10.0.0.10"
smask = 32
dmask = 32
tos = "10.0.0.10"
holowan = HoloWAN()
response = holowan.set_capture_filter_IPv4(holowan_ip=holowan_ip,
                                           holowan_port=holowan_port,
                                           captureID=captureID,
                                           engineID=engineID,
                                           enable=enable,
                                           src=src,
                                           dst=dst,
                                           smask=smask,
                                           dmask=dmask,
                                           tos=tos)

print(response)
```

- IPv6设置

方法名	set_capture_filter_IPv6()			
请求参数	名称	必填	类型	说明
	holowan_ip	是	String	HoloWAN 管理口 IP 地址，默认 IP 地址为 192.168.1.199
	holowan_port	是	int	HoloWAN 端口号，默认端口号为 8080
	captureID	是	int	抓包ID
	engineID	是	int	HoloWAN 引擎 ID，engine1 ID 为 1，engine2 ID 为 2，以此类推
	enable	是	String	选项开关 取值： [0：关， 1：开]
	src	是	String	源ipv6地址， 格式为ipv6地址格式或 'any'
	dst	是	String	目标ipv6地址， 格式为ipv6地址格式或 'any'
返回值	json格式数据	正确： errCode=0		

		错误：errCode小于0,错误原因详见附录二(1.10 Pixel Viewer错误编号)
--	--	--

举例：

```
holowan_ip = "192.168.1.199"
holowan_port = "8080"
captureID = 1
engineID = 1
enable = "1"
src = "5001:0123:CCCC::2"
dst = "5001:0123:CCCC::1"
holowan = HoloWAN()
response = holowan.set_capture_filter_IPv6(holowan_ip=holowan_ip,
                                           holowan_port=holowan_port,
                                           captureID=captureID,
                                           engineID=engineID,
                                           enable=enable,
                                           src=src,
                                           dst=dst)

print(response)
```

- TCP/UDP设置

方法名	set_capture_filter_TCP_UDP()			
请求参数	名称	必填	类型	说明
	holowan_ip	是	String	HoloWAN 管理口 IP 地址，默认 IP 地址为 192.168.1.199
	holowan_port	是	int	HoloWAN 端口号，默认端口号为 8080
	captureID	是	int	抓包ID
	engineID	是	int	HoloWAN 引擎 ID，engine1 ID 为 1，engine2 ID 为 2，以此类推
	enable	是	String	选项开关 取值： [0：关，1：开]
	type	是	int	选择类型，取值：[1:tcp,2:udp]
	src	是	String	源tcp或udp端口号，取值范围：0-65535 或 'any'
	dst	是	String	目标tcp或udp端口号，取值范围：0-65535 或 'any'
	check	是	int	check version取值：[0:Not, 4:IPv4, 6:IPv6]
返回值	json格式数据	正确：errCode=0		
		错误：errCode小于0,错误原因详见附录二(1.10 Pixel Viewer错误编号)		

举例：

```
holowan_ip = "192.168.1.199"
holowan_port = "8080"
captureID = 1
engineID = 1
enable = "1"
type = 1
src = "any"
dst = "any"
check = 6
holowan = HoloWAN()
response = holowan.set_capture_filter_TCP_UDP(holowan_ip=holowan_ip,
                                              holowan_port=holowan_port,
                                              captureID=captureID,
                                              engineID=engineID,
                                              enable=enable,
                                              type=type,
                                              src=src,
                                              dst=dst,
                                              check=check)

print(response)
```

- Packet Length设置

方法名	set_capture_filter_Packet_Length()			
请求参数	名称	必填	类型	说明
	holowan_ip	是	String	HoloWAN 管理口 IP 地址，默认 IP 地址为 192.168.1.199
	holowan_port	是	int	HoloWAN 端口号，默认端口号为 8080
	captureID	是	int	抓包ID
	engineID	是	int	HoloWAN 引擎 ID，engine1 ID 为 1，engine2 ID 为 2，以此类推
	enable	是	String	选项开关 取值： [0：关，1：开]
	min	是	int	最短报文字节数
	max	是	int	最长报文字节数
返回值	json格式数据	正确：errCode=0		
		错误：errCode小于0,错误原因详见附录二(1.10 Pixel Viewer错误编号)		

举例：

[illegible]

3.13.3 保存抓包内容

方法名	Save_Pixel_File()			
请求参数	名称	必填	类型	说明
	holowan_ip	是	String	HoloWAN 管理口 IP 地址，默认 IP 地址为 192.168.1.199
	holowan_port	是	int	HoloWAN 端口号，默认端口号为 8080
	captureID	是	int	抓包ID
	file_name	是	String	保存的文件名字
返回值	json格式数据	正确：errCode=0		
		错误：errCode小于0,错误原因详见附录二(1.10 Pixel Viewer错误编号)		

举例：

```
holowan_ip = "192.168.1.199"  
holowan_port = "8080"  
captureID = 1  
file_name = "test3"  
  
holowan = HolowaN()  
response = holowan.Save_Pixel_File(holowan_ip=holowan_ip,  
                                   holowan_port=holowan_port,  
                                   captureID=captureID,  
                                   file_name=file_name)  
  
print(response)
```

3.13.4 Pixel文件操作

- 获取所有已保存的Pixel文件信息

方法名	get_all_Pixel_Files()			
请求参数	名称	必填	类型	说明
	holowan_ip	是	String	HoloWAN 管理口 IP 地址，默认 IP 地址为 192.168.1.199
	holowan_port	是	int	HoloWAN 端口号，默认端口号为 8080
返回值	json格式数据	正确：errCode=0，data为文件信息		
		错误：errCode小于0,错误原因详见附录二(1.10 Pixel Viewer错误编号)		

举例：

```
holowan_ip = "192.168.1.199"  
holowan_port = "8080"  
holowan = HolowAN()  
response = holowan.get_all_Pixel_Files(holowan_ip=holowan_ip,  
                                       holowan_port=holowan_port)  
  
print(response)
```

- 加载Pixel文件

方法名	load_Pixel_File()			
请求参数	名称	必填	类型	说明
	holowan_ip	是	String	HoloWAN 管理口 IP 地址，默认 IP 地址为 192.168.1.199
	holowan_port	是	int	HoloWAN 端口号，默认端口号为 8080
	file_name	是	String	要加载的pixel文件，格式：[xxx.pixel]
返回值	json格式数据	正确：errCode=0		
		错误：errCode小于0,错误原因详见附录二(1.10 Pixel Viewer错误编号)		

举例：

```
holowan_ip = "192.168.1.199"  
holowan_port = "8080"  
file_name = "test3.pixel"  
holowan = HolowAN()  
response = holowan.load_Pixel_File(holowan_ip=holowan_ip,  
                                   holowan_port=holowan_port,  
                                   file_name=file_name)  
  
print(response)
```

- 释放Pixel文件

方法名	release_Pixel_File()			
请求参数	名称	必填	类型	说明
	holowan_ip	是	String	HoloWAN 管理口 IP 地址，默认 IP 地址为 192.168.1.199
	holowan_port	是	int	HoloWAN 端口号，默认端口号为 8080
	captureID	是	int	抓包ID
	file_name	是	String	要释放的pixel文件，格式：[xxx.pixel]
返回值	json格式数据	正确：errCode=0		
		错误：errCode小于0,错误原因详见附录二(1.10 Pixel Viewer错误编号)		

举例：

```
holowan_ip = "192.168.1.199"
holowan_port = "8080"
captureID = 2
file_name = "test3.pixel"
holowan = HoloWAN()
response = holowan.release_Pixel_File(holowan_ip=holowan_ip,
                                     holowan_port=holowan_port,
                                     captureID=captureID,
                                     file_name=file_name)

print(response)
```

- 删除Pixel文件

方法名	delete_Pixel_File()			
请求参数	名称	必填	类型	说明
	holowan_ip	是	String	HoloWAN 管理口 IP 地址，默认 IP 地址为 192.168.1.199
	holowan_port	是	int	HoloWAN 端口号，默认端口号为 8080
	file_name	是	String	要删除的pixel文件，格式：[xxx.pixel]
返回值	json格式数据	正确：errCode=0		
		错误：errCode小于0,错误原因详见附录二(1.10 Pixel Viewer错误编号)		

举例：

```
holowan_ip = "192.168.1.199"  
holowan_port = "8080"  
file_name = "test.pixel"  
holowan = HolowAN()  
response = holowan.delete_Pixel_File(holowan_ip=holowan_ip,  
                                     holowan_port=holowan_port,  
                                     file_name=file_name)  
  
print(response)
```

3.2.5 速率统计

- 转发速率统计

方法名	get_tx_rate()			
请求参数	名称	必填	类型	说明
	holowan_ip	是	String	HoloWAN 管理口 IP 地址，默认 IP 地址为 192.168.1.199
	holowan_port	是	int	HoloWAN 端口号，默认端口号为 8080
	captureID	是	int	抓包ID
	time_unit	是	int	调节统计的时间间隔，取值：[0-5000]
返回值	json格式数据	正确：errCode=0，data包括报文速率和比特率		
		错误：errCode小于0,错误原因详见附录二(1.10 Pixel Viewer错误编号)		

举例：

```
holowan_ip = "192.168.1.199"
holowan_port = "8080"
captureID = 1
time_unit = 1000
holowan = HoloWAN()
response = holowan.get_tx_rate(holowan_ip=holowan_ip,
                               holowan_port=holowan_port,
                               captureID=captureID,
                               time_unit=time_unit)

print(response)
```

- 接收速率统计

方法名	get_rx_rate()			
请求参数	名称	必填	类型	说明
	holowan_ip	是	String	HoloWAN 管理口 IP 地址，默认 IP 地址为 192.168.1.199
	holowan_port	是	int	HoloWAN 端口号，默认端口号为 8080
	captureID	是	int	抓包ID
	time_unit	是	int	调节统计的时间间隔，取值：[0-5000]
返回值	json格式数据	正确：errCode=0，data包括报文速率和比特率		
		错误：errCode小于0,错误原因详见附录二(1.10 Pixel Viewer错误编号)		

举例：

```
holowan_ip = "192.168.1.199"  
holowan_port = "8080"  
captureID = 1  
time_unit = 1000  
holowan = HolowAN()  
response = holowan.get_rx_rate(holowan_ip=holowan_ip,  
                                holowan_port=holowan_port,  
                                captureID=captureID,  
                                time_unit=time_unit)  
  
print(response)
```

附录一：传输内容解析

注：传输内容格式区分大小写格式

1.1.设备概述信息XML格式

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ic>
  <eeq>3</eeq>
  <e>
    <ei>1</ei>
    <es>1</es>

    <epq>1</epq>
    <ep>
      <p>
        <pi>1</pi>
        <pn>PATH 1</pn>
        <ie>1</ie>

        <l>1000.0 Mbps - Delay 0.0 ms</l>
        <r>1000.0 Mbps - Delay 0.0 ms</r>
        <re>0</re>

        <rd>0</rd>
      </p>
    </ep>
    <p1 unit='Mbps'>1000</p1>
    <p2 unit='Mbps'>1000</p2>
  </e>
</ic>
```

/* XML 默认Header */

/* Root节点（必须） */

/* 当前设备支持的引擎数量 */

/* 每一个引擎信息概述节点*/

/* HoloWAN 引擎 ID, engine1 ID 为 1, engine2 ID 为

/* 此引擎是否开启：

1. 关闭状态，

2. 开启状态。 */

/* 此引擎下存在的虚拟链路数量 */

/* 引擎所有已存在虚拟链路的概述节点 */

/* 每一个虚拟链路信息概述节点 */

/* 此虚拟链路的ID编号 */

/* 此虚拟链路的名称 */

/* 此虚拟链路是否开启：

1. 关闭状态，

2. 开启状态。 */

/* 此虚拟链路的下行链路损伤信息概述 */

/* 此虚拟链路的上行链路损伤信息概述 */

/* 此虚拟链路的回放功能状态：

0. 关闭状态，

1. 开启状态。 */

/* 此虚拟链路当前的回放下标 */

/* 网口1的最大速率 */

/* 网口2的最大速率 */

1.2.修改虚拟链路配置XML格式

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<holowan_modify_path_config_info>
    <modify_switch></modify_switch>

    <engine_id></engine_id>
    <path_id></path_id>
    <path_name></path_name>
    <if_enbale></if_enbale>

</holowan_modify_path_config_info>
```

/* XML 默认Header */
/* Root节点（必须） */
/* 修改方式：
1. 删除PATH,
2. 添加PATH,
3. 启用 or 禁用PATH。 */
/* HolowAN 引擎 ID, engine1 ID 为 1, engine2 ID 为 2, 以此类
/* 指定的虚拟链路的编号, 取值范围: 1-15编号 */
/* 指定的虚拟链路名称, 默认设置PATH_X*/
/* 是否启用该PATH :
1. 禁用PATH, 2. 启用PATH。*/

1.3.修改虚拟链路损伤参数XML格式

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<pc>
  <eid></eid>
  <pid></pid>
  <pn></pn>
  <pd></pd>

  <pltr>
    <bd>
      <s></s>

      <fi>
        <r></r>
        <t></t>
      </fi>
      <ji>
        <r></r>
        <t></t>
      </ji>
      <tb>
        <s></s>

        <air></air>
        <air_t></air_t>

        <bir></bir>
        <bir_t></bir_t>

        <abs></abs>
        <abs_t></abs_t>

        <bbs></bbs>
        <bbs_t></bbs_t>

      </tb>
    </bd>
    <bg>
      <s></s>
      <lu></lu>
      <bs></bs>
    </bg>

  </pltr>
</pc>
```

/* XML 默认Header */
/* Root节点（必须） */
/* HoloWAN 引擎 ID, engine1 ID 为 1, engine2 ID 为 2, 以此类推 */
/* 指定的虚拟链路的编号, 取值范围: 1-15编号 */
/* 指定的虚拟链路名称*/
/* 指定的虚拟链路损伤方向:
1. 仅损伤Port1→Port2方向,
2. 仅损伤Port2→Port1方向,
3. 同时损伤双方向。 */
/* Port1→Port2方向的损伤参数 */
/* 带宽限制配置节点 */
/* 带宽限制类型:
1. 固定模式,
2. 抖动模式,
3. 令牌桶模式。 */
/* 带宽限制固定模式配置节点 */
/* 带宽限制值*/
/* 带宽限制值单位 */

/* 带宽限制抖动模式配置节点 */
/* 带宽限制值 */
/* 带宽限制值单位 */

/* 令牌桶模式配置节点 */
/* 令牌桶算法类型:
1. 单令牌桶算法,
2. 双令牌桶(srTCM)算法,
3. 双令牌桶(trTCM)算法。 */
/* A桶令牌的产生速率 */
/* A桶令牌的产生速率的单位:
1. bps, 2. Kbps, 3. Mbps。 */
/* B桶令牌的产生速率 */
/* B桶令牌的产生速率的单位:
1. bps, 2. Kbps, 3. Mbps。 */
/* A桶可容纳的最大令牌数 */
/* A桶可容纳的最大令牌数的单位:
1. B, 2. KB, 3. MB。 */
/* B桶可容纳的最大令牌数 */
/* B桶可容纳的最大令牌数的单位:
1. B, 2. KB, 3. MB。 */

/* 背景流量配置节点 */
/* 背景流量开关, [1. 关闭, 2.开启] */
/* 背景流量带宽抢占比例 */
/* 背景流量报文大小 */

<code><ql></code>	<code>/* 队列限制配置节点 */</code>
<code><s></s></code>	<code>/* 队列类型：</code>
	1. 尾部丢弃算法，
	2. RED算法。 <code>*/</code>
<code><dt></code>	
<code><qd></qd></code>	<code>/* 队列深度值大小 */</code>
<code><qdt></qdt></code>	<code>/* 队列深度值类型：</code>
	1. 报文个数，
	2. 内存大小，
	3. 时间ms。 <code>*/</code>
<code></dt></code>	
<code><red></code>	
<code><w></w></code>	<code>/* 权重 */</code>
<code><math></math></code>	<code>/* 最大阈值 */</code>
<code><mith></mith></code>	<code>/* 最小阈值 */</code>
<code><madp></madp></code>	<code>/* 最大丢包概率 */</code>
<code></red></code>	
<code></ql></code>	
<code><md></code>	<code>/* 修改报文配置节点 */</code>
<code><cs></cs></code>	<code>/* 修改报文开关：</code>
	0. 关闭，
	1. Normal，
	2. Cycle，
	3. Random。 <code>*/</code>
<code><pt></pt></code>	<code>/* 修改报文二次匹配起始位置类型 */</code>
<code><po></po></code>	<code>/* 修改报文二次匹配距离起始位置偏移量 */</code>
<code><ps></ps></code>	<code>/* 修改报文二次匹配值大小：</code>
	[1, 2, 4, 6, 8]，单位Byte <code>*/</code>
<code><pv></pv></code>	<code>/* 修改报文二次匹配值 */</code>
<code><mt></mt></code>	<code>/* 修改报文修改其实位置类型 */</code>
<code><mo></mo></code>	<code>/* 修改报文修改位置距离起始位置的偏移 */</code>
<code><ms></ms></code>	<code>/* 修改报文新的值大小：</code>
	[1, 2, 4, 6, 8]，单位Byte <code>*/</code>
<code><mv></mv></code>	<code>/* 修改报文新的值 */</code>
<code></md></code>	
<code><m></code>	<code>/* MTU限制配置节点 */</code>
<code><s>1</s></code>	<code>/* MTU限制开关 */</code>
<code><n>1500</n></code>	<code>/* MTU限制值 */</code>
<code></m></code>	
<code><fo></code>	<code>/* 以太网帧间隙占用配置节点 */</code>
<code><t>1</t></code>	<code>/* 帧间隙占用类型：</code>
	1. 默认以太网24，
	2. 最小4，
	3. 自定义值。 <code>*/</code>
<code><r>24</r></code>	<code>/* 帧间隙大小值 */</code>
<code></fo></code>	
<code><d></code>	<code>/* 时延配置节点 */</code>
<code><s></s></code>	<code>/* 时延类型：</code>
	1. 常量时延，
	2. 平均分布时延，
	3. 正态分布时延，
	4. Custom时延，
	5. Jitter时延抖动，

<co>	6. 伽马分布时延,
<de></de>	7. 累计突发时延。*/
</co>	/* 常量时延配置节点 */
<un>	/* 时延值, [>0.1], 单位ms */
<dmi>0.0</dmi>	/* 平均分布时延配置节点 */
<dma>50.0</dma>	/* 平均分布最小值 */
<reo>0</reo>	/* 平均分布最大值 */
	/* 是否允许时延乱序, [0. 关闭, 1. 开启],
<shake type_id="0"/>	此功能开启则普通乱序无效*/
</un>	/* 平均时延抖动配置节点 */
<no>	/* 正态分布时延配置节点 */
<de>1.0</de>	/* 正态分布时延最小截断值 */
<me>50.0</me>	/* 正态分布时延期望值 */
<sd>10.0</sd>	/* 正态分布时延标准差 */
<reo>0</reo>	/* 是否允许时延乱序, [0. 关闭, 1. 开启] ,
	此功能开启则普通乱序无效 */
</no>	
<cu>	/* Custom算法模型 */
<made>400</made>	/* 最大时延 */
<mede>200</mede>	/* 平均时延 */
<mide>1</mide>	/* 最小时延 */
<pd>40</pd>	/* 最大正向变化值 */
<nd>40</nd>	/* 最大负向变化值 */
<spd>1.58</spd>	/* Spread值 */
<reo>0</reo>	/* 是否允许时延乱序, [0. 关闭, 1. 开启] ,
	此功能开启则普通乱序无效 */
</cu>	
</d>	
<l>	/* 丢包配置节点 */
<s></s>	/* 丢包类型:
	1. 随机丢包,
	2. 周期丢包,
	3. 突发丢包,
	4. 双通道丢包,
	5. 曲线控制丢包,
	6. 四状态马尔科夫丢包。 */
<ra>	/* 普通概率丢包配置节点 */
<r></r>	/* 普通概率丢包概率值*/
</ra>	
<cy>	/* 周期丢包配置节点 */
<a>	/* 周期丢包周期值, 单位为报文个数 */
<l></l>	/* 周期丢包数量, 单位为报文个数 */
</cy>	
<bu>	/* 突发丢包配置节点 */
<l></l>	/* 突发丢包概率值*/
<mi></mi>	/* 突发丢包最小丢包数量 */
<ma></ma>	/* 突发丢包最大丢包数量 */
</bu>	
<du>	/* 双通道丢包配置节点 */
<g></g>	/* 好通道丢包概率 */
	/* 坏通道丢包概率 */
<gtb></gtb>	/* 好通道转换到坏通道的转换概率 */


```

        <p></p>
    </du>
</pltr>
<prtl>
    .....

</prtl>
</pc>

```

```

2. 抖动类型。 */
/* 重复报文概率 */

/* Port2->Port1方向的损伤参数 */
/* 配置内容与Port1->Port2方向参数一致，
   请参考Port1->Port2方向 */

```

附录：关于抖动的设置（带宽抖动、平均时延抖动，丢包抖动，乱序抖动、重复报文抖动）

```

<shake type_id="">
    .....

    <max></max>
    <min></min>
    <cycle></cycle>
    <phase></phase>
    <proportion></proportion>
</shake>

```

```

/* 抖动类型：
   1. 正弦图像，
   2. 斜坡图像，
   3. 逆抛物线图像，
   4. 抛物线图像，
   5. 上升折线图像，
   6. 下降折线图像】 */

/* 抖动最大值 */
/* 抖动最小之 */
/* 抖动周期 */
/* 相位偏移值 */
/* 上升或下降曲线，第一部分占比值 */

```

1.4.修改报文分类器参数XML格式

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> /* XML 默认Header */
<clc> /* Root节点（必须） */
  <engine_id></engine_id> /* HolowAN 引擎 ID, engine1 ID 为 1, engine2 ID 为 2, 以此类推 */
  <port> /* 设定Port配置节点, 若多个则包含多个此节点 */
    <port_id></port_id> /* 指定的工作口ID编号 */
    <mac> /* 关于以太网层的报文分类*/
      <src any="1"/> /* 匹配源始MAC地址, 若为任意地址, 则属性any值为1*/
      <dst any="1"/> /* 匹配目的MAC地址, 若为任意地址, 则属性any值为1 */
      <type any="1"/> /* 匹配报文类型, 若为任意类型, 则属性any值为1 */
      <path_id></path_id> /* 命中分类后进入的虚拟链路的编号, 取值范围: 1-15编号 */
    </mac>
    <vlan> /* 关于VLAN层的报文分类*/
      <fpcp any="1"/> /* 匹配第一层VLAN的PCP, 若为任意值, 则属性any值为1*/
      <fpid any="1"/> /* 匹配第一层VLAN的PID, 若为任意值, 则属性any值为1*/
      <enable_stag>1</enable_stag> /* 是否匹配二层VLAN*/
      <spcp any="1"/> /* 匹配第二层VLAN的PCP, 若为任意值, 则属性any值为1 */
      <spid any="1"/> /* 匹配第二层VLAN的PID, 若为任意值, 则属性any值为1 */
      <path_id></path_id> /* 命中分类后进入的虚拟链路的编号, 取值范围: 1-15编号*/
    </vlan>
    <mpls> /* 关于MPLS的报文分类 */
      <label any="1"/> /* 匹配的MPLS Label值, 若为任意值, 则属性any值为1*/
      <path_id></path_id> /* 命中分类后进入的虚拟链路的编号, 取值范围: 1-15编号 */
    </mpls>
    <pppoe> /* 关于PPPoE层的报文分类 */
      <sid any="1"/> /* 匹配的PPPoE的Session ID值, 若为任意值, 则属性any值为1*/
      <code any="1"/> /* 匹配的PPPoE的Code值, 若为任意值, 则属性any值为1 */
      <path_id></path_id> /* 命中分类后进入的虚拟链路的编号, 取值范围: 1-15编号 */
    </pppoe>
    <ipv4> /* 关于网络层IPv4的报文分类 */
      <src any="1"/> /* 匹配的IPv4的源始地址, 若为任意值, 则属性any值为1 */
      <smask>32</smask> /* 源始地址的匹配掩码, 默认32*/
      <dst any="1"/> /* 匹配的IPv4的目标地址, 若为任意值, 则属性any值为1 */
      <dmask>32</dmask> /* 目标地址的匹配掩码, 默认32 */
      <tos any="1"/> /* 匹配的IPv4的TOS值, 若为任意值, 则属性any值为1 */
      <tunnel?flood="1"> /* 添加了一层隧道的识别 */
        <ipv4> /* 使用IPv4规则用于识别隧道内的内容 */
          <src?any="1"/>
          <smask>32</smask>
          <dst?any="1"/>
          <dmask>32</dmask>
          <tos?any="1"/>
        </ipv4>
      </tunnel>
      <path_id></path_id> /* 命中分类后进入的虚拟链路的编号, 取值范围: 1-15编号 */
    </ipv4>
  </port>
</clc>
```

<ipv6>	/* 关于网络层IPv6的报文分类 */
<src any="1"/>	/* 匹配的IPv6的源地址，若为任意值，则属性any值为1 */
<dst any="1"/>	/* 匹配的IPv6的目标地址，若为任意值，则属性any值为1 */
<path_id></path_id>	/* 命中分类后进入的虚拟链路的编号，取值范围：1-15编号 */
</ipv6>	
<tcp_udp>	/* 关于传输层（TCP or UDP）的报文分类 */
<type>1</type>	/* 指定传输层类型，[1. TCP, 2. UDP]*/
<src any="1"/>	/* 匹配传输层的源端口号*/
<dst any="1"/>	/* 匹配传输层的目标端口号*/
<check>0</check>	/* 是否检查传输层类型：
	0. 不检查，4. 匹配IPv4，6. 匹配IPv6。*/
<path_id></path_id>	/* 命中分类后进入的虚拟链路的编号，取值范围：1-15编号 */
</tcp_udp>	
<raw_group>	/* 关于报文源始字节匹配的报文分类组*/
<raw>	/* 关于报文源始字节匹配的配置节点*/
<type>1</type>	/* 匹配字节的大小，[1. 1Byte, 4. 4Byte]*/
<layer>2</layer>	/* 匹配起始位置：
	2. 从以太网层匹配，3. 从网络层匹配。 */
<offset>0</offset>	/* 从起始位置向后偏移的字节数*/
<mask>0x0</mask>	/* 匹配的掩码*/
<value>0x0</value>	/* 匹配的值*/
</raw>	
<path_id></path_id>	/* 命中分类后进入的虚拟链路的编号，取值范围：1-15编号 */
</raw_group>	
</port>	
</clc>	

1.5.PATH每秒统计数据 XML格式

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>    /* XML 默认Header */
<holowan_result_data_info>                /* Root节点（必须） */
    <path>                                  /* 每个PATH的数据节点，若请求多个则存在多个该节点 */
        <time></time>                      /* 记录该点数据的13位时间戳（仅精确到秒） */
        <path_id></path_id>                /* 该数据的PATH ID编号 */
        <left_to_right>                    /* left->right方向数据节点 */
            <rx_bytes></rx_bytes>           /* 此时刻累计收到的报文数据大小，单位Byte */
            <rx_frames></rx_frames>         /* 此时刻累计收到的报文数量 */
            <rx_rate></rx_rate>             /* 此时刻收到报文的速率，单位bps*/
            <rx_rate_frames></rx_rate_frames> /* 此时刻收到报文的速率，单位frames*/
            <tx_bytes>0</tx_bytes>          /* 此时刻累计发送的报文数据大小，单位Byte */
            <tx_frames>0</tx_frames>        /* 此时刻累计发送的报文数量 */
            <tx_rate>0</tx_rate>            /* 此时刻发送报文的速率，单位bps */
            <tx_rate_frames>0</tx_rate_frames> /* 此时刻发送报文的速率，单位frames */
            <loss_frames>0</loss_frames>     /* 此时刻累计损伤导致丢弃报文的数量 */
            <drop_frames>0</drop_frames>     /* 此时刻累计由于带宽限制丢弃的报文数量 */
            <queue_bytes>0</queue_bytes>     /* 此时刻Queue缓存报文数据大小 */
            <queue_frames>0</queue_frames>   /* 此时刻Queue缓存的报文数量 */
            <modify_frames>0</modify_frames> /* 此时刻累计修改的报文数量 */
            <reordered_frames>0</reordered_frames> /* 此时刻累计乱序的报文数量 */
            <duplicated_frames>0</duplicated_frames> /* 此时刻累计重复的报文数量 */
            <corruption_frames>0</corruption_frames> /* 此时刻累计BER的报文数量 */
            <background_rx_bytes>0</background_rx_bytes> /* 此时刻累计背景流量进队列的
                                                            报文数据大小，单位Byte */
            <background_rx_frames>0</background_rx_frames> /* 此时刻累计背景流量进队列
                                                            的报文数量 */
            <background_tx_bytes>0</background_tx_bytes> /* 此时刻累计背景流量出队列
                                                            的报文数据大小，单位Byte */
            <background_tx_frames>0</background_tx_frames> /* 此时刻累计背景流量出队列的
                                                            报文数量 */
            <background_tx_rate>0</background_tx_rate> /* 此时刻累计背景流量出队列的
                                                            速率，单位bps */
            <background_drop_frames>0</background_drop_frames> /* 此时刻累计背景流量由于
                                                            带宽限制导致丢包的报文数量 */

        </left_to_right>
        <right_to_left>                    /* right->left方向数据节点 */
            .....
        </right_to_left>
    </path>
</holowan_result_data_info>
```

1.6.PATH每秒指定类型统计数据 JSON格式

```
/* id值标记此数据的唯一表示，可用于获取下次数据 */
/* time记录该数据的时间 */
/* rx_rate，该值的含义请查看附录三，数组第一元素表示left->right方向的数据，
   另一表示right->left方向*/
[
  {
    "id": uint64_t,
    "time": uint64_t,
    "rx_rate": [0, 0]
  }
]
```

1.7.设备当前历史数据存在点XML格式

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> /* XML 默认Header */
<holowan_history_count> /* Root节点 */
  <engine> /* 每个引擎节点 */
    <engine_id></engine_id> /* 此Holowan 引擎 ID, engine1 ID 为 1, engine2 ID 为 2, 以此类推 */
    <path> /* 每个虚拟链路节点 */
      <path_id></path_id> /* 此链路的编号，取值范围：1-15编号 */
      <current_data_count></current_data_count> /* 链路当前时刻累计记录数据量*/
    </path>
  </engine>
</holowan_history_count>
```

1.8.设备控制口状态XML格式

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> /* XML 默认Header */
<holowan_admin_network_config_info> /* Root节点（必须） */
  <network_settings> /*控制口网络配置节点*/
    <hostname>HolowanDev</hostname> /* Hostname名称*/
    <dhcp_switch>off</dhcp_switch> /* 是否开启DHCP功能，
                                     若开启则无需配置IP地址等 */
    <ipaddr>192.168.1.233</ipaddr> /* IP地址 */
    <netmask>255.255.255.0</netmask> /* IP地址掩码 */
    <gateway>192.168.1.1</gateway> /* 网关 */
    <dnsserver1>192.168.1.1</dnsserver1> /* DNS服务器地址1 */
    <dnsserver2>114.114.114.114</dnsserver2> /* DNS服务器地址2 */
  </network_settings>
</holowan_admin_network_config_info>
```

1.9.设备业务口状态XML格式

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> /* XML 默认Header */
<holowan_admin_ethernet_config_info> /* Root节点（必须） */
  <port> /* 每一个工作口的状态信息节点 */
    <port_id></port_id> /* 工作口ID编号 */
    <speed_duplex>linkdown</speed_duplex> /* 工作口速率信息 */
    <flow_control>linkdown</flow_control> /* 工作口流控信息 */
  </port>
</holowan_admin_ethernet_config_info>
```

1.10.偏好设置XML格式

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> /* XML 默认Header */
<holowan_admin_preferences> /* Root节点（必须） */
  <clean_buffer></clean_buffer> /* 下发Path配置时是否清空buffer,
                                取值true或false */
  <zero_line></zero_line> /* 报文时延起点,
                             取值receive_time或bandwidth_time */
  <enable_jumbo_frame></enable_jumbo_frame > /* 巨型帧是否开启，取值0或1
                                                (0为关闭，1为开启) */
  <language></language> /* Web GUI 界面语言，
                          0: English, 1: 中文 */
  <ignore_frame_overhead></ignore_frame_overhead> /* 带宽计算逻辑，
                                                       0: 物理模式（计算帧开销），
                                                       1: 软件模式（忽略帧开销） */
</holowan_admin_preferences>
```

1.11.获取线路选择信息的JSON格式

```
[
  {
    "client": ["北京市", "天津市", "河北省", ...],
    "server": ["天津", "北京", "上海", ],
    "operator": ["中国电信", "中国移动", "中国联通", ...],
    "NetType": ["2G", "3G", "4G", "WiFi"],
    "code": 0
  }
]
```

1.12.pixel过滤器XML格式

<code><?xml version="1.0" encoding="utf-8"?></code>	<code>/* XML 默认Header */</code>
<code><capture_filter></code>	<code>/* Root节点（必须）*/</code>
<code> <mac enable="0"></code>	<code>/* MAC地址过滤，enable为开关，0为关，1为开 */</code>
<code><src any="1">any</src></code>	<code>/* 匹配源始MAC地址，若为任意地址，则属性any值为1*/</code>
<code><dst any="1">any</dst></code>	<code>/* 匹配目标MAC地址，若为任意地址，则属性any值为1*/</code>
<code><type any="1">any</type></code>	<code>/* Ether Type,详见附录五(5.3),若为any, 则属性any值为1 */</code>
<code></mac></code>	
<code> <ipv4 enable="0"></code>	<code>/* ipv4地址过滤，enable为开关，0为关，1为开 */</code>
<code><src any="1">any</src></code>	<code>/* 匹配源始ipv4地址，若为任意地址，则属性any值为1*/</code>
<code><dst any="1">any</dst></code>	<code>/* 匹配目的ipv4地址，若为任意地址，则属性any值为1*/</code>
<code><smask>32</smask></code>	<code>/* 源始ipv4地址的掩码，取值为32、24、16、8*/</code>
<code><dmask>32</dmask></code>	<code>/* 目标ipv4地址的掩码，取值为32、24、16、8*/</code>
<code><tos any="1"/></code>	<code>/* 通配符，使用通配符any与任意IP地址相匹配， 属性any值为1 */</code>
<code></ipv4></code>	
<code> <ipv6 enable="0"></code>	<code>/* ipv6地址过滤，enable为开关，0为关，1为开 */</code>
<code><src any="1">any</src></code>	<code>/* 匹配源始ipv6地址，若为任意地址，则属性any值为1*/</code>
<code><dst any="1">any</dst></code>	<code>/* 匹配源始ipv6地址，若为任意地址，则属性any值为1*/</code>
<code></ipv6></code>	
<code> <tcp_udp enable="0"></code>	<code>/* tcp/udp报文过滤，enable为开关，0为关，1为开*/</code>
<code><type>1</type></code>	<code>/* 协议类型选择， 1为tcp，2为udp*/</code>
<code><src any="1">any</src></code>	<code>/* 匹配源tcp端口号，若为any，则属性any值为1 */</code>
<code><dst any="1">any</dst></code>	<code>/* 匹配目标tcp端口号，若为any，则属性any值为1 */</code>
<code><check>0</check></code>	<code>/* Check Version,取值： 0:Not, 4:ipv4, 6:ipv6。*/</code>
<code></tcp_udp></code>	
<code> <impair_flag enable="1"></code>	<code>/* 损伤前后及损伤类型，enable为开关，0为关，1为关*/</code>
<code><after>1</after></code>	<code>/* 损伤后，0为不选择，1为选择 */</code>
<code><before>0</before></code>	<code>/* 损伤前，0为不选择，1为选择 */</code>
<code><cls_drop>0</cls_drop></code>	<code>/* Classifier Drop, 0为不选择，1为选择 */</code>
<code><all>1</all></code>	<code>/* all, 0为不选择，1为选择 */</code>
<code><no_imPAIR>0</no_imPAIR></code>	<code>/* No Impairment, 0为不选择，1为选择 */</code>
<code><mod>0</mod></code>	<code>/* Modification, 0为不选择，1为选择 */</code>
<code><frg_af>0</frg_af></code>	<code>/* 损伤后Fragment, 0为不选择，1为选择 */</code>
<code><frg_be>0</frg_be></code>	<code>/* 损伤前Fragment, 0为不选择，1为选择 */</code>
<code><dup>0</dup></code>	<code>/* Duplication, 0为不选择，1为选择 */</code>
<code><bW_drop>0</bW_drop></code>	<code>/* Bandwidth Drop, 0为不选择，1为选择 */</code>
<code><los>0</los></code>	<code>/* Loss, 0为不选择，1为选择 */</code>
<code><ber>0</ber></code>	<code>/* Bit-error, 0为不选择，1为选择 */</code>
<code><reo>0</reo></code>	<code>/* Reordering, 0为不选择，1为选择 */</code>
<code><bypass>0</bypass></code>	<code>/* Bypass, 0为不选择，1为选择 */</code>
<code></imPAIR_flag></code>	
<code><direction enable="0">0</direction></code>	<code>/* 报文通过的方向，0为Left to Right, 1为Right to Left, enable为开关，0为关，1为关 */</code>

<code><length enable="0"></code>	<code>/* 报文长度过滤, enable为开关, 0为关, 1为关 */</code>
<code><min>0</min></code>	<code>/* 报文长度范围的最小值 */</code>
<code><max>1500</max></code>	<code>/* 报文长度范围的最大值 */</code>
<code></length></code>	
<code><vlan enable="0"></code>	<code>/* VLAN过滤, enable为开关, 0为关, 1为关 */</code>
<code><fpcp any="1">any</fpcp></code>	<code>/* First Tag PCP, 取值为0到7之间的个位数,</code> <code> 或者为any, 若为any, 则属性any值为1 */</code>
<code><fpid any="1">any</fpid></code>	<code>/* First Tag ID, 取值为0到4095之间的一个单一值,</code> <code> 或者为any, 若为any, 则属性any值为1 */</code>
<code><enable_stag>0</enable_stag></code>	<code>/* Sceond Tag的开关, 0为关, 1为关 */</code>
<code><spcp any="1">any</spcp></code>	<code>/* Second Tag PCP, 取值为0到7之间的个位数,</code> <code> 或者为any, 若为any, 则属性any值为1 */</code>
<code><spid any="1">any</spid></code>	<code>/* Second Tag ID, 取值为0到4095之间的一个单一值,</code> <code> 或者为any, 若为any, 则属性any值为1 */</code>
<code></vlan></code>	
<code><pid enable="0">1</pid></code>	<code>/* 报文通过的链路, 链路取值范围是1-15,</code> <code> enable为开关, 0为关, 1为关 */</code>
<code></capture_filter></code>	

附录二： 错误编号列举

1.1.修改虚拟链路配置错误编号

错误解析： 请检查发送的配置XML

错误编号	错误说明
-1	XML没有指定Root节点
-2	modify_switch设定值为空
-3	modify_switch设定值错误
-4	engine_id设定值为空
-5	engine_id设定值错误
-6	path_id设定值为空
-7	path_id设定值错误
-8	path_name设定值为空
-9	path_name设定值错误
-10	if_enbale设定值为空
-11	if_enbale设定值错误
-12	指定删除的PATH不存在
-13	删除PATH失败
-14	最多只能添加15条PATH
-15	指定添加的PATH的已经存在
-16	创建PATH数据节点错误
-17	启用or禁用的PATH不存在

1.2.修改虚拟链路损伤错误编号

错误解析： 请检查发送的配置XML

错误编号	错误说明
-1	XML 没有 ROOT 节点
-2	ENGINE ID 为空
-3	ENGINE ID 错误

错误编号	错误说明
-4	PATH ID 为空
-5	PATH ID 错误
-6	配置的PATH没有创建
-7	PATH NAME 为空
-8	PATH NAME 太长
-9	PATH 作用方向为空
-10	PATH 作用方向错误
-11	PATH 带宽控制类型为空
-12	PATH 带宽控制类型错误
-13	PATH 带宽速率值为空
-14	PATH 带宽速率类型为空
-15	PATH 带宽速率类型错误
-16	PATH 带宽抖动类型为空
-17	PATH 带宽抖动类型错误
-18	PATH 带宽抖动最大值为空
-19	PATH 带宽抖动最小值为空
-20	PATH 带宽抖动周期为空
-21	PATH 带宽抖动周期错误
-22	PATH 带宽抖动相位值为空
-23	PATH 带宽抖动递增折线比例为空
-24	PATH 带宽抖动递减折线比例为空
-25	PATH 带宽抖动函数图像第一部分所占比例为空
-26	PATH 背景流量开关为空
-27	PATH 背景流量开关错误
-28	PATH 背景流量带宽占用率为空
-29	PATH 背景流量带宽占用率错误
-30	PATH 背景流量报文大小为空
-31	PATH 队列深度值为空
-32	PATH 队列深度值错误
-33	PATH 队列深度单位为空

错误编号	错误说明
-34	PATH 队列深度单位错误
-35	PATH MTU 开关为空
-36	PATH MTU 开关值错误
-37	PATH MTU 分片大小为空
-38	PATA 帧开销值为空
-39	PATH 帧开销值错误
-40	PATH 修改报文开关为空
-41	PATH 修改报文开关错误
-42	PATH 修改报文匹配类型为空
-43	PATH 修改报文匹配类型错误
-44	PATH 修改报文匹配偏移量为空
-45	PATH 修改报文匹配偏移量错误
-46	PATH 修改报文匹配大小为空
-47	PATH 修改报文匹配大小错误
-48	PATH 修改报文匹配值为空
-49	PATH 修改报文匹配值错误
-50	PATH 修改报文修改起始位置为空
-51	PATH 修改报文修改起始位置错误
-52	PATH 修改报文修改偏移量为空
-53	PATH 修改报文修改偏移量错误
-54	PATH 修改报文修改内容大小指定为空
-55	PATH 修改报文修改内容大小指定错误
-56	PATH 修改报文修改内容值为空
-57	PATH 修改报文修改内容值错误
-58	PATH 周期性修改报文周期为空
-59	PATH 周期性修改报文周期错误
-60	PATH 周期性修改报文修改数量为空
-61	PATH 周期性修改报文修改数量错误
-62	PATH 周期性修改报文修改数量大于周期数
-63	PATH 概率性修改报文概率值为空

错误编号	错误说明
-64	PATH 概率性修改报文概率值错误
-65	PATH 时延类型为空
-66	PATH 时延类型错误
-67	PATH 常量时延值为空
-68	PATH 常量时延值错误
-69	PATH 平均分布时延最小值为空
-70	PATH 平均分布时延最小值错误
-71	PATH 平均分布时延最大值为空
-72	PATH 平均分布时延最大值错误
-73	PATH 平均分布时延最大值小于最小值
-74	PATH 平均分布时延允许乱序开关为空
-75	PATH 平均分布时延抖动类型为空 （1 ~ 6）
-76	PATH 平均分布时延抖动类型错误
-77	PATH 平均分布时延抖动最大值为空
-78	PATH 平均分布时延抖动最小值为空
-79	PATH 平均分布时延抖动周期为空
-80	PATH 平均分布时延抖动周期错误 （0 ~ 4096）
-81	PATH 平均分布时延抖动函数图像第一部分所占比例为空
-82	PATH 平均分布时延抖相位值为空
-83	PATH 平均分布时延抖动递增折线比例为空
-84	PATH 平均分布时延抖动递减折线比例为空
-85	PATH 正态分布时延最小截断值为空
-86	PATH 正态分布时延期望值为空
-87	PATH 正太分布时延标准差为空
-88	PATH 正态分布时延允许乱序为空
-89	PATH 丢包类型为空
-90	PATH 丢包类型错误
-91	PATH 概率丢包概率值为空
-92	PATH 概率丢包概率值错误
-93	PATH 丢包抖动类型为空

错误编号	错误说明
-94	PATH 丢包抖动类型错误
-95	PATH 丢包抖动最大值为空
-96	PATH 丢包抖动最大值错误
-97	PATH 丢包抖动最小值为空
-98	PATH 丢包抖动最小值错误
-99	PATH 丢包抖动周期为空
-100	PATH 丢包抖动周期错误
-101	PATH 丢包抖动函数图像第一部分所占比例为空
-102	PATH 丢包抖动相位值为空
-103	PATH 丢包抖动递增折线比例为空
-104	PATH 丢包抖动递减折线比例为空
-105	PATH 周期丢包周期数为空
-106	PATH 周期丢包周期数错误
-107	PATH 周期丢包丢包数为空
-108	PATH 周期丢包丢包数错误
-109	PATH 周期丢包丢包数大于周期数
-110	PATH 突发丢包概率值为空
-111	PATH 突发丢包概率值错误
-112	PATH 突发丢包最小值为空
-113	PATH 突发丢包最大值为空
-114	PATH 突发丢包最大值小于最小值
-115	PATH 双通道丢包好通道丢包率为空
-116	PATH 双通道丢包好通道丢包率错误
-117	PATH 双通道丢包坏通道丢包率为空
-118	PATH 双通道丢包坏通道丢包率错误
-119	PATH 双通道丢包好通道切换到坏通道概率为空
-120	PATH 双通道丢包好通道切换到坏通道概率错误
-121	PATH 双通道丢包坏通道切换到好通道概率为空
-122	PATH 双通道丢包坏通道切换到好通道概率为空
-123	PATH BER值为空

错误编号	错误说明
-124	PATH BER指数为空
-125	PATH 乱序类型为空
-126	PATH 乱序类型错误
-127	PATH 乱序概率为空
-128	PATH 乱序概率错误
-129	PATH 乱序最小延迟为空
-130	PATH 乱序最小延迟错误
-131	PATH 乱序最大延迟为空
-132	PATH 乱序最大延迟错误
-133	PATH 乱序抖动类型为空
-134	PATH 乱序抖动类型错误
-135	PATH 乱序抖动最大值为空
-136	PATH 乱序抖动最小值为空
-137	PATH 乱序抖动周期为空
-138	PATH 乱序抖动周期错误
-139	PATH 乱序抖动函数图像第一部分所占比例为空
-140	PATH 乱序抖动相位值为空
-141	PATH 乱序抖动递增折线比例为空
-142	PATH 乱序抖动递减折线比例为空
-143	PATH 重复报文类型为空
-144	PATH 重复报文类型错误
-145	PATH 重复报文概率值为空
-146	PATH 重复报文概率值错误
-147	PATH 重复报文抖动类型为空
-148	PATH 重复报文抖动类型错误
-149	PATH 重复报文抖动最大值为空
-150	PATH 重复报文抖动最小值为空
-151	PATH 重复报文抖动周期为空
-152	PATH 重复报文抖动周期错误
-153	PATH 重复报文抖动函数图像第一部分所占比例为空

错误编号	错误说明
-154	PATH 重复报文抖动相位值为空
-155	PATH 重复报文抖动递增折线比例为空
-156	PATH 重复报文抖动递增折线比例为空

1.3.修改报文分类器错误编号

错误解析： 请检查发送的配置XML

错误编号	错误说明
-1	XML 错误
-2	ENGINE ID 为空
-3	ENGINE ID 错误
-4	PATH ID 为空
-5	PATH ID 错误
-6	MAC 分类配置错误
-7	VLAN 分类配置错误
-8	PPPoE 分类配置错误
-9	Ipv4 分类配置错误
-10	IPv6 分类配置错误
-11	TCP DUP 分类配置错误
-12	RAW 分类配置错误
-13	组合分类配置错误
-14	分类指定PATH ID 错误

1.4.引擎开关错误编号

错误编号	错误说明
-1	请求方式错误
-2	HoloWAN 引擎 ID，engine1 ID 为 1，engine2 ID 为 2，以此类推指定错误

1.5.引擎数据清空错误编号

错误编号	错误说明
-1	请求方式错误
-2	HoloWAN 引擎 ID，engine1 ID 为 1，engine2 ID 为 2，以此类推指定错误

1.6.保存引擎错误编号

错误解析： 请检查发送的配置XML

错误编号	错误说明
-1	XML 没有 ROOT 节点
-2	engine id 为空
-3	engine id 错误
-4	engine 开关为空
-5	engine 开关设定错误
-6	engine 现在存在path数量为空
-7	engine 现在存在path数量错误
-8	engine 内 path id 为空
-9	engine 内 path id 错误
-10	engine 内 path 名字为空
-11	engine 内 path 开关为空
-12	engine 内 path 开关错误

1.7.配置控制口错误编号

错误编号	错误说明
-1	请求方式错误
-2	配置XML格式错误

1.8.下发偏好设置错误编号

错误解析： 请检查发送的配置XML

错误编号	错误说明
-1	不是HTTP POST请求或者XML为空
-2	XML结构解析错误
-3	XML没有root节点
-4	clean_buffer值不是true或false
-5	clean_buffer值为空
-6	zero_line值不是receive_time或bandwidth_time

错误编号	错误说明
-7	zero_line值为空
-8	Jumbo Frame开关值不是0或1
-9	Jumbo Frame开关值为空
-10	界面语言选项超出范围
-11	保持设置到设备硬盘失败

1.9.Pixel控制器错误编号

错误编号	错误说明
-3	抓包正在进行
-4	抓包已经停止
-6	抓包之前要清空已抓包的内容

1.10.Pixel Viewer错误编号

错误编号	错误说明
-8	抓包数据不够
-500	holowan_ip填写错误
-501	holowan_port填写错误
-502	enable的取值只能是0或1
-503	pathID的取值范围是1-15
-504	direction的取值只能是0或1
-505	before的取值只能是0或1
-506	after的取值只能是0或1
-507	cls_drop的取值只能是0或1
-508	all的取值只能是0或1
-509	no_impair的取值只能是0或1
-510	mod的取值只能是0或1
-511	frg_af的取值只能是0或1
-512	frg_be的取值只能是0或1
-513	dup的取值只能是0或1
-514	bw_drop的取值只能是0或1

错误编号	错误说明
-515	los的取值只能是0或1
-516	ber的取值只能是0或1
-517	reo的取值只能是0或1
-518	bypass的取值只能是0或1
-519	enable_stag的取值只能是0或1
-520	fpcp的取值范围是0-7
-521	spcp的取值范围是0-7
-522	smark的取值只能是[8,16,24,32]中的一个
-523	dmark的取值只能是[8,16,24,32]中的一个
-524	type的取值只能是1或2
-525	check的取值只能是[0,4,6]中的一个
-526	after和before的值不能一样
-527	src的取值为'any'或MAC格式地址
-528	dst的取值为'any'或MAC格式地址
-529	EtherType的输入值不正确
-530	fpid的取值范围是0-4095
-531	spid的取值范围是0-4095
-532	src的取值为'any'或ipv4地址格式
-533	dst的取值为'any'或ipv4地址格式
-534	src的取值为'any'或ipv6地址格式
-535	dst的取值为'any'或ipv6地址格式
-536	src的取值范围是0-65535
-537	dst的取值范围是0-65535

附录三：统计数据类型列举

Items	统计项
rx_bytes	接收的数据大小，单位Byte
rx_frames	接收的报文总计数量
rx_rate	接收速率，单位bps
tx_bytes	发送的数据量大小
tx_frames	发送的报文总计数量
tx_rate	发送速率，单位bps
loss_frames	丢弃报文数量
drop_frames	带宽限制导致丢弃报文数量
queue_bytes	Queue队列中缓存的数据大小
queue_frames	Queue队列中缓存的报文数量
modify_frames	被修改的报文数量
reordered_frames	乱序的报文数量
duplicated_frames	重复的报文数量
corruption_frames	BER的报文数量
background_rx_bytes	背景流量总计进队列的数据大小，单位Byte
background_rx_frames	背景流量总计进队列的报文个数
background_tx_bytes	背景流量总计出队列的数据大小，单位Byte
background_tx_frames	背景流量总计出队列的报文个数
background_drop_frames	背景流量由于带宽限制丢弃的报文个数

附录四：损伤参数的配置值范围

Bandwith:

Mode	Rate	Precision
Fixed	bps: 1 ~ 1000000000 Kbps: 0.1 ~ 1000000.0 Mbps: 0.1 ~ 1000.0	Kbps、Mbps支持小数，精度 0.1
Jitter	Max: 0 ~ 1000 Mbps Min: 0 ~ 1000 Mbps < Max Phase: 0 ~ 100 Period: 0 ~ 3600	Max、Min 支持小数，精确度 0.1 Phase、Period不支持小数
Token_Bucket	Type: Single Bucket、Double Bucket (srTCM) 、Double Bucket (trTCM) Rate: 0 ~ 1000 Mbps Burst: 0 ~ 1000Mbps CIR: 0.1 ~ 1000Mbps CBS: 1000MB PIR: 0.1 ~ 1000Mbps PBS: 1000MB	CBS、PBS不支持小数 其余参数支持小数，精度 0.1

Background Utilization:

Type	Rate	Precision
Rate	0 ~ 100 %	支持小数，精确度 0.1
Burst	64 ~ 65536	不支持小数

Queue Limit:

Type	Rate	Precision
Drop_Tail	KB: 1 ~ 104857600 Packer: 1 ~ 1638400 ms: 1 ~ 1000	不支持小数
RED	Weight: 0.001 ~ 1 Min Threshold: 0 ~ 102400 Max Threshold: 1 ~ 102400 Max Drop Probability: 0 ~ 100	Max Drop Probability支持小数，精确度 0.001

MTU:

Rate	Precision
68 ~ 9216	不支持小数

Frame Overhead:

Mode	Rate	Precision
Custom	1 ~ 64	不支持小数

Delay:

Mode	Rate	Precision
Constant	0 ~ 10000	支持小数，精确度 0.01
Uniform	min: 0 ~ 10000 < max max: 0.01 ~ 10000 > min	支持小数，精确度 0.01
Normal	min: 0 ~ 10000 < mean mean: 0.01 ~ 10000 > min std: 0.01 ~ 10000 std + mean < 10000 && mean + std > 00.1	支持小数，精确度 0.01
Custom	Delay: 0 ~ 10000 Min.Delay: 0 ~ 10000 < Max.Delay Max.Delay: 0 ~ 10000 > Min.Delay Max.+△: 0 ~ Max.Delay - Delay Max.-△: 0 ~ Delay - Min.Delay Spread: 0.01 ~ 100	支持小数，精确度 0.01
Jitter	Delay: 0 ~ 10000 Jitter: 0 ~ 10000 ≤ Delay Type: Constant、Uniform、Normal	支持小数，精确度 0.01
Gamma	Shape: 0.01 ~ 10000 Scale: 0.01 ~ 10000 Shape * Scale < 10000	支持小数，精确度 0.01
Accumulate & Burst	Count: 0 ~ 1000 Delay: 0.1 ~ 10000 Extra delay: 0 ~ 10000	Delay、Extra delay 支持小数，精确度 0.1

Loss:

Mode	Rate	Precision
Random	0 ~ 100	支持小数，精确度 0.0001

Mode	Rate	Precision
Cycle	0 < Period < 9999999 0 <= Burst < Period	不支持小数
Burst	Probability: 0.001 ~ 100 min: 0 ~ 9999999 < max max: 0 ~ 9999999 > min	Probability支持小数，精确度 0.001
Dule	0.001 <= all <= 100	支持小数，精确度 0.0001
Jitter	Max: 0 ~ 100 Min: 0 ~ 100 < Max Phase: 0 ~ 100 Period: 0 ~ 3600	Max、Min 支持小数，精确度 0.0001 Phase、Period不支持小数
Markov	0 ~ 100	支持小数，精确度 0.0001

BER:

Mode	Limit	Precision
BER	系数：0 ~ 10 指数：-3 ~ -14	不支持小数
BER-Range	系数：0 ~ 10 指数：-3 ~ -14 Ranges：0 ~ 9400	不支持小数
BER-Packet	BER per packet：1 ~ 20 Probability：0 ~ 100	Probability 支持小数，精确度 为0.01

Reordering:

Mode	Rate	Precision
Normal	0 <= Probability <= 20 min : 0.1 ~ 10000 < max max : 0.1 ~ 10000 > min	支持小数，精确度 0.001
Jitter	Delay Min：0.1 ~ 10000 < Delay Max Delay Max：Delay Min ~ 10000 Max：0.001 ~ 20 Min：0 ~ 20 < Max Phase：0 ~ 100 Period：0 ~ 3600	Delay Min、Delay Max 支持小数，精确度 0.1 Max、Min 支持小数，精确度 0.001
Cycle	Type：Random、Burst 0 < Period < 9999999 0 < Count < Period Delay Min：0 ~ 10000 < Delay Max Delay Max：Delay Min ~ 10000	Delay Min、Delay Max 支持小数，精确度 0.1

Duplication:

Mode	Rate	Precision
Normal	0 ~ 10	支持小数，精确度 0.001
Jitter	Max: 0.001 ~ 10 Min: 0 ~ 10 < Max Phase: 0 ~ 100 Period: 0 ~ 3600	Max、Min 支持小数，精确度 0.001

附录五： 参数取值列举

5.1 matchType参数取值列举

any	Any
1	Ether
4	Vlan
5	Vlan Stack
6	Mpls
7	PPPoE
8	IPv4
12	IPv6
15	TCP
17	UDP

5.2 modifyType参数取值列举

any	Any
1	Packet
1	Ether Head
4	Vlan Head
5	Vlan Stack Head
6	Mpls Head
7	PPPoE Head
8	IPv4 Head
12	IPv6 Head
15	TCP Head
17	UDP Head
46	Ether Payload
49	Vlan Payload
50	Vlan Stack Payload

any	Any
51	Mpls Payload
52	PPPoE Payload
53	IPv4 Payload
57	IPv6 Payload
60	TCP Payload
62	UDP Payload

5.3 EtherType参数取值列举

any	Any
0x0800	IPv4
0x0806	ARP
0x0842	Wake-on-LAN
0x22F0	AudioVideoTransport
0x22F3	IETF TRILL
0x6003	DECnet Phase IV
0x8035	RARP
0x809B	AppleTalk
0x80F3	AARP
0x8100	VLAN-tagged frame
0x8137	IPX37
0x8138	IPX38
0x8204	QNX Qnet
0x86DD	IPv6
0x8808	Ethernet flow control
0x8809	Slow Protocols
0x8819	CobraNet
0x8847	MPLS unicast
0x8848	MPLS multicast
0x8863	PPPoE Discovery Stage
0x8864	PPPoE Session Stage

any	Any
0x8870	Jumbo Frames
0x887B	HomePlug
0x888E	EAP over LAN
0x8892	PROFINET Protocol
0x889A	HyperSCSI
0x88A2	ATA over Ethernet
0x88A4	EtherCAT Protocol
0x88A8	Provider Bridging
0x88AB	Ethernet Powerlink
0x88CC	Link Layer Discovery
0x88CD	SERCOS III
0x88E1	HomePlug AV MME
0x88E3	Media Redundancy Protocol
0x88E5	MAC security
0x88F7	Precision Time Protocol
0x8902	CFM
0x8906	FCoE
0x8914	FCoE Initialization
0x8915	RoCE
0x892F	HSR
0x9000	Ethernet Configuration Testing
0xCAFE	LLT